

VMBO-GT

Biologie voor jou

Uitwerkingenboek

bvj



4GT uitwerkingen

Biologie voor jou

bvj

EINDREDACTIE

Lineke Pijnappels
Linie Stam

AUTEURS

Froukje Gerrits
Anneke Kamstra
Michiel Kelder
Lineke Pijnappels
Tom Tahey

MAX RELEASE 8.0

MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH

WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Inhoudsopgave

9 Planten

INTRODUCTIE

Opdrachten voorkennis	7
-----------------------	---

BASISSTOF

1 Bladeren	9
2 Stengels en wortels	14
3 Glucose als grondstof	17
4 Voortplanting	21
5 Bestuiving, bevruchting en verspreiding	25
6 Ontkieming, groei en ontwikkeling	29
Samenhang	35
<i>Handige hennep</i>	

ONDERZOEK

Leren onderzoeken	38
Practica	40

EXAMENOPGAVEN	42
----------------------	-----------

10 Regeling

INTRODUCTIE

Opdrachten voorkennis	45
-----------------------	----

BASISSTOF

1 Het zenuwstelsel	47
2 Zenuwcellen en zenuwen	50
3 Het ruggenmerg	55
4 De hersenen	59
5 De weg die impulsen afleggen	65
6 Het hormoonstelsel	69
Samenhang	74
<i>Vlinders in je buik</i>	

ONDERZOEK

Practica	77
----------	----

EXAMENOPGAVEN	78
----------------------	-----------

11 Zintuigen

INTRODUCTIE

Opdrachten voorkennis	81
-----------------------	----

BASISSTOF

1 Het zintuigenstelsel	83
2 Tien zintuigen van de mens	86
3 De ogen	89
4 De iris en de oog lens	92
5 Het netvlies	95
6 De oren	98
Samenhang	101
<i>De zintuigen van een kat zijn niet voor de poes</i>	

ONDERZOEK

Leren onderzoeken	105
Practica	106

EXAMENOPGAVEN	109
---------------	-----

9 Planten

Wat weet je al over planten?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

a Welke stoffen zijn energiearm?

eiwit / glucose / koolhydraat / koolstofdioxide / mineralen / vet / water / zuurstof

b Witlof of Brussels lof (zie afbeelding 1) is een bladgroente die in het donker wordt geteeld. In het licht wordt het witlof door de vorming van bladgroenkorrels namelijk groen.

Welke reactie kan voorkomen in witlof die in het donker wordt geteeld?

● A $\text{glucose} + \text{zuurstof} \rightarrow \text{koolstofdioxide} + \text{water}$

○ B $\text{koolstofdioxide} + \text{water} \rightarrow \text{glucose} + \text{zuurstof}$

(Witlof is een plant, maar in het donker kan er geen fotosynthese plaatsvinden, want daar is licht voor nodig. Verbranding heeft de plant wel nodig om te kunnen groeien en te blijven leven.)

2

Welk plantenorgaan past het best bij de functie?

1 de plant stevig vastzetten in de grond

bladeren / stengels / wortels

2 reservevoedsel opslaan

bladeren / stengels / wortels

3 stevigheid geven aan de plant

bladeren / stengels / wortels

4 transport van stoffen

bladeren / stengels / wortels

5 voedsel maken door fotosynthese

bladeren / stengels / wortels

6 water en voedingsstoffen opnemen uit de bodem

bladeren / stengels / wortels

3

Hoe verloopt het transport van stoffen in een plant?

1 Water met voedingsstoffen gaat van de *bladeren / wortels* naar de *bladeren / wortels*.

2 Glucose gaat van de *bladeren / wortels* naar de *bladeren / stengels / wortels*.

4

In afbeelding 2 zie je schematische tekeningen van een bloem, een meeldraad en een stamper. Kies de juiste naam bij de genummerde delen.

A 1	1 helmdraad	A = 5
B 2	2 helmhokje	B = 6
C 3	3 helmknop	C = 7
D 4	4 kelkblad	D = 4
E 5	5 kroonblad	E = 3
F 6	6 meeldraad	F = 2
G 7	7 stamper	G = 1
H 8	8 stempel	H = 8
I 9	9 stijl	I = 9
J 10	10 vruchtbeginsel	J = 10

5

De zinnen beschrijven delen van een zaad.

Zet de juiste naam bij elke zin. Gebruik daarbij: *kiem – navel – poortje – zaadhuid – zaadlobben*.

- | | |
|--|------------|
| 1 Hierin is voedsel opgeslagen. | zaadlobben |
| 2 Gaatje om snel water op te nemen. | poortje |
| 3 Dit deel beschermt het zaad. | zaadhuid |
| 4 Worteltje, stengeltje en blaadjes in een zaad. | kiem |
| 5 De plaats waar het zaad aan de plant vastzat. | navel |

6

Landplanten hebben aanpassingen om in verschillende milieus te kunnen leven.

Kies de juiste woorden in de tabel.

	Landplanten in een vochtig milieu	Landplanten in een droog milieu
Aantal huidmondjes	veel / weinig	veel / weinig
Afmeting bladeren	groot en plat / klein en dik	groot en plat / klein en dik
Bladoppervlak	behaard / kaal	behaard / kaal
Ligging huidmondjes	aan het oppervlak / diep verzonken	aan het oppervlak / diep verzonken
Waslaag	dik / dun	dik / dun
Wortelstelsel	goed ontwikkeld / zwak ontwikkeld	goed ontwikkeld / zwak ontwikkeld
Aantal huidmondjes	veel / weinig	veel / weinig
Afmeting bladeren	groot en plat / klein en dik	groot en plat / klein en dik

1 Bladeren

KENNIS

1

- a In afbeelding 9 zie je een doorsnede van een blad schematisch getekend. Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *opperhuidcel – sluitcel van een huidmondje – vaatbundel – waslaagje – weefsel met bladgroenkorrels*.
- 1 = vaatbundel
2 = waslaagje
3 = weefsel met bladgroenkorrels
4 = opperhuidcel
5 = sluitcel van een huidmondje
- b In welke delen van een blad kan fotosynthese plaatsvinden?
nerven / opperhuidcel / sluitcel van een huidmondje / waslaagje / weefsel met bladgroenkorrels
(De cellen in de nerven, de opperhuid en het waslaagje bevatten geen bladgroenkorrels.)

2

- a Welke functie hebben bladeren?
- ☒ A glucose maken
 - ☐ B koolstofdioxide afgeven
 - ☐ C water opnemen
 - ☐ D zuurstof maken
- (In bladeren vindt fotosynthese plaats. De bladgroenkorrels maken dan glucose. De plant heeft glucose nodig voor de verbranding en als grondstof om andere stoffen te maken.)
- b Welke twee stoffen worden verbruikt bij fotosynthese?
glucose / koolstofdioxide / water / zuurstof
- c Een plant neemt water op via de *huidmondjes / wortels*.
- d Wanneer vindt fotosynthese plaats?
- ☒ A alleen overdag
 - ☐ B alleen 's nachts
 - ☐ C overdag en 's nachts, maar alleen als het warm genoeg is
 - ☐ D overdag en 's nachts, maar alleen als er voldoende water is
- (Voor fotosynthese is licht nodig.)
- e In afbeelding 10 is een plantencel schematisch getekend. Welke letter geeft een deel aan waarin fotosynthese plaatsvindt? letter **T**
(T is een bladgroenkorrel. Hierin vindt fotosynthese plaats. (P is de celwand, Q is het cytoplasma, R is de celkern en S is een vacuole. Al deze delen bevatten geen bladgroenkorrels.))

3

- a Een plantencel is stevig doordat het vocht in de vacuole tegen de celwand drukt.
- De vacuole bevat dan veel / *weinig* water.
 - De celwand *duwt dan terug / rekt dan uit*.
- b De huidmondjes van een blad zijn geopend.
- De vacuolen in de sluitcellen bevatten dan veel / *weinig* water.
 - De sluitcellen zijn dan *slap* / stevig.
- (De sluitcellen zijn stevig als de huidmondjes geopend zijn. Als de sluitcellen slap worden, gaat het huidmondje dicht.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de bouw en de functie van de delen van een blad.

Je kunt hiervoor de tekening in afbeelding 11 gebruiken.

Afb. 11 De bouw en de functie van de delen van een blad.

fotosynthese

koolstofdioxide + water + lichtenergie → glucose + zuurstof



INZICHT

5

Langs de kust komt veel helmgras voor. In afbeelding 12 zie je een blad van helmgras dat is opgerold tot een pijpje. De bladeren zijn normaal gesproken plat. Alleen bij warm weer met veel wind krullen de bladeren naar binnen om.

- a In het blad in de afbeelding bevinden zich verschillende weefsels.
Welke letter geeft een weefsel aan dat water vervoert van de wortels naar de bladeren?
letter Q (Q is een vaatbundel of nerf. Je herkent deze aan de ronde vorm en de twee helften met verschillende typen cellen.)
- b Aan welke kant van het helmblad zal zich weefsel met bladgroenkorrels bevinden: aan de binnenkant, aan de buitenkant of aan beide kanten?
aan beide kanten (Deel P en deel R zijn weefsel met bladgroenkorrels. Als het blad niet is opgerold, kan de zon op beide kanten schijnen. Gras heeft lange bladeren die rechtop staan.)
- c Afbeelding 13 is een foto van het oppervlak van een blad die met een speciale microscoop is gemaakt. In de afbeelding zijn drie plaatsen genummerd.
Op welke plaats zal het grootste deel van het koolstofdioxide worden opgenomen voor fotosynthese?
op plaats 1 (Dit is de opening van het huidmondje. Hierdoor gaan gassen het blad in en uit.)
- d Op welke plaats(en) kan glucose aanwezig zijn? Leg je antwoord uit.
Op plaats 2 en 3. Op plaats 2 bevindt zich een sluitcel met bladgroenkorrels. Hierin kan (onder de juiste omstandigheden) fotosynthese plaatsvinden waarbij glucose ontstaat. Op plaats 3 kan ook glucose aanwezig zijn, want alle cellen van de plant gebruiken glucose als brandstof. (Op plaats 1 kan geen glucose aanwezig zijn, want dit is de opening van het huidmondje en glucose is geen gas.)

6

- a Noteer vijf voorwaarden die aanwezig moeten zijn om fotosynthese te laten plaatsvinden.
 - 1 koolstofdioxide
 - 2 water
 - 3 licht
 - 4 bladgroen(korrels)
 - 5 geschikte temperatuur
- b In welke delen van een plant kan fotosynthese plaatsvinden?
in alle groene delen van een plant, dus in de bladeren en in de stengels

7

Enkele leerlingen doen een experiment met waterpest. Ze zetten een takje waterpest omgekeerd in een reageerbuis met water (zie afbeelding 14). De reageerbuis wordt voor het raam gezet. Vanuit het takje waterpest stijgen gasbelletjes op.

Elke ochtend om 10.00 uur doen de leerlingen een waarneming. Ze tellen het aantal gasbelletjes dat per minuut opstijgt. Ze noteren ook de weersomstandigheden.

De temperatuur in het lokaal is steeds 20 °C. De resultaten zijn weergegeven in tabel 1.

a Maak in afbeelding 15 een staafdiagram van de resultaten.

Afb. 15



b Welke conclusie kun je trekken uit deze proef?

Hoe meer bewolking er is, hoe minder gasbelletjes er opstijgen (hoe minder fotosynthese er is). Of: Hoe meer licht er is, hoe meer gasbelletjes er opstijgen (hoe meer fotosynthese er is).

c Volgens Carolien moet het takje waterpest omgekeerd in de reageerbuis staan, omdat de huidmondjes aan de onderkant van het blad zitten.

Heeft ze gelijk? Leg je antwoord uit.

Carolien heeft geen gelijk, want waterpest is een plant die geheel onder water leeft.

Ondergedoken waterplanten hebben geen huidmondjes. (De reden om het takje omgekeerd in de reageerbuis te zetten, is dat het gas alleen kan ontsnappen uit het stengeltje op de plaats waar dit is doorgesneden.)

+8

Je kunt planten indelen naar hun behoefte aan licht. Schaduwplanten zijn planten die weinig zonlicht nodig hebben. Zonplanten houden juist van veel licht.

Je kunt schaduwplanten en zonplanten herkennen aan hun bladeren.

a In afbeelding 16 zijn twee kamerplanten weergegeven.

Welke van deze planten is een schaduwplant? Leg je antwoord uit aan de hand van de vorm van de bladeren.

Calathea is de schaduwplant. Deze plant heeft brede, platte bladeren. Hierdoor is er een groot bladoppervlak, waardoor er voldoende fotosynthese kan plaatsvinden (als er weinig zonlicht is).

b Van een schaduwplant en een zonplant werd de intensiteit van de fotosynthese gemeten bij verschillende verlichtingssterkten. De resultaten zijn weergegeven in het diagram van afbeelding 17.

Welke plant is de schaduwplant: plant A of plant B? Leg je antwoord uit.

Plant B, want bij deze plant vindt veel fotosynthese plaats bij een lage verlichtingssterkte. / vindt geen fotosynthese plaats bij een hoge verlichtingssterkte.

c De behoefte aan licht is niet voor elke plant hetzelfde. Dit heeft gevolgen voor de plaats die je kamerplanten in een kamer geeft.

Bedenk nog twee omstandigheden die niet voor alle kamerplanten gelijk zijn en waar je rekening mee moet houden bij de verzorging van je planten.

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

- de hoeveelheid mineralen
- de hoeveelheid water
- de temperatuur

2 Stengels en wortels

KENNIS

1

In afbeelding 10 en 11 zie je schematische tekeningen van doorsneden van een deel van een stengel en een blad. In beide doorsneden zijn enkele delen aangegeven.

Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *bastvaten* (2×) – *houtvaten* (2×) – *vaatbundel* (2×) – *vezels* (2×).

Afbeelding 10

- 1 = vezels
- 2 = houtvaten
- 3 = bastvaten
- 4 = vaatbundel

Afbeelding 11

- 1 = vezels
- 2 = bastvaten
- 3 = houtvaten
- 4 = vaatbundel

2

In de herfst kun je onder bomen bladskelletten aantreffen (zie afbeelding 12). Deze ontstaan als het weefsel tussen de nerven (het bladmoes) van een afgefallen blad wegtrot.

- a Op welke twee manieren krijgen de nerven stevigheid?
 - ☐ A door bladgroenkorrels
 - ☒ B door houtvaten
 - ☒ C door vezels
 - ☐ D door vocht in de vacuolen
- b Waardoor krijgen cellen van het bladmoes stevigheid?
 - ☐ A door bladgroenkorrels
 - ☐ B door houtvaten
 - ☐ C door vezels
 - ☒ D door vocht in de vacuolen

3

- a Wat is de belangrijkste oorzaak voor het transport door houtvaten?
worteldruk / zuiging van de bladeren
- b Iemand knipt in het voorjaar een tak van een struik, voordat er bladeren aan de takken zitten. Nog vele dagen daarna komt er vocht uit de tak. Waardoor wordt het vocht naar buiten geperst?
door worteldruk / zuiging van de bladeren
(Er zitten nog geen bladeren aan de takken. Er is dus geen zuiging van de bladeren.)
- c Als er een harde wind opsteekt, zal de verdamping van water uit de bladeren van een boom sterk toenemen.
In de periode vlak na het opsteken van de wind zal het transport van water en mineralen in de boom *afnemen / toenemen*.
(Door de wind neemt de verdamping van water uit de bladeren sterk toe. Er zal dan water (met opgeloste mineralen) worden aangezogen uit de houtvaten.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

De functies van stengels

- de bladeren en bloemen dragen
- opslag van reservevoedsel
- stevigheid geven aan de plant
- water en opgeloste stoffen vervoeren (transporteren)

De functies van wortels

- de plant vastzetten in de bodem
- opslag van reservevoedsel
- water en mineralen (voedingszouten) opnemen

Houtvaten liggen:

- aan de binnenkant van een stengel of stam
- aan de bovenkant in een bladnerf

Houtvaten vervoeren water en mineralen van de wortels naar de bladeren.

Bastvaten liggen:

- aan de buitenkant van een stengel of stam
- aan de onderkant in een bladnerf

Bastvaten vervoeren water en suiker van de bladeren naar alle delen van de plant.

Planten krijgen stevigheid door:

- vocht in de vacuolen van de cellen van de opperhuid en de cellen met bladgroenkorrels
- cellulose en houtstof in de celwanden van houtcellen en vezels

INZICHT

5

- a Door welke eigenschap geven houtvaten stevigheid aan wortels, stengels en bladeren?
Houtvaten geven stevigheid, doordat ze dikke wanden hebben die cellulose en houtstof bevatten.
- b Als een kamerplant een tijd geen water krijgt, gaat de plant slap hangen.
Leg uit hoe dit komt.
De wortels van de plant kunnen dan geen water meer opnemen, terwijl er wel water uit de plant verdampst. Doordat water uit de vacuolen verdwijnt, worden de cellen kleiner. De opperhuid en andere cellen in de stengel en bladeren verliezen stevigheid, waardoor de plant slap gaat hangen.
- c Toch zakt een kamerplant niet volledig in elkaar als ze een tijd geen water krijgt.
Waardoor komt dat?
De plant zakt niet volledig in elkaar, doordat de houtvaten en de vezels nog voor stevigheid zorgen.

6

Bij een ringwondproef wordt bij een takje van een boom een stukje rondom weggesneden tot aan het hout (zie afbeelding 13).

- a Heeft de ringwond gevolgen voor het transport van water en energierijke stoffen? Leg je antwoord uit.
Ja, want dit transport vindt plaats via de bastvaten en die zijn onderbroken.
- b Kunnen water en mineralen uit de bodem blad P bereiken? Leg je antwoord uit.
Ja, want dit transport vindt plaats via de houtvaten (en die zijn niet weggesneden).
- c Fruittelers maken soms ringwonden in takken van fruitbomen. De vruchten aan zo'n tak worden dan groter. Dat komt doordat de vruchten meer reservestoffen opslaan.
Leg uit dat de vruchten meer reservestoffen opslaan als de tak een ringwond heeft.
Door de ringwond kunnen energierijke stoffen, zoals suiker, niet worden afgevoerd uit de tak naar de wortels. De energierijke stoffen worden dan opgeslagen in de vruchten die aan die tak hangen.

7

Rozen worden in kwekerijen meteen na het afsnijden in water gezet met een bacteriedodend middel. Daardoor gaan ze na de verkoop in een bloemenvaas minder snel slap hangen. Rozen gaan slap hangen als bacteriën verstoppingen in de vaten van de stengel veroorzaken.

- a Wanneer gaat een roos eerder slap hangen: bij verstopping in de bastvaten of bij verstopping in de houtvaten? Leg je antwoord uit.

Bij verstopping in de houtvaten hangen rozen eerder slap, want dan wordt het transport van water belemmerd. (Water zorgt voor stevigheid.)

- b Sandor koopt een bos rozen voor zijn vriend (zie afbeelding 14). De bloemist geeft hem een tip: 'Zet de rozen niet in de volle zon, bij de verwarming of open haard of op de tocht.'
Leg uit waardoor de bloemen langer mooi blijven met deze tip.

Door de warmte en door de luchtstroming verdampt er meer water uit de bloemen dan ze kunnen opnemen. Daardoor zullen ze slap gaan hangen.

- c Rozen blijven langer goed in een vaas als je frisdrank aan het water toevoegt. Dit werkt alleen met gewone frisdrank, light frisdrank werkt niet.
Leg uit waarom light frisdrank niet werkt.

Gewone frisdrank bevat suiker, de lightversie niet. (Doordat er binnen minder licht is, kan er minder fotosynthese plaatsvinden in de bladeren, waardoor minder glucose wordt gevormd. De suiker in de frisdrank kan dit tekort aanvullen.)

- d Bladluizen kunnen schade aan rozenplanten veroorzaken. Ze zuigen suikerrijk vocht uit bladeren en stengels.

Leg uit waarom bladluizen vooral aan de onderzijde van bladeren zitten.

Het suikerrijke vocht bevindt zich in de bastvaten. De bastvaten bevinden zich aan de onderkant in de nerven.

+8

- a De uiteinden van wortels zijn bedekt met wortelharen. Dankzij de wortelharen kan een plant ook onder droge omstandigheden meestal nog vocht opnemen.

Leg uit hoe de wortelharen hiervoor zorgen.

Door de wortelharen is het oppervlak van de celwanden die in contact staan met vocht uit de bodem groot. Er zijn vrijwel altijd wortelharen die in contact staan met bodemvocht.

- b Wortelcellen nemen 'vanzelf' water op uit de bodem door de zuiging van de houtvaten. Dit kost geen energie. Voor de opname van sommige mineralen is wel energie nodig.
Hoe komen wortelcellen aan de benodigde energie?

Cellen krijgen energie uit de verbranding van glucose (en andere brandstoffen).

- c De meeste planten houden van een luchtige bodem.

Leg uit dat planten minder mineralen kunnen opnemen als de bodem erg dicht is.

In een dichte bodem is minder lucht en dus minder zuurstof beschikbaar. Als wortelcellen weinig zuurstof kunnen opnemen, vindt minder verbranding plaats. Er is dan minder energie om mineralen op te nemen uit de bodem.

3 Glucose als grondstof

KENNIS

1

In de bladgroenkorrels van planten vindt assimilatie van glucose plaats.

- a Welke stoffen zijn nodig voor de assimilatie van glucose? **koolstofdioxide** en **water**
(Bij de fotosynthese wordt glucose gemaakt uit koolstofdioxide en water.)
- b Waar komt de energie vandaan die nodig is voor de assimilatie van glucose?
uit **(zon)licht**
- c Van glucose maakt een plant onder andere eiwitten en vetten.
Waar komt de energie vandaan die nodig is voor de assimilatie van eiwitten en vetten?
uit **de verbranding van glucose**
(Bij assimilatie wordt glucose als grondstof gebruikt om er andere stoffen van te bouwen.
Daarvoor is energie nodig. Die energie komt uit de verbranding van glucose in de cel.)

2

- a Welke stoffen zijn assimilatieproducten?
 - ☒ A eiwitten
 - ☒ B glucose
 - ☒ C koolhydraten
 - ☐ D koolstofdioxide
 - ☐ E mineralen
 - ☒ F vetten
 - ☐ G vitaminen
 - ☐ H water
 - ☒ I zetmeel

(Koolstofdioxide, mineralen en water zijn energiearme stoffen. Assimilatieproducten zijn energierijke stoffen.)
- b Bij de assimilatie worden **energiearme** / **energierijke** stoffen gevormd.
- c Welke stoffen kunnen worden gebruikt bij de assimilatie?
energiearme stoffen / **energierijke stoffen** / **energiearme en energierijke stoffen**
(Bij assimilatie worden energierijke stoffen gemaakt uit andere stoffen. Bijvoorbeeld:
 - Bij fotosynthese wordt glucose gemaakt uit energiearme stoffen.
 - Koolhydraten worden gemaakt uit glucose.
 - Eiwitten worden gemaakt uit glucose en een mineraal.)
- d In afbeelding 4 zie je de benodigdheden om handcrème te maken.
Hebben fotosynthese en assimilatie aan de basis gestaan van deze ingrediënten?
 - amandelolie: **ja / nee**
 - bijenwas: **ja / nee**
 - glycerine: **ja / nee**
 - lavendelolie: **ja / nee**

3

Delen van planten die je kunt eten, zijn zaden, bladeren, stengels en wortels.

- a Welke van deze delen van planten kunnen verdikt zijn? *bladeren / stengels / wortels*
 b Uit welke energierijke stof bestaat het reservevoedsel van de verdikte delen van planten meestal?

uit *zetmeel*

- c Een leerling wil aantonen dat in bladeren soms zetmeel is opgeslagen. Ze zet een plant 12 uur in het licht en een andere plant van dezelfde soort in het donker.
 Bij welke plant zal ze in de bladeren zetmeel aantonen?

Bij de plant die *in het donker / in het licht* heeft gestaan.

(Zetmeel in bladeren wordt gevormd uit de glucose die niet nodig is voor verbranding. Voor (overtollige) glucose is fotosynthese nodig. Fotosynthese vindt alleen plaats in het licht.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Energierijke stoffen: *stoffen waaruit organismen zijn opgebouwd of die door organismen zijn gevormd*
- Energiearme stoffen: *stoffen die zowel in organismen als in de levenloze natuur zitten*
- Fotosynthese: *koolstofdioxide + water + lichtenergie → glucose + zuurstof*
- Verbranding: *glucose + zuurstof → koolstofdioxide + water + energie*
- Overdag: *fotosynthese + verbranding; opname van koolstofdioxide; afgifte van zuurstof; het teveel aan glucose wordt omgezet in zetmeel*
- 's Nachts: *alleen verbranding; afgifte van koolstofdioxide; zetmeel wordt omgezet in suikers en door de plant vervoerd*

Maak een overzicht van fotosynthese en assimilatie in planten met behulp van het schema van afbeelding 5. Gebruik daarbij: *assimilatie – bouwstof – cellulose – eiwitten – fotosynthese – glucose – lichtenergie – nitraat – opslag – vervoer – vetten – water – zetmeel*.

Afb. 5 Fotosynthese en assimilatie in planten.



INZICHT

5

In afbeelding 6 zie je een proefopstelling met vier reageerbuizen. De buizen bevatten leidingwater en staan in het licht. In buis 2 en 4 zit een slak, in buis 3 en 4 een waterplant. Alle andere omstandigheden zijn gelijk.

- a In welke buis zal na een uur het koolstofdioxidegehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.
In buis 2, want in een slak vindt alleen verbranding plaats, geen fotosynthese.
- b In welke buis zal na een uur het zuurstofgehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.
In buis 3, want in een waterplant in het licht vinden fotosynthese en verbranding plaats. Bij de fotosynthese ontstaat meer zuurstof dan er bij de verbranding wordt verbruikt.
- c Dezelfde proefopstelling wordt nogmaals gemaakt, maar de buizen staan nu in het donker. In welke buis zal na een uur in het donker het koolstofdioxidegehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.
In buis 4, want zowel in de waterplant als in de slak vindt verbranding plaats. Er vindt geen fotosynthese plaats, doordat de buis in het donker staat.
- d In welke buis zal na een uur in het donker het zuurstofgehalte het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.
In buis 1, want alleen in buis 1 vindt geen verbranding plaats.

6

Planten nemen mineralen op uit de bodem. Als er onvoldoende mineralen beschikbaar zijn, kun je planten een handje helpen door meststoffen aan de bodem toe te voegen. Een product dat dit soort meststoffen bevat, is Pokon (zie afbeelding 7).

- a Leid uit het etiket af waar de naam Pokon vandaan komt.
PO, KO en N zijn meststoffen die voorkomen in de naam Pokon.
- b De meststoffen in Pokon bestaan voor 7% uit stoffen die stikstof (N) bevatten. Een plant gebruikt stikstof voor assimilatie. Leg dit uit.
Een plant gebruikt stikstof om (samen met glucose) eiwitten te maken. Dit is een voorbeeld van assimilatie.
- c Alle energierijke stoffen zijn opgebouwd uit koolstof (C) en waterstof (H). Een plant heeft deze stoffen dus nodig voor de opbouw van stoffen waaruit de plant bestaat. Waarom bevat Pokon geen van deze stoffen?
 - Koolstof komt voor in koolstofdioxide. Een plant kan voldoende koolstofdioxide opnemen uit de lucht.
 - Waterstof komt voor in water. Een plant kan water opnemen uit de bodem (als de plant voldoende water krijgt).
- d Op het etiket staat dat je in de wintermaanden minder meststof hoeft toe te dienen. Waarom wordt dit advies gegeven?
In deze maanden vindt in planten weinig assimilatie plaats. Er is dus geen (extra) meststof nodig.

7

Lees de tekst '3D-printer gebruikt bacterie-inkt voor cellulosematjes'.

- a Wat gebruiken de bacteriën om cellulose te assimileren?
De bacteriën gebruiken glucose om cellulose te assimileren.
- b Om de bacterie-inkt te maken, zijn heel veel bacteriën nodig. De bacteriekolonie groeit op een voedingsbodem waar stikstof in zit. In glucose en cellulose zit geen stikstof. Leg uit waarvoor de bacteriën toch stikstof nodig hebben.
De bacteriën moeten zich delen. Voor de vorming van cytoplasma zijn eiwitten nodig. Om eiwitten te assimileren, is stikstof nodig.
- c Waarom deze bacteriën van nature cellulose maken, is niet duidelijk. Sommige wetenschappers denken dat een laagje cellulose de bacterie beschermt tegen uv-straling of tegen schimmels. Leg uit dat cellulose geschikt is als bescherm laagje.
Cellulose is een stevige stof.
- d Cellulose is een belangrijke grondstof voor het maken van papier. Leg uit waarom plantenvezels erg geschikt zijn voor het maken van papier.
Plantenvezels hebben dikke celwanden die voor een groot deel uit cellulose bestaan.

+8

Sommige planten zijn parasieten. Parasieten leven van de voedingsstoffen van andere planten (gastheerplanten), omdat ze zelf die voedingsstoffen niet kunnen maken. Voor de gastheerplant is dit nadelig. Veel van zijn voedingsstoffen gaan zo verloren.

Duivelsnaaigaren is een voorbeeld van zo'n parasiet (zie afbeelding 9.1). De plant bestaat uit rode dunne stengeltjes. Bladeren en wortels heeft hij niet.

Maretakken zijn planten die op een boom groeien (zie afbeelding 9.2). Maretakken hebben wel bladgroen maar geen wortels. Ze onttrekken water en mineralen aan de gastheerplant.

Maretakken zijn halfparasieten.

- a Kan duivelsnaaigaren energiearme stoffen omzetten in energierijke stoffen? En een maretak? Leg je antwoord uit.
- **Het duivelsnaaigaren niet, want deze plant heeft geen bladgroenkorrels. De plant kan dus niet aan fotosynthese doen.**
 - **De maretak wel. De bladgroenkorrels kunnen energiearme stoffen omzetten in energierijke stoffen.**
- b Kan duivelsnaaigaren energierijke stoffen omzetten in energiearme stoffen? En een maretak? Leg je antwoord uit.
Ja, beide planten kunnen dit. Bij verbranding worden energierijke stoffen omgezet in energiearme stoffen. Verbranding vindt plaats in alle cellen van alle organismen.
- c Kan in een maretak verdamping plaatsvinden door worteldruk? Leg je antwoord uit.
Nee, want de maretak heeft geen wortels.
- d Kan in een maretak verdamping plaatsvinden door zuiging van de bladeren? Leg je antwoord uit.
Ja, want de maretak heeft bladeren met huidmondjes.
- e Komen er op de stengel van duivelsnaaigaren huidmondjes voor?
Ja, want duivelsnaaigaren heeft zuurstof nodig voor verbranding.

4 Voortplanting

KENNIS

1

- a Een deel van een plant groeit uit tot een nieuwe plant.
Dit is **geslachtelijke** / **ongeslachtelijke** voortplanting.
(Bij ongeslachtelijke voortplanting groeit een deel van een organisme uit tot een nieuw organisme. Ongeslachtelijke voortplanting vindt plaats door middel van mitose (gewone celdelingen).)
- b In afbeelding 15 zie je een foto van een krokus en het deel van de plant dat wordt gebruikt voor de ongeslachtelijke voortplanting.
Een krokus groeit uit een ~~bol~~ / **knol**.
(In de afbeelding is te zien dat de krokus geen rokken heeft. Een bol heeft rokken, een knol niet.)
- c In afbeelding 16 zie je een foto van een gemberplant. Het verdikte deel heet gember.
Gember wordt onder andere gebruikt om thee te zetten.
Is gember een wortelstok of een uitloper? Leg je antwoord uit.
Gember is een wortelstok, want het is een verdikking van de stengel onder de grond.

2

In de maanden april, mei en juni zijn sommige weilanden en slootkanten lila van kleur. Ze staan dan vol met pinksterbloemen.

In afbeelding 17 is een pinksterbloem getekend. Vijf delen van deze plant zijn met nummers aangegeven.

- a Met welk deel of met welke delen kan een pinksterbloem zich ongeslachtelijk voortplanten?
met deel **1 / 2 / 3 / 4 / 5**
(Een wortelstok (4) is een deel van een plant waaruit een nieuwe plant kan groeien. Aan het blad (5) zitten twee plantjes die uit knoppen zijn ontstaan. Hier zijn dus nieuwe plantjes ontstaan uit een deel van de ouderplant.)
- b In welk deel of in welke delen van de plant kan mitose plaatsvinden?
☐ A alleen in deel 1
☐ B alleen in deel 4 en 5
☒ C in alle delen
☐ D in geen van de delen
(Mitose (gewone celdeling) vindt plaats in alle delen van de plant. Nieuwe cellen zijn nodig voor herstel en groei.)
- c Met welk deel of met welke delen kan een pinksterbloem zich geslachtelijk voortplanten?
met deel **1 / 2 / 3 / 4 / 5**
(Deel 1 is een bloementros. In een bloem ontstaan eicellen en stuifmeelkorrels (zaadcellen).)
- d Kan in dit deel (deze delen) meiose plaatsvinden? **ja / nee**
(Deel 1 is een bloementros. In een bloem ontstaan eicellen en stuifmeelkorrels (zaadcellen). Geslachtscellen ontstaan door meiose (reductiedeling).)
- e Een zaadbeginsel bevat:
☒ A één eicel.
☐ B één stuifmeelkorrel.
☐ C één zaadcel.
☐ D meerdere eicellen.
☐ E meerdere stuifmeelkorrels.
☐ F meerdere zaadcellen.
(In een vruchtbeginsel bevinden zich een of meer zaadbeginsels. In elk zaadbeginsel ontstaat door meiose één eicel.)

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Ongeslachtelijke voortplanting: **Uit een deel van een organisme ontstaat een nieuw organisme.**

- Type celdeling: **mitose (gewone celdeling)**
- Genotype van de nakomelingen: **Alle nakomelingen hebben hetzelfde genotype.**

Geslachtelijke voortplanting: **De kernen van een eicel en een zaadcel versmelten tot een bevruchte eicel.**

- Type celdeling: **Geslachtscellen ontstaan door meiose. De bevruchte eicel groeit door mitose.**
- Genotype van de nakomelingen: **De nakomelingen hebben verschillende genotypen.**

In afbeelding 18 zie je een schematische tekening van een bloem. Alle bloemdelen zijn genummerd. Geef de naam en functie van elk bloemdeel.

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1 | stempel | Hierop komt stuifmeel terecht bij bestuiving. |
| 2 | stijl | hier doorheen groeit de stuifmeelbuis naar de eicel |
| 3 | vruchtbeginsel | groeit na de bevruchting uit tot een vrucht |
| 4 | stamper | vrouwelijk voortplantingsorgaan van planten |
| 5 | kelkblad (bloemkelk) | beschermt de bloem als deze nog in de knop zit |
| 6 | bloemsteel | draagt de bloem |
| 7 | kroonblad (bloemkroon) | lokt insecten aan |
| 8 | helmknop | hierin ontstaat stuifmeel |
| 9 | helmdraad | draagt de helmknop |
| 10 | meeldraad | mannelijk voortplantingsorgaan van planten |
| 11 | zaadbeginsel | groeit na bevruchting van de eicel uit tot een zaad |

INZICHT

4

In Nederland worden veel tulpenbollen gekweekt voor de verkoop (zie afbeelding 19). Om nieuwe bloemkleuren te krijgen, worden tulpen geslachtelijk vermenigvuldigd. Als een kweker een bepaalde kleur mooi vindt, vermeerderd hij de tulpen ongeslachtelijk.

- Leg uit waarom de kweker eerst geslachtelijke voortplanting toepast.
Door geslachtelijke voortplanting ontstaan nakomelingen met nieuwe genotypen, en daardoor nieuwe fenotypen, bijvoorbeeld met nieuwe kleuren.
- Leg uit waarom de kweker vervolgens ongeslachtelijke voortplanting toepast.
Door ongeslachtelijke voortplanting ontstaan nakomelingen met hetzelfde genotype. Het fenotype, bijvoorbeeld de kleur, is dan (meestal) ook hetzelfde.

5

- a In welke twee delen van een bloem vindt meiose (reductiedeling) plaats?
- 1 in de helmknoppen van de meeldraden
 - 2 in de zaadbeginsels (in het vruchtbeginsel) van de stamper
- b Een leerling bekijkt een doorsnede van een helmknop van een lelie door de microscoop (zie afbeelding 20). Bij een lelie bevatten de kernen van bladcellen 12 chromosomen. Hoeveel chromosomen bevat een cel op plaats P?
- 12 chromosomen
- c Hoeveel chromosomen bevat een cel op plaats Q?
- 6 chromosomen
- d Bij een orchidee bevat de kern van een bladcel 42 chromosomen. Hoeveel chromosomen bevat de kern van een eikel van deze orchidee?
- 21 chromosomen
- e Een onderzoeker ontdekt in de stamper van een erwtenplant 7 chromosomen. Kan deze cel afkomstig zijn van een kern uit een eikel, uit de wand van het vruchtbeginsel of uit allebei? Leg je antwoord uit.
- De cel kan alleen afkomstig zijn van een kern uit een eikel, want hij heeft een oneven aantal chromosomen. Alleen geslachtscellen kunnen een oneven aantal hebben, want alleen in deze cellen komen de chromosomen niet in paren voor.

6

Bloemen zijn er in allerlei vormen en kleuren. De overeenkomst is dat ze allemaal dienen voor de voortplanting. Om die taak goed te kunnen uitvoeren, hebben bloemen verschillende kenmerken.

- a Klaprozen hebben onder andere de volgende kenmerken: felgekleurde kroonbladeren en een lange bloemsteel.

Leg bij elk kenmerk uit hoe dit bijdraagt aan de functie van de bloem.

- Met felgekleurde kroonbladeren lokt de klapproos insecten (bijen) voor de bestuiving.
- Door de lange steel steekt de klapproos boven het groen uit. Hij is daardoor beter te zien en beter te bereiken voor insecten (bijen).

- b Niet alle bloemen worden bestoven door insecten. In de bergen van Zuid-Afrika groeit bijvoorbeeld een plant die wordt bestoven door hagedissen (zie afbeelding 21). De Zuid-Afrikaanse naam van de plant is 'verborgen bloem'.

Geef een kenmerk van de bloemen waaraan je kunt zien dat de bestuiving niet gebeurt door insecten maar door hagedissen.

Bijvoorbeeld:

- De bloemen groeien onder de bladeren van de plant, laag bij de grond. Daardoor zijn ze niet zichtbaar voor vliegende bestuivende insecten, maar wel voor hagedissen die over de grond bewegen.
- De bloemen hebben een onopvallende kleur.
- De bloemen hebben een vorm die goed is aangepast aan de vorm van de snuit van een hagedis.

+7

Lees de tekst 'Eenslachtig en tweeslachtig'.

Komkommerplanten dragen twee typen bloemen. In afbeelding 23 zie je een komkommerbloem.

De bloem bevat alleen een stamper.

- a Is deze komkommerbloem eenslachtig mannelijk, eenslachtig vrouwelijk of tweeslachtig?

eenslachtig vrouwelijk

- b Verschillende vruchten zijn zo gekweekt dat ze geen zaden meer bevatten. Dit geldt ook voor de komkommer.

Een van de manieren om zaadloze komkommers in kassen te kweken, is het verwijderen van een bepaald type bloem.

Welk type bloem zal worden verwijderd? Leg je antwoord uit.

De mannelijke bloem wordt verwijderd. Door het verwijderen van de mannelijke bloem vinden geen bestuiving en geen bevruchting plaats. Er worden dan geen zaden gevormd. (Er worden wel vruchten/komkommers gevormd.)

5 Bestuiving, bevruchting en verspreiding

KENNIS

1

- a Wat gebeurt er bij bestuiving?
Bij bestuiving wordt **stuifmeel** van een **meeldraad** overgebracht op de **stempel** van een **stamper**.
- b Wat gebeurt er bij de bevruchting van zaadplanten?
Bij de bevruchting van zaadplanten **versmelt** de **kern** van een stuifmeelkorrel met de kern van een **eicel**.
- c Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde.
- 2 bestuiving
 - 3 bevruchting
 - 1 Een plant ontwikkelt bloemen.
 - 6 Er ontstaat een kiemplantje.
 - 4 Uit de bevruchte eicel ontstaat een kiem.
 - 5 zaadverspreiding
- d Wat is het doel van zaadverspreiding?
- ☐ A dat de vruchten ver weg van de ouderplant terechtkomen
 - ☐ B dat de vruchten worden gegeten door vogels
 - ☐ C dat de zaden allemaal op dezelfde plek terechtkomen
 - ☒ D dat de zaden kunnen uitgroeien tot een volwassen plant
- (Aan één enkele plant kunnen duizenden zaden ontstaan. Als deze zaden allemaal onder de plant op de bodem terecht zouden komen en gaan ontkiemen, is er te weinig licht, water en ruimte voor de kiemplantjes. De zaden worden daarom verspreid, liefst een heel eind van de ouderplant vandaan.)
- e Sommige planten verspreiden hun zaden zelf, andere laten dat over aan de wind of aan dieren.
In afbeelding 16 zie je drie planten met vruchten en zaden.
Geef van elke plant aan op welke manier de vruchten en zaden worden verspreid.
- 1 **breem** ~~door dieren~~ / door de plant zelf / ~~door de wind~~
(door de plant zelf; het zaad springt weg)
 - 2 **es** ~~door dieren~~ / ~~door de plant zelf~~ / door de wind
(door de wind; het zaad heeft vleugels)
 - 3 **hulst** door dieren / ~~door de plant zelf~~ / ~~door de wind~~
(door dieren of mensen; de bessen worden gegeten door vogels)

2

- In afbeelding 17 zie je de bloemen van drie planten. Plant 2 en 3 zijn van dezelfde soort. Met pijlen is het overbrengen van stuifmeel weergegeven.
- a Welke vorm van bestuiving geven de pijlen weer?
- geen bestuiving pijl ~~1~~ / 2 / ~~3~~ / 4 / ~~5~~
 - kruisbestuiving pijl ~~1~~ / ~~2~~ / ~~3~~ / 4 / ~~5~~
 - zelfbestuiving pijl 1 / ~~2~~ / 3 / 4 / ~~5~~
- b Bij sommige plantensoorten zijn de meeldraden eerder rijp dan de stampers.
Welk type bestuiving wordt daardoor voorkomen? **kruisbestuiving** / zelfbestuiving

3

In afbeelding 18 zie je een schematische tekening van een stamper na bestuiving.

- a Geef de namen van de genummerde delen.
- 1 = stuifmeelkorrel
 - 2 = stempel
 - 3 = stuifmeelbuis
 - 4 = kern van de stuifmeelkorrel
 - 5 = stijl
 - 6 = zaadbeginsel
 - 7 = eicel
 - 8 = kern van de eicel
 - 9 = vruchtbeginsel
- b Hoeveel stuifmeelkorrels zijn op de stempel terechtgekomen? 3
- c Hoeveel stuifmeelbuizen zijn ontstaan? 3
- d Hoeveel zaadbeginsels zijn in het vruchtbeginsel te zien? 6
- e Wat ontstaat na bevruchting uit deel 6, 7 en 9?

A uit deel 6	1 kiem	A = 3
B uit deel 7	2 vrucht	B = 1
C uit deel 9	3 zaad	C = 2

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

	Insectenbloemen	Windbloemen
1 De bloemen zijn	meestal groot.	meestal klein.
2 De kroonbladeren zijn	meestal opvallend gekleurd.	meestal groen.
3 De bloemen geuren	wel.	niet.
4 De bloemen hebben	vaak nectar.	geen nectar.
5 De stuifmeelkorrels zijn	ruw en kleverig.	licht en glad.
6 De meeldraden maken	minder stuifmeel.	heel veel stuifmeel.
7 De stempels zijn	klein.	groot en veervormig.
8 De helmknoppen en stempels	zitten binnen de bloem.	steken vaak buiten de bloem uit.

- **Bestuiving:** Stuifmeel van een meeldraad wordt overgebracht op de stempel van een stamper van een bloem van dezelfde plantensoort.
- **Bevruchting:** De kern van een stuifmeelkorrel versmelt met de kern van een eicel.
- **Veranderingen na de bevruchting:** Uit de bevruchte eicel ontstaat een kiem. Uit het zaadbeginsel ontstaat een zaad. Het vruchtbeginsel groeit uit tot een vrucht.
- **Zaadverspreiding:** De (vruchten met) zaden worden verspreid zodat de kiemplantjes meer kans hebben op voldoende licht, water en ruimte.

Manieren van zaadverspreiding

- door de wind (pluisjes, vleugels)
- door dieren (opeten en uitpoepen)
- door dieren (in de vacht of onder de poten)
- door de plant zelf (wegslingeren)

INZICHT

5

Veel planten hebben bijen nodig om stuifmeel van de ene naar de andere bloem te brengen. Maar daar gaat het bijen niet om. Bijen bezoeken bloemen om voedsel te verzamelen in de vorm van nectar en stuifmeel.

Veel bijen zijn 'bloemvast': ze bezoeken vaak bloemen van dezelfde soort.

- a Stuifmeel is rijk aan eiwitten, vetten en suikers.

Hoe heet het stofwisselingsproces waarbij stuifmeel ontstaat?

assimilatie (Uit glucose en andere stoffen maakt de plant stuifmeel.)

- b Een bijenvolk dat het meeste voedsel verzamelt, heeft de beste overlevingskansen. Voor bijen is het daarom gunstig om bloemen te vinden met zo veel mogelijk nectar en stuifmeel. Voor de plant is het juist voordelig dat er per bloem zo min mogelijk nectar en stuifmeel wordt aangeboden.

Leg uit waardoor dit voor de plant meer voortplantingskansen biedt.

Als de plant zo min mogelijk nectar en stuifmeel aanbiedt, moet de bij meer bloemen (van dezelfde soort) bezoeken om voldoende voedsel te krijgen. Hierdoor zullen er meer bloemen worden bestoven (bevrucht).

6

Pijnboompitten zijn de zaden van een den (of pijnboom). Dennenbomen zijn naaldbomen en dus naaktzadigen. Dat betekent dat de zaden groeien tussen de schubben van kegels: de dennenappels (zie afbeelding 19).

Voordat je pijnboompitten kunt eten, moeten ze eerst worden gepeld (net als zonnebloempitten).

- a In afbeelding 20 zie je een microscopische foto van een stuifmeelkorrel van een den.

Hoe wordt het stuifmeel van een den verspreid? Licht je antwoord toe.

Het stuifmeel van een den wordt verspreid door de wind. De stuifmeelkorrel heeft een glad oppervlak en luchtblaasjes, waardoor het transport door de lucht gemakkelijker gaat.

- b Aan een dennenboom zitten zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen.

Zie je in afbeelding 21 een mannelijke of een vrouwelijke bloem? Licht je antwoord toe.

Dit is een mannelijke bloem, want je ziet dat het stuifmeel wordt losgelaten.

- c Is bij een den zelfbestuiving mogelijk? Leg je antwoord uit.

Ja, want de mannelijke bloemen (met meeldraden) en de vrouwelijke bloemen (met een stamper) zitten aan dezelfde boom.

- d Hoeveel bevruchtingen zijn er minstens nodig voor honderd pijnboompitten?

Hiervoor zijn minstens honderd bevruchtingen nodig. (Elke pijnboompit is een zaad. Eén zaad ontstaat na bevruchting uit één zaadbeginsel. In een zaadbeginsel zit één eikel, die wordt bevrucht door de kern van een stuifmeelkorrel. Voor honderd zaden zijn dus honderd bevruchtingen nodig. Minstens honderd, want niet elke bevruchting leidt altijd tot een zaad.)

- e Eekhoorns zijn dol op pijnboompitten. Met hun scherpe tanden en klauwen halen ze de pitten uit de dennenappels. De eekhoorn verstopt zijn voorraad deels, bijvoorbeeld door ze te begraven..

Helpt de eekhoorn bij het verspreiden van de zaden van de dennenboom? Leg je antwoord uit.

Ja, door de zaden te begraven helpt hij bij de verspreiding (De eekhoorn vindt niet als zijn begraven zaden weer terug. Deze zaden kunnen in de lente ontkiemen.)

7

- a In afbeelding 22 zie je vruchten met zaden van een esdoorn.
Door welk hulpmiddel blijven vruchten van een esdoorn lang zweven?
door de vleugels aan de vrucht
- b In afbeelding 23 zie je enkele zaden van het veerdelig tandzaad.
Op welke manier worden de zaden verspreid? Leg je antwoord uit.
Door dieren (of mensen). Door de stekels aan het zaad blijven de zaden aan dieren (of mensen) kleven.
- c Op welke manier zorgen sommige planten zelf voor de verspreiding van zaden?
Bij deze planten springen de vruchten open waardoor de zaden worden weggeslingerd.
- d In dakgoten ontkiemen vaak zaden van besdragende planten (zie afbeelding 24).
Hoe zijn die zaden daar gekomen?
Doordat vogels bessen hebben gegeten en de zaden in/boven de dakgoten onverteerd hebben uitgepoept.

+8

Het vruchtbeginsel met daarin een of meer bevruchte eicellen groeit uit tot een vrucht. Maar bij een appel ontstaat het vruchtvlees niet uit het vruchtbeginsel (zie afbeelding 25).

- a Uit welk deel van de bloem ontstaat het vruchtvlees van een appel wel?
uit de bloembodem
- b De overige delen van de appel ontstaan op eenzelfde manier als bij andere vruchten.
Uit welk deel van een bloem ontwikkelt zich het klokhuis van een appel?
uit het vruchtbeginsel
- c Van welke delen van de bloem is het kroontje van een appel een overblijfsel?
van de kelkbladeren en de meeldraden
- d Een kweker wil de kwaliteit van de appels van ras R verbeteren. Met dat doel bestuift hij appelbomen van ras R met stuifmeel van appelbomen van ras S. Door deze kruising ontstaan nieuwe appels aan de appelbomen van ras R.
Hebben de cellen in het vruchtvlees van deze appels door de kruising een ander genotype dan cellen in het vruchtvlees van appels van voorgaande jaren? Leg je antwoord uit.
Nee, het vruchtvlees ontstaat uit de bloembodem van de appelbloemen, zonder dat geslachtelijke voortplanting heeft plaatsgevonden. (Het genotype wordt door de ouderplant bepaald.)
- e Wat moet de kweker doen om appels van een verbeterde kwaliteit te kunnen oogsten?
De kweker moet dan bomen kweken uit zaden (pitten) die na de kruising zijn ontstaan. (De appels die aan deze bomen ontstaan, hebben een ander genotype.)

6 Ontkieming, groei en ontwikkeling

KENNIS

1

In afbeelding 8 zie je een peul en zaden van een pindaplant.

- a Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *kiempje – zaadhuid – zaadlob*.
1 = **zaadhuid**
2 = **zaadlob**
3 = **kiempje**
- b Uit welke drie stoffen bestaat het reservevoedsel in de zaadlobben van een pinda vooral?
☒ A eiwitten
☐ B glucose
☐ C koolstofdioxide
☒ D vetten
☐ E water
☒ F zetmeel
☐ G zuurstof
- c Noteer drie factoren die van invloed zijn op de ontkieming van zaden.
1 **temperatuur**
2 **water**
3 **zuurstof**
- d Wat komt bij ontkieming van een pinda het eerst tevoorschijn?
~~de blaadjes~~ / **het stengeltje** / **het worteltje**
- e Het kiemplantje haalt water en mineralen uit de *bodem* / **zaadlobben**.

2

Planten kunnen eenjarig, tweejarig of vast zijn.

- a Peterselie slaat reservevoedsel op in een verdikte wortel (zie afbeelding 9.1). In de herfst sterven de stengel en de bladeren af. Het jaar daarop vormt de plant zaad.
Peterselie is een **eenjarige** / **tweejarige** / **vaste** plant.
(Veel soorten tweejarige planten slaan reservevoedsel op in een verdikte wortel. Het tweede jaar vormen de planten bloemen, vruchten en zaden.)
- b Cyclamen slaan reservevoedsel op in een grote knol. Veel cyclamen bloeien in de winter (zie afbeelding 9.2). In de zomer sterven de bladeren af.
De cycloam is een **eenjarige** / **tweejarige** / **vaste** plant.
(De cycloam slaat reservevoedsel op in een knol. Dat is een kenmerk van vaste (overblijvende) planten.)
- c Korenbloemen groeien, bloeien en maken zaden (zie afbeelding 9.3). In de herfst sterft de plant. Uit het zaad groeien het volgende jaar nieuwe korenbloemplanten.
De korenbloem is een **eenjarige** / **tweejarige** / **vaste** plant.
(De zaden van de afgestorven korenbloemen overwinteren en ontkiemen in het volgende voorjaar.)

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Factoren die van invloed zijn op de ontkieming van zaden: **temperatuur, water en zuurstof.**

Ontkieming van een bruine boon

- 1 Het zaad **neemt water op**. De zaadhuid scheurt open. Het worteltje komt naar buiten.
- 2 Het worteltje **groeit en vormt wortelharen**.
- 3 Het stengeltje **groeit en komt met de zaadlobben boven de grond uit**.
- 4 De bladeren **ontstaan en er wordt bladgroen gevormd (fotosynthese)**.
- 5 De zaadlobben **vallen af als het reservevoedsel op is**.

Groei vindt plaats door **gewone celdelingen (mitose)**.

Plantencellen groeien door:

- plasmagroei: **nieuw cytoplasma wordt gevormd**
- celstrekking: **veel water wordt opgenomen in de vacuolen**

Ontwikkeling bij een plant: **veranderingen in de bouw van (delen van) de plant, bijvoorbeeld nieuwe bladeren, bloemen en zijwortels**

Levensloop van planten

- Eenjarige planten: **ontkieming, groei, bloei en zaadvorming binnen één jaar**
- Tweejarige planten: **jaar 1: wortels, stengels en bladeren; jaar 2: bloemen, vruchten en zaden**
- Vaste planten (overblijvende planten): **kunnen meerdere jaren zaad vormen**

INZICHT

4

- a Wat gebeurt er bij celstrekking?

Bij celstrekking groeit een plantencel (langwerpig) uit, vooral doordat veel water in de vacuolen wordt opgenomen.

- b Bij welk ander rijk binnen het domein van de eukaryoten kom je celstrekking tegen?

Bij het rijk van de schimmels. Alleen schimmelcellen hebben, net als plantencellen, een vacuole.

- c Planten kunnen veel sneller groeien dan dieren.

Leg uit hoe dat komt.

Dat komt doordat plantencellen celstrekking kunnen ondergaan en dierlijke cellen niet.

5

In Nederland worden veel suikerbieten geteeld. Uit suikerbieten kan suiker worden gemaakt (zie afbeelding 10). Suikerbiet is een tweejarige plant.

- a Veel zaden kiemen het best na een koude periode. Warmte brengt vervolgens de kieming op gang. Door de hogere temperatuur zullen stofwisselingsprocessen sneller werken.

Leg uit welk voordeel dit heeft voor de ontkieming.

Hierdoor zullen de zaden sneller ontkiemen. Voor ontkieming is stofwisseling nodig (bijvoorbeeld het omzetten van reservestoffen in bouwstoffen).

- b Wanneer kan de biet het best worden geoogst voor de suikerproductie: aan het eind van het eerste of aan het eind van het tweede jaar? Leg je antwoord uit.

De biet kan het best worden geoogst aan het eind van het eerste jaar. In de biet is dan de maximale hoeveelheid suiker opgeslagen. (In het tweede jaar wordt de suiker door de plant gebruikt voor de vorming van bloemen, vruchten en zaden.)

- c Ook al bevat een biet veel suiker, je kunt ze niet rauw eten. De suikerbiet is namelijk bijzonder hard. Om de suiker uit de bieten te halen, moeten deze eerst worden geschild, gesneden, gekookt en gecentrifugeerd. Hoe hoger het suikergehalte in de biet, hoe hoger de opbrengst. Dit wordt bepaald door het ras en door milieuomstandigheden.

Welke milieuomstandigheden kunnen het suikergehalte in de biet beïnvloeden? Noem er drie.

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

- de aanwezigheid van ziekten / plagen
- de beschikbare hoeveelheid licht
- de beschikbare hoeveelheid mineralen / bemesting
- de beschikbare hoeveelheid water
- de hoeveelheid wind
- de temperatuur

6

Rijpe appels geven het gas etheen af. Etheen heeft grote invloed op planten.

Soumaya doet een onderzoek naar de invloed van etheen.

- Onderzoeksvraag: 'Welke invloed heeft etheen op de lengtegroei van de stengels van ontkiemende erwten?'
- Experiment (zie afbeelding 11): Soumaya zet op een tafel vier schaaltes met elk tien ontkiemende erwten onder glazen stolpen. Door het toevoegen van een rijpe appel komt er etheen onder de stolp.

Schaaltje 1: erwten 48 uur onder een stolp zonder appel (= 0 uur in etheen).

Schaaltje 2: erwten 24 uur onder een stolp met een rijpe appel; daarna 24 uur zonder appel (= 24 uur in etheen).

Schaaltje 3: erwten 36 uur onder een stolp met een rijpe appel; daarna 12 uur zonder appel (= 36 uur in etheen).

Schaaltje 4: erwten 48 uur onder een stolp met een rijpe appel (= 48 uur in etheen).

- a Welke omstandigheden houdt Soumaya bij de vier proefgroepen gelijk? Geef er minstens twee.
- Alle erwten blijven 48 uur onder de stolp.
 - Op elk schaalte liggen tien erwten.
 - De temperatuur is bij alle schaaltes gelijk.
 - De hoeveelheid licht is bij alle schaaltes gelijk.
- b Na 48 uur meet Soumaya de lengte van de stengels. In tabel 1 staan de resultaten van haar metingen.
- Bereken de gemiddelde lengte van de stengels in de vier groepen. Rond steeds af op één decimaal.
- 0 uur: 9,0 cm
24 uur: 7,6 cm
36 uur: 4,4 cm
48 uur: 1,3 cm

Tabel 1 Resultaten van Soumaya's onderzoek.

	Verblijf in etheen			
	0 uur	24 uur	36 uur	48 uur
Lengte van de tien stengels van de kiemplanten (in cm)	8,3	7,1	4,2	1,5
	9,5	8,0	4,7	1,5
	9,0	7,0	4,6	2,0
	8,0	7,0	3,8	0,8
	8,5	9,0	5,4	1,8
	9,0	8,0	4,4	0,8
	9,5	7,0	4,0	1,0
	10,0	6,5	4,3	2,0
	9,5	8,5	4,5	0,5
	9,0	7,5	4,5	1,2
Gemiddelde lengte in (cm)	9,0	7,6	4,4	1,3

- c Maak in het assenstelsel van afbeelding 12 een lijndiagram van de gemiddelde lengte van de stengels. Zet de juiste getallen en bijschriften bij de assen.

Afb. 12 De invloed van etheen op de lengtegroei van stengels van ontkiemende erwten.



- d Welke conclusie kun je trekken uit de resultaten?
Etheen remt de lengtegroei van de stengels van ontkiemende erwten.

7

In afbeelding 13 zie je hoe een hovenier een vlinderplant snoeit.
Is een vlinderplant een eenjarige, een tweejarige of een vaste plant? Leg uit waaraan je dat kunt zien.

De vlinderplant is een vaste plant. Hij heeft houtachtige stengels. Houtachtige planten zijn altijd vaste planten (overblijvers).

+8

Wanneer een plantje ontkiemt, groeit het stengeltje naar het licht toe (zie afbeelding 14). Dat het stengeltje buigt, komt door celstrekking.

- a Aan welke kant van het kiemplantje vindt vooral celstrekking plaats: aan de kant die wordt belicht of aan de kant die niet wordt belicht?

De celstrekking vindt plaats aan de kant die niet wordt belicht. (De cellen 'in de buitenbocht' worden langer. Daardoor buigt het stengeltje naar het licht toe.)

- b Dat het stengeltje naar het licht toe buigt, wordt aangestuurd door een plantenhormoon (auxine). In een experiment wordt onderzocht waar dit hormoon wordt gemaakt: in het onderste deel van de stengel of in de stengeltop. Hiertoe worden vier proeven uitgevoerd:

- 1 De top van de stengel wordt afgesneden.
- 2 De top van de stengel wordt afgedekt met een verduisterend omhulsel.
- 3 De top van de stengel wordt afgedekt met een lichtdoorlatend omhulsel.
- 4 Het onderste deel van de stengel wordt afgedekt met een verduisterend omhulsel.

Het resultaat van de proeven zie je in afbeelding 15.

Welke conclusie zullen de onderzoekers trekken? Leg je antwoord uit.

Het plantenhormoon (auxine) wordt gemaakt in de stengeltop. Als de stengeltop ontbreekt of wordt afgedekt met een verduisterend omhulsel, buigt de stengel niet naar het licht toe. Als er wel licht op de stengeltop kan schijnen (proef 3 en 4), buigt de stengel naar het licht toe.

- c Planten gebruiken niet alleen licht om de richting van de groei te bepalen.

Zaadjes kiemen meestal in het donker. Toch 'weet' het kiemplantje welke kant het op moet groeien.

In het internationale ruimtestation ISS is onderzocht hoe plantjes ontkiemen en groeien. Bij dit experiment liet de onderzoeker zaadjes kiemen in donkere doosjes (zie afbeelding 16.1).

In een van de doosjes zat een opening zodat de kiemplantjes licht kregen (zie afbeelding 16.2).

De kiemplantjes in het donkere doosje groeien alle kanten op.

Welke factor is naast licht van invloed op de groeirichting van planten? Leg je antwoord uit.

De zwaartekracht is ook van invloed op de groeirichting. De plantjes in het donker zijn alle kanten opgegroeid, omdat zowel licht als zwaartekracht ontbraken.

De plantjes in afbeelding 16.2 zijn allemaal dezelfde kant opgegroeid, namelijk naar het licht. Ze konden aan de hand van het licht bepalen welke kant ze op moesten groeien, ook al ontbreekt de zwaartekracht.

Samenhang

HANDIGE HENNEP

OPDRACHTEN

1

- a Waarom moeten er in wietplantages sterke lampen branden?
Er zijn sterke lampen nodig, omdat de cannabisplanten veel licht nodig hebben voor fotosynthese. Hoe meer licht, hoe beter (sneller) de planten kunnen groeien.
- b Doordat er sterke lampen branden, kan het in wietplantages erg warm worden. De kweker moet daarom uitkijken dat de lucht in de plantage niet te droog wordt. Waarom mag de lucht niet te droog worden?
Omdat de huidmondjes van de cannabisplanten dichtgaan als de lucht te droog wordt en de planten dan geen koolstofdioxide voor de fotosynthese kunnen opnemen.
- c De kweker moet er ook voor zorgen dat de bodem nat genoeg blijft, zodat de cannabisplanten voldoende water met de wortels kunnen opnemen. Wat gebeurt er met het meeste water dat de cannabisplanten opnemen?
Het meeste water verdampt.
- d Waarvoor gebruikt de plant de rest van het water? Noteer drie dingen.
Water dat niet verdampt, gebruikt de plant voor stevigheid, voor transport en voor fotosynthese of als bouwstof.
- e Waarom gebruikt de plant water niet als brandstof?
De plant kan water niet als brandstof gebruiken, omdat het een energiearme stof is.
- f De cannabisplant is een eenjarige plant. Een kweker oogst alle bloemen van een cannabisplant vaak voordat ze bevrucht zijn. Kan de cannabisplant zich nu nog voortplanten? Leg je antwoord uit.
Er is nog ongeslachtelijke voortplanting mogelijk. De kweker kan de cannabisplant stekken.

2

- Vezels van de cannabisplant worden veel gebruikt bij de productie van garens en touw. De producenten gebruiken hiervoor een ras dat weinig THC produceert.
- a Waarom hebben vezelproducenten de voorkeur voor cannabisplanten die weinig THC produceren?
Het maken van THC kost een cannabisplant veel energie. Een plant die weinig THC produceert, heeft meer energie over voor groei / voor het sterk maken van de vezels.
 - b Kan THC via de vezels binnen de plant worden getransporteerd? Leg je antwoord uit.
Transport via de vezels is niet mogelijk, want vezels dienen voor stevigheid en niet voor transport.
 - c Kan THC via de bastvaten binnen de plant worden getransporteerd? Leg je antwoord uit.
Transport via de bastvaten is niet mogelijk, want bastvaten vervoeren water met opgeloste stoffen. THC is niet oplosbaar in water (wel in olie).
 - d Omdat cannabis zo snel groeit, zou het ook kunnen worden gebruikt als brandstof. Hoe wordt brandstof genoemd die afkomstig is van planten?
biobrandstof of biomassa

3

THC is een koolhydraat. Alle stoffen die in THC zitten, kan een plant uit de energiearme stoffen koolstofdioxide en water halen.

- a Waarom kun je niet zeggen dat THC daarom ook een energiearme stof is?
THC wordt door de plant gevormd. Het is dus een energierijke stof.
- b Leg uit dat THC een assimilatieproduct is.
THC is een energierijke stof. De opbouw van energierijke stoffen uit andere stoffen heet assimilatie. De energierijke stoffen die bij assimilatie worden gemaakt, heten assimilatieproducten.
- c Assimilatieproducten kunnen drie functies hebben.
Welke drie functies zijn dat?
Assimilatieproducten dienen als bouwstof, brandstof en reservestof.
- d Welk van deze functies heeft THC? Leg je antwoord uit.
THC is een bouwstof, want de plant produceert het bij de vorming van cellen en weefsels.
- e In THC zitten alleen stoffen die de plant uit koolstofdioxide en water kan halen.
Waarom heeft een plant voor de vorming van THC ook mineralen nodig?
De plant gebruikt de mineralen als bouwstof voor bijvoorbeeld bladgroenkorrels en andere onderdelen van een cel. Deze celonderdelen zijn nodig om THC te maken. (Zonder mineralen kan de cannabisplant dus geen THC produceren.)

4

De fluithaas (zie afbeelding 2) is een zoogdier dat in Azië leeft. Oorspronkelijk komt de cannabisplant uit hetzelfde leefgebied als de fluithaas.

Cannabisplanten produceren THC om zichzelf te beschermen. Het zit vooral in stengeltoppen en in vrouwelijke bloemen. Voor fluithazen is THC giftig. Daarom eten ze niet van de cannabisplant.

- a Leg uit waarom het niet gunstig is voor cannabisplanten als de bloemen worden opgegeten.
Bloemen zijn nodig voor geslachtelijke voortplanting. Als bloemen van de cannabisplant worden opgegeten, kan de plant zich minder goed voortplanten.
- b Leg uit waarom vooral de stengeltoppen veel THC bevatten.
In de toppen bevinden zich groeipunten waarin lengtegroei plaatsvindt. Door THC in de stengeltoppen te produceren, voorkomt de plant dat deze delen worden opgegeten (en de plant niet verder kan groeien).
- c Leg uit dat een fluithaas goed is aangepast aan zijn omgeving door geen cannabis te eten.
Door geen cannabis te eten, raken fluithazen niet in de war van de THC. Daardoor vallen ze bijvoorbeeld minder snel ten prooi aan roofdieren. Ze kunnen dus langer leven en meer nakomelingen krijgen.
- d Leg uit dat een cannabisplant goed is aangepast aan zijn omgeving door THC te produceren.
Door THC te produceren, worden de stengeltoppen en bloemen van cannabisplanten minder vaak opgegeten. Daardoor kunnen ze beter groeien, meer glucose produceren en meer zaden vormen.

5

- a Wordt stuifmeel bij de cannabisplant door de wind of door insecten overgebracht? Leg je antwoord uit.
Bij de cannabisplant wordt stuifmeel door de wind overgebracht, want de plant heeft kleine groene bloemen.
- b Welke van de volgende uitspraken over cannabisplanten is juist?
- A Alleen mannelijke planten hebben bloemen.
 - B Alleen vrouwelijke planten hebben bloemen.
 - C Bij vrouwelijke planten hebben de bloemen een vruchtbeginsel; bij mannelijke planten hebben de bloemen een zaadbeginsel.
 - D Bij vrouwelijke planten hebben de bloemen helmknoppen; bij mannelijke planten hebben de bloemen helmdraden.
 - E Bij vrouwelijke planten hebben de bloemen stampers en meeldraden; bij mannelijke planten hebben de bloemen geen stampers en meeldraden.
 - F Bij vrouwelijke planten hebben de bloemen stampers; bij mannelijke planten hebben de bloemen meeldraden.
 - G Bij zowel vrouwelijke planten als mannelijke planten hebben de bloemen óf stampers óf meeldraden.
 - H Geen van deze uitspraken is juist.
- F
- c Waarom kun je nooit zaden oogsten als je maar één cannabisplant laat groeien?
Je kunt nooit zaden oogsten als je maar één cannabisplant laat groeien, omdat er bestuiving nodig is voor het produceren van zaden. Voor bestuiving is het nodig dat stuifmeel van een mannelijke plant op een stamper van een vrouwelijke plant terechtkomt. Daarvoor heb je dus altijd minstens twee planten (een mannelijke en een vrouwelijke) nodig.
- d Is bij cannabisplanten kruisbestuiving mogelijk? Leg je antwoord uit.
Ja, bij cannabisplanten is kruisbestuiving mogelijk, want bij kruisbestuiving komt stuifmeel van een meeldraad van de ene plant op de stempel van een bloem van een andere plant.

Leren onderzoeken

1 ZUURSTOF AANTONEN

OPDRACHTEN

1

In afbeelding 1 zie je vier potten. De potten bevatten gekookt water of regenwater. Gekookt water bevat geen koolstofdioxide en zuurstof, regenwater wel.

In pot 1 en 3 ligt een wortel van een paardenbloem, in pot 2 en 4 een stengeltje met bladeren van waterpest.

De vier potten worden vanuit het donker in het licht geplaatst.

a In pot 1 vindt geen fotosynthese plaats.

Welke voorwaarden voor fotosynthese ontbreken in pot 1?

bladgroenkorrels en koolstofdioxide (De wortel bevat geen bladgroenkorrels en het gekookte water bevat geen koolstofdioxide.)

b In welke pot zal fotosynthese plaatsvinden? Leg je antwoord uit.

In pot 4, want de bladeren bevatten bladgroenkorrels en het regenwater bevat koolstofdioxide.

c In welke potten zal verbranding plaatsvinden? Leg je antwoord uit.

In pot 3 en 4, want het water in deze potten bevat zuurstof. (In wortels en in stengels met bladeren vindt altijd verbranding plaats.)

2

Bij een proef in een klaslokaal vullen de leerlingen een aquarium met leidingwater. Vervolgens doen ze een waterpestplantje en twee visjes in het water (zie afbeelding 2). Boven de opstelling hangt een grote lamp.

Met behulp van een meetopstelling en een computer bepalen ze regelmatig hoeveel gram koolstofdioxide er aanwezig is per liter water. De resultaten van de metingen worden door de computer uitgezet in een diagram (zie afbeelding 3).

a Wat is de *grootheid* die op de stippellijntjes bij de y-as van het diagram moet worden ingevuld?

koolstofdioxidegehalte

b Wat is de *eenheid* die op de stippellijntjes bij de y-as van het diagram moet worden ingevuld?

gram per liter (g/L)

c Op dag 6 van de proef verandert de toename van het koolstofdioxidegehalte van het water in het aquarium door een verandering in de proefopstelling (zie afbeelding 3). Er is geen koolstofdioxide aan het water toegevoegd.

Geef van de volgende zinnen aan of ze een verandering in de proefopstelling aangeven die direct de oorzaak kan zijn van de verandering in de toename van het koolstofdioxidegehalte.

1 De temperatuur van het water is veranderd.

2 Het waterpestplantje is doodgegaan.

3 Een van de vissen is doodgegaan.

4 De hoeveelheid licht is toegenomen.

5 De vissen zijn actiever gaan bewegen.

1 ja, 2 ja, 3 nee, 4 nee, 5 ja

2 WERKEN MET INDICATOREN: KALKWATER EN JOODOPLOSSING

OPDRACHT

Een leerling plukt op verschillende tijdstippen twee bladeren van dezelfde plant. De bladeren zijn egaal groen. De leerling wil in de bladeren zetmeel aantonen. Hij voert daarvoor met beide bladeren een proef uit. Aan het eind van de proef zijn de bladeren met joodoplossing gekleurd. Blad 1 kleurt lichtbruin, blad 2 kleurt blauwzwart (zie afbeelding 6).

- Welk blad bevat zetmeel: blad 1 of blad 2? **blad 2**
- In welk blad heeft in de uren voordat het blad werd geplukt fotosynthese plaatsgevonden? **in blad 2**
- Wanneer is blad 1 geplukt: 's ochtends of 's avonds? **'s ochtends**
- Wanneer is blad 2 geplukt: 's ochtends of 's avonds? **'s avonds**
- Wat is er met de reservestof uit blad 1 gebeurd?
De reservestof (zetmeel) is 's nachts omgezet in suiker. De suiker is via de vaatbundels vervoerd naar de andere delen van de plant.

3 EEN WERKPLAN MAKEN: FOTOSYNTHESE IN EEN DRIEKLORIG BLAD

OPDRACHTEN

1

- Formuleer een onderzoeksvraag bij dit onderzoek.
In welke delen van het blad van een siernetel vindt fotosynthese plaats?
- Formuleer een hypothese.
Een voorbeeld van een juiste hypothese is: Alleen in de groene delen van het blad van een siernetel vindt fotosynthese plaats.
- Om te onderzoeken of je hypothese klopt, bedenkt je een experiment. Bekijk zo nodig practicum 6 Fotosynthese in een gedeeltelijk afgedekt blad.
Geef een korte beschrijving van je experiment.
Ik zet een siernetelplant 24 uur in het licht (onder een brandende lamp). Ik pluk er een blad af dat drie kleuren heeft en maak een tekening of foto van het blad. Ik dompel het blad een halve minuut onder in kokend water in een waterbad. Daarna doe ik het blad in een reageerbuis en vul de reageerbuis voor ongeveer de helft met spiritus. Vervolgens zet ik de reageerbuis in het waterbad. De spiritus gaat koken en het blad verliest zijn kleur. Na enkele minuten haal ik het blad uit de reageerbuis en spreid het uit op een petrischaal. Ik giet joodoplossing over het hele blad en maak weer een tekening of foto van het blad. Ik vergelijk deze tekening of foto met de tekening of foto die ik vooraf van het blad heb gemaakt.
- Maak een lijstje met benodigdheden voor dit onderzoek.

• een siernetelplant	• een reageerbuis
• een lamp	• spiritus
• een waterbad met water en een reageerbuisrek	• een petrischaal
• een pincet	• joodoplossing
- Hoe ga je je waarnemingen vastleggen?
In tekeningen of foto's. (Andere antwoorden zijn ter beoordeling aan je docent.)

2

Voer het experiment uit dat je bij vraag 1c hebt beschreven.

3

Maak een verslag van het experiment.

Practica

1 DEMONSTRATIEPRACTICUM – FOTOSYNTHESE IN WATERPEST

OPDRACHT

In de reageerbuisen kunnen kleine gasbelletjes in het water opstijgen. Het gas verzamelt zich boven in de reageerbuis.

- a In welke reageerbuis is bovenin het meeste gas ontstaan?
In de reageerbuis die in het licht heeft gestaan.
- b Je docent houdt een gloeiende spaander bij de omgekeerde reageerbuis die in het donker heeft gestaan.
Wat denk je dat er gebeurt?
De spaander gaat niet gloeien.
- c Je docent houdt een gloeiende spaander bij de omgekeerde reageerbuis die in het licht heeft gestaan.
Wat denk je dat er gebeurt?
De spaander gaat gloeien.
- d Klopte je verwachting bij vraag b en c? Geef een verklaring als dat niet zo was.
Mogelijk was er te weinig zuurstof gevormd om aan te tonen, of was de zuurstof te snel in de lucht vervlogen.
- e Leg uit hoe het komt dat in de ene reageerbuis meer gas is ontstaan dan in de andere reageerbuis.
Voor fotosynthese is licht nodig. De waterpest in de ene reageerbuis stond in het donker en de waterpest in de andere reageerbuis stond in het licht. In reageerbuis die in het licht stond vindt meer fotosynthese plaats. Hier ontstaat dus meer zuurstof.

3 HOUTVATEN, BASTVATEN EN VEZELS

OPDRACHT

- a Formuleer een onderzoeksvraag voor dit practicum.
Hoe verandert de verdamping van water uit bladeren als je de bladeren insmeert met vaseline?
- b Formuleer een hypothese voor dit practicum.
Een voorbeeld van een goede hypothese is: In het takje waar de huidmondjes zijn dichtgesmeerd met vaseline verdampt het minste water.

5 DEMONSTRATIEPRACTICUM – KIEMENDE ERWTEN

WAT NEEM JE WAAR?

- a Wordt het kalkwater in buis 2 wel of niet troebel? Leg uit waarom wel of niet.
Het kalkwater wordt niet troebel, want de lucht die door buis 2 gaat, is vlak daarvoor door buis 1 gegaan. De stof in buis 1 heeft alle koolstofdioxide uit de lucht gehaald.
- b Wordt het kalkwater in buis 4 wel of niet troebel? Leg uit waarom wel of niet.
Het kalkwater wordt wel troebel, want de lucht die door buis 4 gaat, is vlak daarvoor door buis 3 gegaan. De kiemende erwten geven koolstofdioxide af aan de lucht.

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

- a Met welke buis kun je aantonen dat de kiemende erwten koolstofdioxide produceren: met buis 2 of met buis 4?
met buis 4
- b Wat is de functie van buis 2 in deze proefopstelling?
Buis 2 is de controlebuis. Hiermee kan worden nagegaan of de lucht die in buis 3 wordt aangezogen, koolstofdioxidevrij is.
- c Welke conclusie kun je trekken uit dit demonstratiepracticum?
In ontkiemende erwten vindt verbranding plaats. Hierdoor komt koolstofdioxide vrij.

6 FOTOSYNTHESE IN EEN GEDEELTELIJK AFGEDEKT BLAD

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

- a Welk deel van het blad is het lichtst gekleurd: het deel dat omwikkeld was of het deel dat niet omwikkeld was?
Het deel dat omwikkeld was, is het lichtst gekleurd.
- b Is in dit deel van het blad zetmeel aanwezig?
nee
- c Welk deel van het blad is het donkerst gekleurd?
Het deel dat niet omwikkeld was, is het donkerst gekleurd.
- d Is in dit deel zetmeel aanwezig?
ja
- e Leg uit hoe het komt dat in het ene deel van het blad wel zetmeel aanwezig is en in het andere deel niet.
Het deel van het blad dat niet omwikkeld was, heeft in het licht gestaan. In dit deel heeft fotosynthese plaatsgevonden. Hierbij is glucose gevormd. Een deel van de glucose is omgezet in zetmeel.
In het deel van het blad dat omwikkeld was, heeft geen fotosynthese plaatsgevonden. In dit deel is geen glucose omgezet in zetmeel.

Examenopgaven

Koolstofdioxide in planten

1

Via deel T wordt koolstofdioxide opgenomen.
Wat is de naam van deel T?

huidmondje

2

Koolstofdioxide en water worden door planten omgezet in glucose.
In welke cellen kan deze omzetting plaatsvinden?

- A alleen in de cellen P en Q
- B alleen in de cellen P en R
- C alleen in de cellen P en S
- D alleen in de cellen Q en R
- E alleen in de cellen Q en S
- F alleen in de cellen R en S

E

(Alleen cel Q en S bevatten bladgroenkorrels. Fotosynthese kan alleen plaatsvinden in cellen met bladgroenkorrels.)

3

Een deel van de gemaakte glucose wordt naar de wortels vervoerd.
Leg uit waardoor wortelcellen zelf geen glucose kunnen maken uit koolstofdioxide en water.

Uit de uitleg moet blijken dat wortelcellen geen zonlicht krijgen / geen bladgroenkorrels hebben.

4

Door welke vaten vindt transport van glucose naar de wortels plaats?

- A alleen door bastvaten
- B alleen door houtvaten
- C door bastvaten en door houtvaten

A

Alfalfa

5

Schrijf twee abiotische factoren op die voor de ontkieming van alfalfazaden nodig zijn.

Twee van de volgende abiotische factoren:

- temperatuur/warmte
- water
- zuurstof

(1p per juist antwoord)

6

Leg uit waardoor de kiemplantjes in het licht groen worden.

Uit de uitleg moet blijken dat de kiemplantjes bladgroenkorrels aanmaken (voor de fotosynthese).

7

Aan de wortels van de kiemplantjes ontstaan wortelharen.

Wat is de functie van wortelharen?

- A het kiemplantje vastzetten
- B mineralen opnemen
- C reservestoffen opslaan

B

8

Abdel en Els laten enkele kiemplantjes in de schooltuin verder groeien. In september zien ze dat de planten zaden hebben gemaakt.

Hebben de alfalfaplanten zich geslachtelijk of ongeslachtelijk voortgeplant? Leg je antwoord uit.

Geslachtelijk, want alleen bij geslachtelijke voortplanting ontstaan zaden.

De ratelpopulier

9

Timo vraagt zich af of de populier zich geslachtelijk voortplant.

Is uit de beschrijving van Timo af te leiden of de populier zich geslachtelijk kan voortplanten? Leg je antwoord uit.

Ja, (de populier kan zich geslachtelijk voortplanten,) want uit de tabel blijkt dat er een bloeitijd is / dat er zaden zijn.

10

Ratelpopulieren hebben óf alleen mannelijke óf alleen vrouwelijke bloemen. In afbeelding 4 zie je deze twee typen bloemen.

In welk type bloem ontstaan de zaden? Noteer de letter en leg je antwoord uit.

In bloem Q, want dat is de vrouwelijke bloem.

11

Ratelpopulieren hebben windbestuiving.

Noteer een kenmerk van bloemen met windbestuiving.

Een van de volgende kenmerken:

- onopvallende kroonbladeren
- lange / uit de bloem stekende meeldraden
- grote/veervormige / uit de bloem stekende stempels
- droog/veel stuifmeel

12

Uit knoppen aan de wortels van een ratelpopulier kunnen nieuwe ratelpopulieren groeien.

Een bioloog wil van een groepje van vier ratelpopulieren bepalen of ze uit aparte zaden opgegroeid zijn, of uit de wortels van één boom. Hij onderzoekt daarvoor het DNA van elke boom. Uit het resultaat trekt hij de conclusie dat de bomen uit één boom zijn ontstaan.

Leg uit wat het resultaat van het DNA-onderzoek was.

Uit de uitleg moet blijken dat de bomen hetzelfde DNA hebben.

Een levenscyclus

13

Hoe heet stadium 1?

(ont)kieming / kiemend zaad

14

Vindt in de periode van stadium 3 tot en met stadium 5 meiose plaats? En vindt in die periode mitose plaats?

- A geen meiose en geen mitose
- B alleen mitose
- C alleen meiose
- D meiose en mitose

D

(Tijdens stadium 3 tot en met 5 vindt er groei en ontwikkeling plaats. Daarvoor is gewone celdeling (mitose) nodig.

Tijdens stadium 3 heeft de plant bloemen. In bloemen vindt reductiedeling (meiose) plaats.)

10 Regeling

Wat weet je al over regeling?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

- a In afbeelding 1 zie je een schematische tekening van het zenuwstelsel van de mens. Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *hersenen* – *ruggenmerg* – *zenuw*.
- 1 = *hersenen*
2 = *ruggenmerg*
3 = *zenuw*
- b Het centrale zenuwstelsel bestaat uit *hersenen* / *ruggenmerg* / *zenuwen*.
- c De hersenen zijn een voorbeeld van een:
- ☒ A orgaan.
 - ☐ B orgaanstelsel.
 - ☐ C organisme.
 - ☐ D weefsel.

2

Welk woord hoort bij de omschrijving?

A elektrisch signaaltje	1 impuls	A = 1
B invloed uit de omgeving	2 prikkel	B = 2
C orgaan dat reageert op een invloed uit de omgeving	3 zintuig	C = 3

3

In welke volgorde verloopt een waarneming?

- ☒ A prikkel – zintuig – impuls – zenuw – hersenen – waarneming
- ☐ B prikkel – zintuig – zenuw – impuls – hersenen – waarneming
- ☐ C zintuig – prikkel – impuls – zenuw – hersenen – waarneming
- ☐ D zintuig – prikkel – zenuw – impuls – hersenen – waarneming

4

Is het een prikkel of een respons?

- 1 De buurman roept zijn hond, omdat die wegrent. *prikkel / respons*
- 2 De zon schijnt in je ogen. *prikkel / respons*
- 3 Iemand roept je naam. *prikkel / respons*
- 4 Je steekt je hand op naar iemand die je naam roept. *prikkel / respons*
- 5 Je stopt voor het rode licht. *prikkel / respons*

(Een invloed uit de omgeving op een organisme heet een prikkel. Een reactie op een prikkel heet een respons.)

5

Een jongen ziet een vriend en zwaait naar hem.

In welke volgorde vinden de gebeurtenissen plaats in het lichaam van de jongen?

- 5 De hersenen verwerken impulsen; de jongen wordt zich bewust van de prikkels.
- 8 De spieren in de arm van de jongen trekken samen.
- 2 Er ontstaan impulsen in de zintuigcellen.
- 7 Via zenuwen gaan impulsen naar spieren in de arm van de jongen.
- 6 Zenuwcellen geleiden impulsen vanuit de hersenen naar het ruggenmerg.
- 4 Zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel geleiden impulsen naar de hersenen.
- 3 Zenuwen geleiden impulsen vanuit het oog naar het centrale zenuwstelsel.
- 1 Zintuigcellen in het oog vangen prikkels op.

6

- a Hormonen zijn stoffen die de werking van organen regelen.
Welk woord hoort bij de omschrijving?

A belangrijke hormoonklier in het hoofd	1 bloed	A = 3
B mannelijk geslachtshormoon	2 hormoonklier	B = 5
C naam voor orgaan dat hormonen produceert	3 hypofyse	C = 2
D vervoert hormonen door het hele lichaam	4 oestrogeen	D = 1
E vrouwelijk geslachtshormoon	5 testosteron	E = 4

- b De geslachtshormonen zorgen voor de ontwikkeling van de *primaire* / *secundaire* geslachtskenmerken.

1 Het zenuwstelsel

KENNIS

1

- a Uit welke delen bestaat het centrale zenuwstelsel?
uit de grote hersenen, de kleine hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg
- b In afbeelding 1 is het zenuwstelsel schematisch weergegeven.
Met welk deel van het centrale zenuwstelsel zijn de meeste zenuwen verbonden?
met het ruggenmerg
(Zenuwen in het lichaam (bijvoorbeeld in de armen, benen en buik) zijn verbonden met het ruggenmerg. Zenuwen in de hals en het hoofd (bijvoorbeeld de oogzenuw) zijn verbonden met de hersenstam.)
- c Behoort een oogzenuw tot het centrale zenuwstelsel? ~~ja~~ / nee
(De oogzenuw behoort niet tot het centrale zenuwstelsel; het is immers een zenuw.)

2

- a Wat is een prikkel?
- ☐ A een elektrisch signaal dat door de zenuwen kan worden doorgegeven
 - ☒ B een invloed uit de omgeving op een organisme
 - ☐ C een reactie op iets uit de omgeving
 - ☐ D klieren die bepaalde stoffen produceren
- (Voorbeelden van prikkels zijn geluid, licht, warmte/kou, pijn, geur.)
- b Wat is een impuls?
- ☒ A een elektrisch signaal dat door de zenuwen kan worden doorgegeven
 - ☐ B een invloed uit de omgeving op een organisme
 - ☐ C een reactie op iets uit de omgeving
 - ☐ D klieren die bepaalde stoffen produceren
- c Wat zijn functies van het centrale zenuwstelsel?
- ☒ A de werking regelen van klieren
 - ☒ B de werking regelen van spieren
 - ☒ C impulsen verwerken die afkomstig zijn van de zintuigen
 - ☐ D prikkels opvangen uit de omgeving
- (Het zenuwstelsel vangt geen prikkels op uit de omgeving; de zintuigen vangen deze prikkels op.)

3

Samuel is een freerunner. Freerunning is een sport waarbij obstakels uit de omgeving worden gebruikt om er allerlei sierlijke bewegingen op te maken, zoals salto's en handstanden. In afbeelding 3 zie je Samuel midden in zo'n beweging.
Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *grote hersenen* – *hersenstam* – *impuls* – *kleine hersenen* – *ruggenmerg*.

- 1 impuls
- 2 ruggenmerg
- 3 hersenstam
- 4 kleine hersenen
- 5 grote hersenen

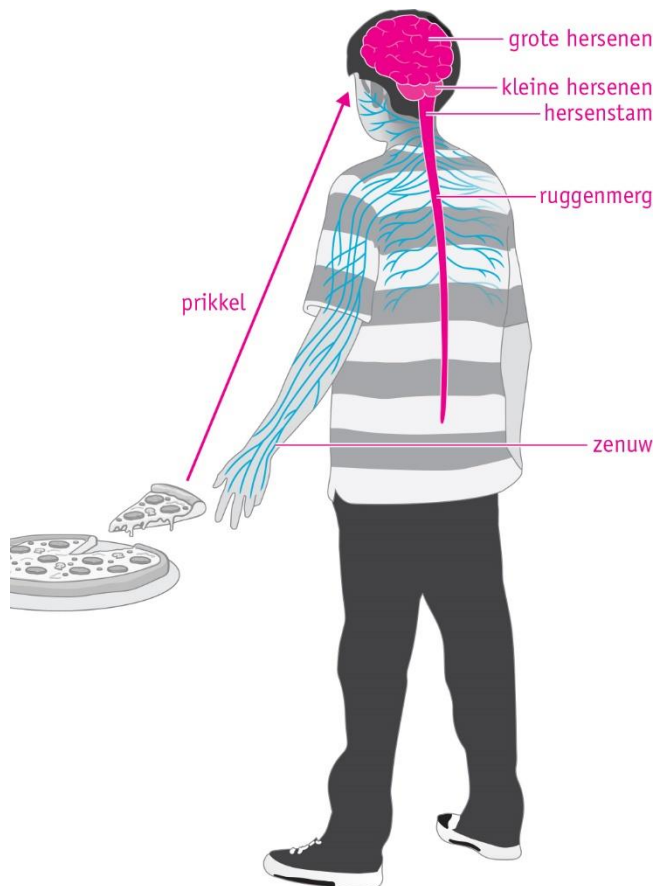
4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

In afbeelding 4 zie je iemand die een stuk pizza ziet en dit wil pakken.

- Benoem de delen van het zenuwstelsel.
- Kleur het centrale zenuwstelsel rood.
- Geef met een pijl de prikkel aan.

Afb. 4

Maak de zinnen compleet.

- Prikkel komen de zintuigen binnen. In de zintuigcellen ontstaan **impulsen**. Dit zijn **elektrische signalen die door zenuwen naar de hersenen worden geleid**.
- De hersenen **verwerken de impulsen en geven nieuwe impulsen af**.
- De hersenen **sturen klieren en spieren aan**.

INZICHT

5

Tetanus is een ziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën. De bacteriën produceren een giftige stof die pijnlijke spierkrampen veroorzaakt. Het tetanusgif kan vanuit het bloed in zenuwcellen terechtkomen en via het zenuwstelsel worden verspreid.

Roberto wordt door een hond in zijn arm gebeten en raakt besmet met tetanusbacteriën. Het tetanusgif komt in zijn centrale zenuwstelsel terecht via een armzenuw.

Welk deel van zijn centrale zenuwstelsel wordt vanuit de armzenuw als eerste bereikt?

Het ruggenmerg wordt als eerste bereikt (na de armzenuw).

6

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 won Ireen Wüst voor de vijfde keer op rij goud op de 1500 meter schaatsen. Dat is nooit eerder gebeurd. Vanaf het startschot reed Wüst de 1500 meter in 1.53 minuten: een nieuw olympisch record.

- a Welke prikkel geeft bij het wedstrijdschaatsen aan dat de schaatsers mogen starten?
De prikkel is geluid. (De schaatsers horen het startschot.)
- b Welke weg legt de impuls af vanaf de prikkel tot de eerste bewegingen in de race? Zet de verschillende delen van het zenuwstelsel op volgorde. Begin bij de zintuigcellen.
zintuigcellen (van de oren) – zenuwen – hersenen – ruggenmerg – zenuwen – spieren
- c De schaatscoach staat naast de baan. Hij geeft tijdens de race aan hoe snel iemand gaat en wanneer van baan moet worden gewisseld.
Welk deel van het centrale zenuwstelsel zorgt ervoor dat de beweging om van baan te wisselen wordt gemaakt? Leg je antwoord uit.
De hersenen sturen via de zenuwen impulsen naar de spieren, die vervolgens samentrekken (en dus de beweging naar de andere baan maken).
- d Bij veel sporten is er een startmoment. Bij Formule 1-wedstrijden bijvoorbeeld zijn dit lichten die veranderen van kleur: de rijders weten dan dat ze mogen vertrekken. Bij alpineskiën bepaalt de atleet zelf het startmoment. Hij duwt een poortje open waarna de tijd start. Bij een startsignaal met licht of geluid is niet iedere atleet meteen weg. Leg uit hoe dit komt.
Bij het ontvangen van de prikkel van geluid of licht (het startsignaal) moet er eerst vanuit de zintuigcellen een impuls naar de hersenen worden gestuurd en daarna weer een impuls naar de spieren (zodat de atleet in beweging komt). Dit gaat niet bij iedereen even snel en dus start niet iedereen even snel.

+7

Lees de tekst 'Multiple sclerose'.

- a Er wordt vaak gezegd dat multiple sclerose (MS) een spierziekte is, maar dat is niet juist. Leg uit dat MS geen spierziekte is.
De spieren bij iemand met MS werken gewoon, maar het aansturen van de spieren gaat niet goed. De spieren krijgen niet de juiste boodschap en werken daarom niet of minder goed.
- b De plek waar ontstekingen ontstaan, bepaalt welke klachten iemand krijgt. Problemen met zien komen bij MS-patiënten vrij vaak voor. Een ontsteking aan de oogzenuw kan hiervan de oorzaak zijn.
Hoe zorgt een ontsteking aan de oogzenuw voor problemen met het zicht?
Wanneer de oogzenuw impulsen vanaf de zintuigcellen in het oog niet goed kan geleiden, komen de impulsen niet of niet goed bij de hersenen aan. Er vindt dan geen bewustwording plaats: je ziet dan niet of minder.
- c MS kan steeds erger worden. Patiënten krijgen dan steeds meer klachten die niet meer verdwijnen. Mensen met MS kunnen uiteindelijk ook ademhalingsproblemen krijgen. Geef hiervoor een verklaring.
De ademhaling wordt ook aangestuurd door de hersenen. De spieren die zorgen voor het in- en uitademen, ontvangen door MS niet de juiste impulsen. Hierdoor ontstaan ademhalingsproblemen.

2 Zenuwcellen en zenuwen

KENNIS

1

- a In afbeelding 7 is een zenuwcel schematisch weergegeven. Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *celkern – cellichaam – uitloper* (2×).
- 1 cellichaam
 - 2 celkern
 - 3 uitloper
 - 4 uitloper
- b De cellichamen van bewegingszenuwcellen liggen *in* / ~~*vlak bij*~~ het centrale zenuwstelsel. De cellichamen van gevoelszenuwcellen liggen ~~*in*~~ / *vlak bij* het centrale zenuwstelsel.
- c Welk type zenuwcel is schematisch weergegeven in afbeelding 7?
- ☐ A bewegingszenuwcel
- ☒ B gevoelszenuwcel
- ☐ C schakelcel
- (In de afbeelding is een gevoelszenuwcel weergegeven, want de zenuwcel is verbonden met zintuigen in de huid.)
- d Wat is de functie van schakelcellen?
- impulsen geleiden binnen het centrale zenuwstelsel*

2

- a Wat is een zenuw?
- ☒ A een bundel uitlopers van zenuwcellen
- ☐ B een combinatie van gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen
- ☐ C een uitloper binnen het centrale zenuwstelsel
- ☐ D een uitloper met daaromheen bindweefsel
- b De functie van het dunne laagje om elke uitloper in een zenuw is *bescherming* / *isolatie*. De functie van een bindweefsel laag om een zenuw is *bescherming* / *isolatie*.
- c In welke richting(en) geeft een gemengde zenuw impulsen door?
- ☒ A van het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren
- ☐ B van het ruggenmerg naar de hersenstam
- ☐ C van spieren en klieren naar het centrale zenuwstelsel
- ☒ D van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel
- (Een gemengde zenuw bevat uitlopers van gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen.)

3

- a De zenuwen vanaf de beenspieren zijn met de hersenen verbonden via ~~de hersenstam~~ / het ruggenmerg.
De zenuwen vanaf de tong zijn met de hersenen verbonden via de hersenstam / ~~het ruggenmerg~~.
(De zenuwen die impulsen geleiden van en naar je romp en van je ledematen (armen en benen) komen bij het ruggenmerg aan.
De zenuwen die impulsen geleiden van en naar je hoofd en hals komen bij de hersenstam aan.)
- b Een verkeersslachtoffer heeft verschillende verwondingen opgelopen. Er is onder andere een grote zenuw in de linkerarm doorgesneden. De plaats waar deze zenuw is doorgesneden, is in afbeelding 8 aangegeven met P.
Van welk type of van welke typen zenuwcellen zijn bij dit ongeluk uitlopers doorgesneden?
- ☒ A van bewegingszenuwcellen
 - ☒ B van gevoelszenuwcellen
 - ☐ C van schakelcellen
- (Gevoelszenuwcellen lopen vanaf de arm naar/door het ruggenmerg en bewegingszenuwcellen lopen vanaf het ruggenmerg naar/door de arm. De doorgesneden zenuw kan dus beide van deze zenuwcellen bevatten. Schakelcellen vind je alleen in het centrale zenuwstelsel, dus niet in de arm.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Vul de tabel in.

- Kies bij 1 uit: *naar het centrale zenuwstelsel toe – van het centrale zenuwstelsel af – binnen het centrale zenuwstelsel.*
- Kies bij 2 uit: *van schakelcellen – van zintuigcellen – van alle soorten zenuwcellen.*
- Kies bij 3 uit: *naar schakelcellen – naar spiercellen of kliercellen – naar alle soorten zenuwcellen.*
- Kies bij 4 uit: *in het centrale zenuwstelsel (2×) – vlak bij het centrale zenuwstelsel.*

Vraag	Gevoelszenuwcellen	Bewegingszenuwcellen	Schakelcellen
1 In welke richting geleiden ze impulsen?	naar het centrale zenuwstelsel toe	van het centrale zenuwstelsel af	binnen het centrale zenuwstelsel
2 Van wat voor cellen ontvangen ze impulsen?	van zintuigcellen	van schakelcellen	van alle soorten zenuwcellen
3 Naar wat voor cellen geleiden ze impulsen?	naar schakelcellen	naar spiercellen of kliercellen	naar alle soorten zenuwcellen
4 Waar liggen de cellichamen?	vlak bij het centrale zenuwstelsel	in het centrale zenuwstelsel	in het centrale zenuwstelsel

Vul de zinnen aan.

- Een zenuw is een **bundel uitlopers bij elkaar.**
- Om elke uitloper ligt **een dun, isolerend laagje.**
- Om de zenuw heen ligt **bindweefsel ter bescherming.**
- De drie typen zenuwen zijn: **gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en gemengde zenuwen.**
- Zenuwen die bij het ruggenmerg aankomen, komen vanaf **je romp en ledematen (armen en benen).**
- Zenuwen die bij de hersenstam aankomen, komen vanaf **je hoofd en hals.**

Vul de tabel in.

Soort zenuw	Bestaat uit:
gevoelszenuw	uitlopers van gevoelszenuwcellen
bewegingszenuw	uitlopers van bewegingszenuwcellen
gemengde zenuw	uitlopers van gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen

INZICHT

5

In afbeelding 9 is schematisch een zenuwcel getekend die impulsen geleidt naar een spier. De uitloper is op de plaats van de pijl doorgesneden.

Welk gevolg heeft het doorsnijden van de uitloper voor het samentrekken van het getekende deel van de spier?

Het getekende deel van de spier zal niet meer samentrekken.

6

Lees de tekst 'Een prothese met gevoel'.

- a Er bestaan al langere tijd protheses waarmee bepaalde bewegingen kunnen worden uitgevoerd. Iets oppakken of een deur openen is hiermee mogelijk.
De zenuwen van de armspier in afbeelding 10 zijn verbonden met de prothese.
Met welk type zenuwcellen is de prothese verbonden? Leg je antwoord uit.
De prothese is verbonden met bewegingszenuwcellen. Door deze zenuwcellen worden impulsen vanuit het centrale zenuwstelsel naar de spier en de prothese geleid. Hierdoor kan de prothese bewegingen maken.
- b De bijzondere nieuwe functie is dat er sensoren in de prothese zelf zitten. Er wordt zo vanuit de prothese een verbinding gemaakt met de arm.
Aan welk type zenuwcellen worden de signalen van de sensoren doorgegeven?
De elektrische signalen worden doorgegeven aan gevoelszenuwcellen.
- c De sensoren in de armprothese zorgen voor een elektrisch signaal dat geschikt is voor het zenuwstelsel.
Hoe heet zo'n signaal?
een impuls

7

Lees de tekst 'ALS'.

- a Leg uit dat het afsterven van cellichamen van bewegingszenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenstam de oorzaak zijn van het minder of niet functioneren van spieren.
Doordat de cellichamen afsterven, komen impulsen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. De spieren zullen dan dus niet meer samentrekken.
- b Een patiënt met ALS heeft moeite met kauwen en slikken.
In welk deel van het centrale zenuwstelsel zijn er in dit geval zenuwcellen afgestorven? Leg je antwoord uit.
Als je niet meer kunt kauwen en slikken, zijn zenuwcellen in de hersenstam afgestorven. Impulsen naar spieren en klieren van je hoofd en hals komen vanuit de hersenstam.
- c De zintuigen blijven bij een patiënt met ALS gewoon werken. Patiënten blijven normaal zien, horen, ruiken, proeven en voelen.
Geef hiervoor een verklaring.
Alleen de cellichamen van bewegingszenuwcellen worden aangetast. De gevoelszenuwcellen die impulsen vanaf de zenuwen naar de hersenen vervoeren, blijven intact. (De hersenen ontvangen dus nog steeds alle informatie van de zintuigen.)

+8

Zenuwcellen zijn met elkaar verbonden door middel van uitlopers. Hierdoor kunnen ze impulsen aan elkaar doorgeven. Wanneer je goed kijkt naar die verbinding tussen zenuwcellen, zie je dat er een nauwe opening tussen de cellen zit (zie afbeelding 12). Deze opening wordt de *synapsspleet* genoemd. Zenuwcellen geven boodschapperstofjes af die via de synapsspleet naar de volgende zenuwcel gaan. Deze boodschapperstofjes worden ook wel *neurotransmitters* genoemd.

Wanneer er in zenuwcel 1 impulsen zijn ontstaan, geeft deze zenuwcel neurotransmitters af. De neurotransmitters komen in de synapsspleet terecht. Vervolgens worden ze opgemerkt door zenuwcel 2. In zenuwcel 2 zorgen de neurotransmitters voor het ontstaan van nieuwe impulsen. Neurotransmitters hebben onder andere invloed op je stemming: ze bepalen hoe je je voelt. In tabel 1 is van enkele neurotransmitters aangegeven welk effect ze op je stemming hebben.

- a Welke neurotransmitter in de tabel kan gevoelens van verliefdheid veroorzaken?

dopamine

- b In welk deel van het zenuwstelsel worden de meeste neurotransmitters gemaakt? Leg je antwoord uit.

In het centrale zenuwstelsel (de hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg) worden de meeste neurotransmitters gemaakt. Hier geven veel zenuwcellen impulsen aan elkaar door.

- c Wat zal er gebeuren wanneer iemand te weinig serotonine afgeeft?

Deze persoon zal zich onveilig of ontevreden voelen.

- d Bij een depressie kunnen zogenoemde antidepressiva worden voorgeschreven. Het effect van sommige van deze antidepressiva is dat serotonine langer in de synapsspleet blijft en boodschappen op de ontvangende zenuwcel blijft overdragen. De ontvangende zenuwcel geeft hierdoor langer impulsen af dan normaal.

Leg uit dat dit medicijn depressieve gevoelens kan tegengaan.

Het medicijn zorgt ervoor dat de afgegeven serotonine langer actief blijft. Hierdoor heb je langere tijd een tevreden gevoel (en ben je minder depressief).

3 Het ruggenmerg

KENNIS

1

- a In afbeelding 4 zie je een schematische tekening van een dwarsdoorsnede van het ruggenmerg met aansluitende zenuwen. Zenuwcellen worden vaak schematisch getekend op de manier zoals in deze afbeelding is gedaan. Welke nummer hoort bij welk onderdeel?
- | | |
|--|---|
| bewegingszenuw | 8 |
| (cellichaam van een) bewegingszenuwcel | 3 |
| (cellichaam van een) gevoelszenuwcel | 1 |
| (cellichaam van een) schakelcel | 2 |
| gemengde zenuw | 9 |
| gevoelszenuw | 7 |
| grijze stof | 5 |
| witte stof | 4 |
| zenuwknoop | 6 |
- (Een zenuwcel wordt getekend als een lange lijn (de uitlopers). Het cellichaam wordt getekend als een bolletje. Aan het uiteinde van de zenuwcel wordt een 'v' getekend. Dit is de plek waar de ene zenuwcel geschakeld zit aan de andere zenuwcel.)
- b In afbeelding 4 zie je pijlen A tot en met D. Welke pijl geeft de rugzijde van het ruggenmerg aan? pijl B
- (De bewegingszenuwen komen het ruggenmerg binnen aan de buikzijde. De gevoelszenuwen komen het ruggenmerg binnen aan de rugzijde. Aan de zenuwknoop kun je zien aan welke zijde de gevoelszenuwcellen zitten. Bij gevoelszenuwcellen liggen de cellichamen in zenuwknoopen.)

2

- a Waar liggen de cellichamen van gevoelszenuwcellen?
- ☐ A in de grijze stof van het ruggenmerg
 - ☐ B in de witte stof van het ruggenmerg
 - ☐ C in zenuwknoopen in het ruggenmerg
 - ☒ D in zenuwknoopen vlak bij het ruggenmerg
- b Waar liggen de cellichamen van schakelcellen en bewegingszenuwcellen?
in de *grijze* / ~~witte~~ stof
- c Waar komen in het ruggenmerg de impulsen aan die afkomstig zijn van zintuigen?
aan de ~~buikzijde~~ / *rugzijde*
- (Impulsen afkomstig van de zintuigen worden door gevoelszenuwcellen doorgegeven. De gevoelszenuwen komen het ruggenmerg binnen aan de rugzijde.)
- d Waar verlaten impulsen het ruggenmerg? aan de *buikzijde* / ~~rugzijde~~

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Het ruggenmerg ligt **beschermd in het wervelkanaal van de wervelkolom, met stevige vliezen eromheen.**
- De functie van het ruggenmerg is: **zenuwen met de hersenen verbinden.**
- Grijze stof: **middelste deel van het ruggenmerg. Hierin liggen cellichamen van schakelcellen en bewegingszenuwcellen.**
- Witte stof: **buitenste deel van het ruggenmerg: Hierin liggen uitlopers.**
- Zenuwknopen: **verdikkingen waarin de cellichamen van gevoelszenuwcellen bij elkaar liggen, vlak bij de rugzijde van het ruggenmerg.**

Je wilt in het donker je telefoon pakken. Die ligt op je nachtkastje. Je voelt met je hand waar je telefoon ligt. Gevonden! Je pakt je telefoon.

Beschrijf de weg van de impulsen. Begin bij de prikkel, het voelen van de telefoon.

prikkel (voelen telefoon) – impuls via gevoelszenuwcel – impuls naar schakelcel in het ruggenmerg – impuls via schakelcellen in het ruggenmerg naar de hersenen – bewustwording – impuls via schakelcellen vanaf de hersenen door het ruggenmerg naar de bewegingszenuwcellen – impuls via bewegingszenuwcellen naar de spieren van de hand – de telefoon wordt gepakt

INZICHT

4

Lees de tekst 'Jeuk? Krabben helpt!'.

- a Plaatsten de onderzoekers de elektroden in de witte stof of in de grijze stof van het ruggenmerg?
in de witte stof
- b Welke uitlopers geven de impulsen niet meer of minder door aan de hersenen nadat je krabt bij jeuk? Leg je antwoord uit.
De uitlopers van schakelcellen geven dan minder impulsen door. De uitlopers van schakelcellen geleiden normaal gesproken de impulsen naar de hersenen.
- c Frank en Karin willen onderzoeken of krabben helpt als er in plaats van een impuls van jeuk een impuls van pijn door de zenuw wordt doorgegeven. Hun onderzoeksvraag is: 'Verdwijnen pijnimpulsen bij krabben?'
Op dezelfde wijze als de neurobiologen van de Universiteit van Minnesota hebben zij hun onderzoek uitgevoerd. Tijdens het geven van een pijnprikkel hebben ze gemeten hoeveel impulsen er door de zenuwcellen gaan. Ze hebben op verschillende momenten gekrabd. De resultaten zie je in afbeelding 6.
Wat is de conclusie van dit onderzoek? Leg je antwoord uit.
Krabben heeft geen effect op de hoeveelheid impulsen bij pijn.
Uit de resultaten blijkt dat er bij pijn dezelfde hoeveelheid impulsen door de zenuwen gaan bij wel en niet krabben. Er is dus geen verschil / geen effect.
- d Pijnsignalen zullen de hersenen altijd bereiken.
Waarom is het belangrijk dat pijnsignalen de hersenen altijd kunnen bereiken?
Zo kun je pijn waarnemen en kun je er (indien mogelijk) op reageren om je lichaam tegen de pijn te beschermen.

5

In afbeelding 7 zijn twee dwarsdoorsneden getekend van het ruggenmerg op verschillende hoogten in het lichaam.

- a Welk verschil in de witte stof zie je bij de twee doorsneden?
Doorsnede 1 bevat meer witte stof dan doorsnede 2.
- b In welke twee richtingen worden in de witte stof van het ruggenmerg impulsen doorgegeven?
De impulsen worden van en naar de hersenen doorgegeven, dus omlaag en omhoog.
- c Waar in de witte stof bevinden zich de meeste uitlopers van gevoelszenuwcellen: in de hals of onderaan in de rug? Leg je antwoord uit.
De meeste uitlopers bevinden zich in de hals. Onderaan in de rug vind je uitlopers van gevoelszenuwcellen van de benen en de onderrug. Je benen en voeten bevatten relatief weinig zintuigen. In je hals zitten onder andere uitlopers van je armen en handen. Vooral je handen bevatten veel zintuigen. In de hals vind je dus meer uitlopers van gevoelszenuwcellen.
- d Welke doorsnede is gemaakt ter hoogte van een halswervel: doorsnede 1 of doorsnede 2? Leg je antwoord uit.
Doorsnede 1, want in de hals bevat de doorsnede de meeste witte stof (daar zijn meer uitlopers dan onderaan in de rug).

6

Bij een operatie kan een patiënt plaatselijk verdoofd worden zodat hij op die plek geen pijn voelt. De patiënt is dan nog gewoon bij bewustzijn.

- a Welke zenuwcellen worden bij een plaatselijke verdoving verdoofd? Leg je antwoord uit.
De gevoelszenuwcellen worden verdoofd. Wanneer gevoelszenuwcellen geen impulsen meer kunnen geleiden, voel je geen pijn.
- b Wanneer een patiënt in zijn been een snee heeft die moet worden gehecht, wordt de huid plaatselijk verdoofd.
Wanneer er een grotere operatie aan het been nodig is, zal een verdoving van de huid niet voldoende zijn. Een arts zal dan het gehele been verdoven. Hij verdooft dan de schakelcellen. Hierdoor is het gehele been verdoofd, maar de patiënt is wel bij bewustzijn. Waar plaatst de arts de verdoving om het been volledig te verdoven? Leg je antwoord uit.
De arts plaats de verdoving in het ruggenmerg van de onderrug. Wanneer schakelcellen geen impulsen meer kunnen geleiden, komen de impulsen vanaf de gevoelszenuwcellen niet bij de hersenen aan. Je voelt dan geen pijn. (In de onderrug komen de gevoelszenuwcellen van de benen aan.)
- c Kan een patiënt zijn been dan nog bewegen? Leg je antwoord uit.
De patiënt kan zijn been dan niet meer bewegen. De schakelcellen in het ruggenmerg kunnen geen impulsen meer doorgeven aan de bewegingszenuwcellen die de beenspieren aansturen.
- d Leg uit dat deze manier van verdoven niet kan worden gebruikt voor een operatie aan een arm.
De verdoving zou dan hoger in het ruggenmerg moeten worden ingespoten. Dit zou niet alleen de arm verdoven, maar bijvoorbeeld ook de ademhalingspijpen.

+7

Lees de tekst 'Een levensveranderende duik'.

Milkiyas heeft bij zijn ongeluk een dwarslaesie opgelopen. Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, waardoor de verbinding tussen het centrale zenuwstelsel en de rest van het lichaam is onderbroken.

- a Milkiyas zegt dat hij niets heeft gevoeld van het ongeluk en ook na het ongeluk geen pijn had. Geef hiervoor een verklaring.

Door de drie breuken in zijn nekwervels is het ruggenmerg in de nek kapotgegaan. Impulsen van pijnzenuwcellen kwamen hierdoor niet meer bij zijn hersenen aan.

- b Een dwarslaesie kan compleet of incompleet zijn. Bij een complete dwarslaesie kunnen er helemaal geen impulsen meer worden vervoerd door de zenuwen van het ruggenmerg. Bij een incomplete dwarslaesie is een gedeelte van het ruggenmerg onderbroken. Bepaalde spieren en organen kunnen dan nog wel (deels) werken.

In afbeelding 9 zie je de dwarslaesie van Milkiyas schematisch getekend. Na het ongeluk had Milkiyas door de dwarslaesie moeite met ademen. Na revalidatie ademt hij weer zelfstandig. Heeft Milkiyas op de aangegeven plek een complete of incomplete dwarslaesie? Leg je antwoord uit.

Milkiyas heeft (waarschijnlijk) een incomplete dwarslaesie. Als zijn ruggenmerg helemaal geen impulsen zou kunnen doorgeven, zou hij ook niet meer zelfstandig kunnen ademen (de ademhalingsspieren worden dan niet bereikt).

- c Milkiyas heeft wat ze noemen een 'hoge dwarslaesie'. Dat is een beschadiging van het ruggenmerg bovenin de ruggengraat. Een 'lage dwarslaesie' is een beschadiging vanaf de borstwervel of lager.

In afbeelding 10 zie je een lage dwarslaesie.

Noteer een deel van het lichaam dat deze persoon nog wel kan bewegen en een deel van het lichaam dat deze persoon niet meer kan bewegen.

Voorbeeld van juiste antwoorden:

- wel kunnen bewegen: armen, handen, schouders, nek, hoofd
- niet kunnen bewegen: buik, lage rug, benen, voeten

(Alle impulsen vanaf de plek van de dwarslaesie en naar beneden kunnen niet meer worden doorgegeven. In de afbeelding zie je waar de zenuwen lager dan de dwarslaesie naartoe lopen.)

- d Behalve een ongeluk kan ook een tumor een dwarslaesie veroorzaken. Leg uit hoe een tumor kan leiden tot een dwarslaesie.

Een tumor kan groeien in (of net buiten) het wervelkanaal. Door de tumor worden uitlopers van zenuwcellen afgekneld en worden impulsen niet meer doorgegeven. Wanneer impulsen binnen het ruggenmerg niet meer kunnen worden doorgegeven, spreek je van een dwarslaesie.

4 De hersenen

KENNIS

1

- a Welk deel van de hersenen kan als verlengde van het ruggenmerg worden beschouwd?
- ☐ A de grote hersenen
 - ☒ B de hersenstam
 - ☐ C de kleine hersenen
- b In afbeelding 6 is de rechterhersenhalft schematisch getekend. In welk van de aangegeven delen ontstaan impulsen voor een bewuste beweging?
- ☒ A in deel 1
 - ☐ B in deel 2
 - ☐ C in deel 3
- (Deel 1 zijn de grote hersenen. Vanuit de grote hersenen worden spieren en klieren aangestuurd. De kleine hersenen (deel 2) zorgen voor de coördinatie. De hersenstam (deel 3) geleidt impulsen vanaf hoofd en hals en zorgt voor een aantal belangrijke levensfuncties, zoals de ademhaling.)
- c Wat is de functie van de kleine hersenen?
- ☐ A zorgen voor belangrijke levensfuncties, zoals hartslag en ademhaling
 - ☒ B zorgen voor de coördinatie van alle bewegingen van je lichaam
 - ☐ C zorgen voor verwerking van impulsen en daarna bewustwording

2

- a In de *grijze* / ~~witte~~ stof liggen de cellichamen van de schakelcellen van de grote hersenen. In de ~~grijze~~ / *witte* stof liggen de uitlopers van de schakelcellen van de grote hersenen. In de *grijze* / ~~witte~~ stof worden impulsen verwerkt en ontstaat bewustwording.
- b Bekijk afbeelding 3. Het gezichtscentrum ligt aan de *achterkant* / ~~voorkant~~ van de grote hersenen. (De grote hersenen bestaan uit verschillende centra. In de afbeelding die je dat het gezichtscentrum net boven de kleine hersenen ligt, aan de achterzijde van de grote hersenen.)

3

- a Welk effect hebben pijnstillers op het zenuwstelsel?
- ☐ A De hersenen kunnen impulsen niet verwerken.
 - ☐ B De schakelcellen in het ruggenmerg worden verdoofd.
 - ☒ C Impulsen vanuit de pijnzintuigen kunnen de hersenen niet meer bereiken.
 - ☐ D Pijnprikkels komen niet bij de zintuigen aan.

- b Welk effect hoort bij de middelen?

A Bewustzijnsveranderende middelen	1 geven een gevoel van meer energie en zelfvertrouwen.	A = 3
B Stimulerende middelen	2 geven een ontspannen en rustig gevoel.	B = 1
C Verdovende middelen	3 verstoren je waarnemingen en veranderen je stemming.	C = 2

- c Welk lichamelijk effect hoort bij de middelen?

A bewustzijnsveranderende middelen	1 De hartslag versnelt en de bloeddruk wordt hoger.	A = 1
B stimulerende middelen	2 De zintuigen werken minder goed en het reactievermogen neemt af.	B = 3
C verdovende middelen	3 Hartslag en ademhaling gaan omhoog en de spieren spannen zich aan.	C = 2

- d Aan medicijnen en drugs kun je verslaafd raken.

Wanneer ben je verslaafd aan een middel?

- ☐ A als je het middel elke dag gebruikt
- ☐ B als je ontwenningsverschijnselen krijgt als je het middel niet gebruikt
- ☒ C als je niet meer zonder het middel kunt
- ☐ D als je steeds meer van een middel nodig hebt om hetzelfde effect te krijgen

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Hersenstam

- Ligging: in het verlengde van het ruggenmerg
- Functies:
 - geleidt impulsen van het ruggenmerg naar de grote en kleine hersenen, en omgekeerd
 - geleidt impulsen van zintuigen in hoofd en hals naar de grote en de kleine hersenen
 - geleidt impulsen van de grote en kleine hersenen naar spieren en klieren in hoofd en hals
 - stuurt belangrijke levensfuncties aan, zoals hartslag en ademhaling

Kleine hersenen

- Ligging: onder de grote hersenen
- Functie: zorgen voor coördinatie

Grote hersenen

- Ligging: boven de kleine hersenen
- Functies:
 - ontvangen en verwerken van impulsen van zintuigen
 - sturen van impulsen naar spieren en klieren

Grijze stof

- Ligging: in de hersenschors (buitenste gedeelte) van de grote en kleine hersenen
- Functie: verwerken van informatie

Witte stof

- Ligging: in het binnenste gedeelte van de grote en kleine hersenen
- Functie: communicatie tussen hersencellen

Hersencentra

- Ligging: in de grote hersenen
- Functie: Gevoelscentra ontvangen informatie van zintuigen. Bewegingscentra sturen spieren of klieren aan.

Maak de zinnen compleet en vul de tabel in.

- Medicijnen en drugs zijn stoffen die de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden.
- Medicijnen en drugs hebben invloed op je waarnemingsvermogen en je reactievermogen.
- Er is risico op verslaving.
 - Bij een lichamelijke verslaving krijg je ontwenningsverschijnselen als je stopt met het middel: je lichaam protesteert.
 - Bij een geestelijke verslaving heb je het gevoel dat je niet zonder het middel kunt en word je onrustig of down.
- Drugs kun je verdelen in drie groepen: verdoovende, stimulerende en bewustzijnsveranderende middelen.

Groep drugs	Effect op gevoel, bewustzijn of op waarneming	Lichamelijke effecten	Voorbeeld
Verdoovende middelen	Geven ontspannen, rustig, blij gevoel.	Hartslag en ademhaling worden langzamer. Spieren ontspannen, impulsen worden minder goed verwerkt.	• alcohol • heroïne
Stimulerende middelen	Geven gevoel van energie en zelfvertrouwen.	Hartslag en ademhaling gaan omhoog, spieren spannen zich aan.	• energiedrankjes • tabak • xtc
Bewustzijnsveranderende middelen	Verstoren de waarnemingen; je ziet dingen die er niet zijn.	Hartslag versnelt, bloeddruk verhoogt.	• cannabis • paddo's

INZICHT

5

Jaarlijks krijgen ongeveer 41 000 Nederlanders een beroerte. In driekwart van de gevallen treft het mensen boven de 65 jaar.

Bij een beroerte is een bloedvat in de hersenen (tijdelijk) afgesloten of kapot. Er zijn drie typen beroerten: TIA, herseninfarct en hersenbloeding.

Een veelvoorkomend uitvalsverschijnsel is verlamming van een deel van het gezicht (zie afbeelding 7).

a Welk hersencentrum is in dit geval beschadigd?

Het bewegingscentrum is beschadigd (voor het bewegen van de spieren in het gezicht).

b Na een beroerte functioneren bepaalde hersencentra niet meer.

Leg uit hoe dat komt.

Zenuwcellen / schakelcellen in deze hersencentra krijgen onvoldoende zuurstof/voedingsstoffen. Hierdoor sterven de zenuwcellen / schakelcellen af.

c Luuk kreeg een herseninfarct. In afbeelding 8 is aangegeven op welke plaats het herseninfarct is opgetreden.

Welke uitvalsverschijnselen zal Luuk waarschijnlijk hebben? Leg je antwoord uit.

Het bloedvat naar het gezichtscentrum is afgesloten. Hierdoor zal hij moeite hebben met zien.

6

Mensen bij wie een arm of been is geamputeerd, voelen vaak pijn in het lichaamsdeel dat er niet meer is. Je noemt dit *fantoompijn*.

Leg uit waardoor fantoompijn wordt veroorzaakt.

Als bij iemand een arm of been is geamputeerd, kunnen er via gevoelszenuwcellen en schakelcellen toch impulsen aankomen in de gevoelscentra die normaal gesproken met deze lichaamsdelen in verbinding staan. Hierdoor kan iemand het gevoel krijgen pijn te hebben in het deel dat er niet meer is.

7

Bij het drinken van alcohol komt alcohol via je spijsverteringsorganen in het bloed terecht. Het bloed verspreidt de alcohol door het hele lichaam. De hoeveelheid alcohol in het bloed wordt aangeduid met het alcoholpromillage waarbij 1 promille (‰) overeenkomt met 0,1%.

- a Volwassenen mogen met een klein beetje alcohol op (0,5‰) deelnemen aan het verkeer. Voor beginnende bestuurders van motorvoertuigen zijn de regels strenger.

Leg met behulp van afbeelding 9 uit waarom de regels voor beginnende bestuurders van motorvoertuigen strenger zijn.

De bevolking bestaat voor 4% uit jonge mannen. Het aandeel jonge mannen (beginnende bestuurders) dat betrokken is bij alcoholverkeersslachtoffers is veel groter (76%). Daarom mogen beginnende bestuurders minder alcohol in hun bloed hebben als ze deelnemen aan het verkeer.

- b De eerste vijf jaar dat je in het bezit bent van een rijbewijs, word je gezien als beginnend bestuurder. Voor een beginnend bestuurder is een alcoholpromillage van 0,2 toegestaan. De formule voor het berekenen van het alcoholpromillage is als volgt:

$$\text{alcoholpromillage} = \frac{a \times 10}{(g \times r) - (u - 0,5) \times (g \times 0,002)}$$

- a = aantal glazen
- g = lichaamsgewicht in kg
- r = bij mannen 0,7 en bij vrouwen 0,5
- u = het aantal uren vanaf het eerste glas

Ruud is 19 jaar en weegt 66 kg. Hij heeft bij het uitgaan twee glazen alcohol gedronken en wil graag weten of hij nu nog auto mag rijden. Het eerste glas nam hij drie uur geleden. Bepaal met behulp van de formule of Ruud nu auto mag rijden.

Invullen geeft:
$$= \frac{2 \times 10}{(66 \times 0,7) - (3 - 0,5) \times (66 \times 0,002)} = 0,4\text{‰}$$
. Dit is meer dan het toegestane alcoholpromillage. Ruud mag nu dus niet autorijden.

- c Lees de tekst 'Comazuipen'.

Verklaar aan de hand van deze informatie hoe het komt dat vrouwen vaak sneller onder invloed zijn van alcohol dan mannen.

Vrouwen hebben minder lichaamsvocht dan mannen. Wanneer de alcohol zich over minder lichaamsvocht verdeelt, zal het promillage alcohol in het lichaam hoger zijn. Het effect van alcohol is dan ook groter.

- d Behalve geslacht, gewicht en ervaring speelt ook hersenvolume een rol bij het ontstaan van een alcoholvergiftiging bij jongeren. Bij jongeren bestaat nog een relatief groot deel van het lichaam uit hersenen (1/6 tot 1/8 deel).

Verklaar waarom dit ook zorgt voor een grotere kans op een alcoholvergiftiging.

De alcohol verdeelt zich over het lichaam. Wanneer een groter deel van het lichaam uit hersenen bestaat, zal er dus relatief meer alcohol in de hersenen terechtkomen.

- e Een standaardglas alcohol bevat ongeveer 12 mL alcohol.

Bekijk afbeelding 11.

Leg met een berekening uit dat een flesje bier meer alcohol bevat dan een standaardglas whisky of andere sterkedrank.

Een flesje bier bevat $(330 \text{ mL} \times 0,05 =) 16,5 \text{ mL}$ alcohol. Een glas whisky (sterkedrank) bevat $(35 \text{ mL} \times 0,35 =) 12,25 \text{ mL}$ alcohol. Een flesje bier bevat dus meer alcohol dan een standaardglas whisky (sterkedrank).

+8

Bekijk afbeelding 12.

- a Welk middel is bij eenmalig gebruik minder schadelijk voor het lichaam, maar is bij langdurig gebruik wel heel erg giftig? Leg je antwoord uit met behulp van gegevens uit de afbeelding.

Tabak is op korte termijn minder schadelijk, maar bij langdurig gebruik erg schadelijk. Tabak staat in deze kolom onderaan. Bij langdurig gebruik staat tabak bovenaan, wat betekent dat het bij langdurig gebruik schadelijk is.

- b De Opiumwet bestaat uit twee lijsten. Op lijst I staan drugs met een onaanvaardbaar risico: de zogenoemde harddrugs. Op lijst II staan drugs waarvan de risico's minder groot zijn. Die drugs worden softdrugs genoemd.

Aan de hand van deze twee lijsten is bepaald wat strafbaar is, bijvoorbeeld het bezit van de drug, het gebruik ervan of het verkopen ervan.

Cannabis staat op lijst II. Verklaar dit aan de hand van afbeelding 12.

Cannabis is op korte en lange termijn minder schadelijk. Ook raak je niet heel snel verslaafd. De risico's van het gebruik van cannabis zijn minder groot (dan bijvoorbeeld het gebruik van heroïne).

- c Tabak en alcohol vallen niet onder de Opiumwet. Deze middelen zijn legaal te verkrijgen en mogen worden gebruikt vanaf 18 jaar.

Vind je dit op basis van afbeelding 12 logisch? Leg uit waarom je dat vindt.

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:

- Ik vind dit niet logisch, omdat tabak en alcohol bij langdurig gebruik erg giftig zijn. Bij langdurig gebruik zijn ze slechter voor je lichaam dan andere drugs. Het is dus onlogisch dat tabak en alcohol wel legaal te gebruiken zijn vanaf 18 jaar en (veel) andere drugs niet.
- Ik vind dit wel logisch, omdat de giftigheid van tabak en alcohol op korte termijn niet heel erg schadelijk is. Maar je moet het niet te vaak en/of te lang gebruiken.

5 De weg die impulsen afleggen

KENNIS

1

- a Wat is een bewuste reactie?
- ☐ A een reactie nadat het zenuwstelsel is beïnvloed door bepaalde middelen
 - ☐ B een reactie waarbij de impulsen alleen via het ruggenmerg gaan
 - ☒ C een reactie waarbij de impulsen altijd via de hersenen gaan
 - ☐ D een snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel
- (Alleen wanneer een impuls via de hersenen gaat, kun je je bewust worden van wat je waarneemt.)
- b Wat is een reflex?
- ☐ A een reactie nadat het zenuwstelsel is beïnvloed is door bepaalde middelen
 - ☐ B een reactie waarbij de impulsen altijd via de hersenen gaan
 - ☐ C een snelle, bewuste reactie op een bepaalde prikkel
 - ☒ D een snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel
- c Wat is de functie van een reflex?
- ☒ A het lichaam beschermen tegen beschadigingen
 - ☐ B onbewuste levensfuncties (zoals ademen) regelen
 - ☐ C zorgen voor coördinatie bij onverwachte gebeurtenissen
- d In afbeelding 6 zie je de bewegingen die een kat maakt als hij valt. Zo komt hij op zijn pootjes terecht.
Dit is een ~~bewuste reactie~~ / reflex.

2

- a Geef aan of de reactie een bewuste reactie of een reflex is.
- 1 Je bakt een cake. De cake staat in de oven. Je ruikt een verbrande lucht. Je zet de oven uit. Dit is een ~~bewuste reactie~~ / reflex.
 - 2 Je bent aan het hardlopen in het bos. Je sluit je ogen snel als er een vliegje in komt. Dit is een ~~bewuste reactie~~ / reflex.
 - 3 Je bent aardappelen aan het koken. Je pakt de deksel van de pan om te controleren of de aardappelen al gaar zijn. De deksel is heel erg heet: je laat de deksel vallen. Dit is een ~~bewuste reactie~~ / reflex.
 - 4 Je fietst naar school en wilt oversteken bij een groen stoplicht. Iemand rijdt door rood. Je remt. Dit is een ~~bewuste reactie~~ / reflex.
- b Je ziet dat je pen vlekt en pakt een andere pen.
Zet de stappen waarlangs impulsen worden doorgegeven in de juiste volgorde. Gebruik daarbij: *armspieren – bewegingscentra in de grote hersenen – bewegingszenuwcellen – gevoelscentra in de grote hersenen – gevoelszenuwcellen – schakelcellen in de hersenstam – schakelcellen in de kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg*. De eerste stap is al gegeven.
- 1 zintuigcellen in de ogen
 - 2 gevoelszenuwcellen
 - 3 schakelcellen in de hersenstam
 - 4 gevoelscentra in de grote hersenen
 - 5 bewegingscentra in de grote hersenen
 - 6 schakelcellen in de kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg
 - 7 bewegingszenuwcellen
 - 8 armspieren
- (Bij deze bewuste reactie gaan de impulsen altijd via de hersenen.)

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Bewuste reactie

- Een bewuste reactie is **een reactie waarbij de impulsen altijd via de hersenen lopen.**

In afbeelding 7 zie je hoe iemand een bal vangt.

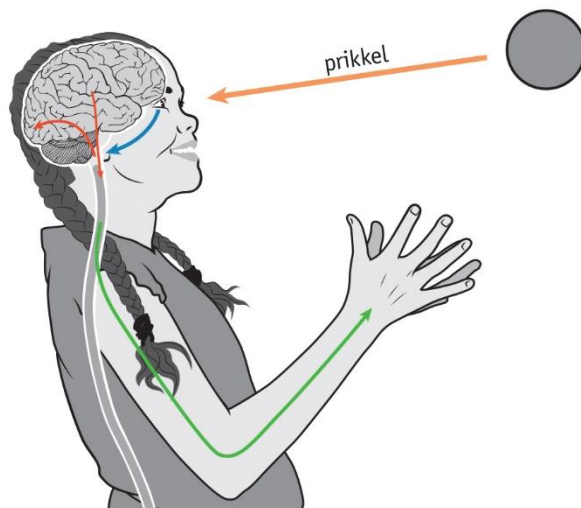
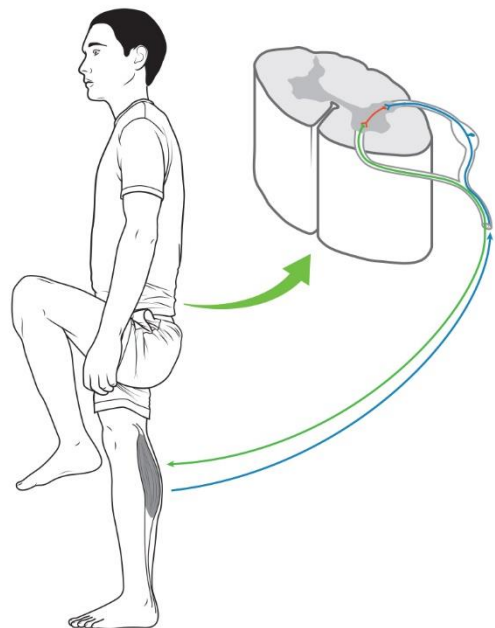
- Geef met een pijl de prikkel aan.
- Teken in de afbeelding de wegen die de impulsen afleggen:
 - Teken de weg naar de gevoelszenuwcel met blauw.
 - Teken de wegen tussen de schakelcellen met rood.
 - Teken de weg van bewegingszenuwcel met groen.
 - Geef met pijlen de richting van de impuls aan.

Reflex

- Een reflex is **een vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel.**
- De functie van een reflex is **bescherming van het lichaam tegen beschadigingen.**
- De reflexboog is **de weg die de impulsen afleggen bij een reflex. De impulsen gaan bij een reflexboog nooit via de grote hersenen.**

In afbeelding 8 zie je hoe iemand op één been probeert zijn evenwicht te bewaren. Bij het balanceren wordt de kuitspier uitgerekt.

- Teken in de afbeelding de reflexboog:
 - Teken de weg naar de gevoelszenuwcel met blauw.
 - Teken de wegen tussen de schakelcellen met rood.
 - Teken de weg van de bewegingszenuwcel met groen.
 - Geef met pijlen de richting van de impuls aan.

Afb. 7 Bewuste reactie.**Afb. 8 Reflex.**

INZICHT

4

- a Het knipperen met de ogen wordt de *ooglidreflex* genoemd. Deze reflex kan bijvoorbeeld optreden als iemand een slaande beweging naar je ogen maakt.
Wat is in dit geval de functie van de ooglidreflex?
Door de ooglidreflex worden de ogen beschermd tegen beschadiging.
- b De impulsen die de ooglidreflex laten optreden, worden door een bepaald deel van het centrale zenuwstelsel geleid.
Welk deel van het centrale zenuwstelsel is dit?
De impulsen lopen via de hersenstam.
- c De ooglidreflex treedt ook op wanneer je voor het eerst contactlenzen in doet. Na enig oefenen treedt de reflex niet meer op.
Leg uit waardoor dit komt.
Je hebt geleerd om de ooglidreflex (met behulp van de grote hersenen) te onderdrukken. Je doet dat door bewust je ogen open te houden.

5

Lees de tekst 'Kriebelplekje'.

- a Is het slaan met de poot van de hond een bewuste reactie of een reflex?
een reflex
- b Van welke zenuwen zitten er veel uitlopers op de plek waar de mens kriebelt? Leg je antwoord uit.
Op die plekken zitten veel uitlopers van gevoelszenuwen. Impulsen vanaf de gevoelszenuwen zorgen voor een reflex.
- c Brechje kriebelt haar hond Bo aan de zijkant van zijn buik. Als reactie hierop gaat Bo met zijn linkerachterpoot slaan.
Beschrijf de weg die de impulsen in het lichaam van Bo afleggen.
De prikkel wordt opgevangen door zintuigen in de huid (zijkant buik). Vanaf daar gaat er een impuls via de gevoelszenuwcellen naar de schakelcellen in het ruggenmerg. De schakelcellen geleiden de impulsen direct via de bewegingszenuwcellen naar de spieren in de linkerachterpoot van Bo. (De poot maakt een slaande beweging.)
- d Hoe heet de weg die de impulsen bij deze reactie afleggen?
een reflexboog

6

Een meisje raakt met de vingers van haar rechterhand een scherp voorwerp aan. In een reflex buigt ze haar rechterarm en trekt haar rechterhand terug. Door dezelfde reflex strekt ze vrijwel tegelijkertijd haar linkerarm. Dit gebeurt doordat de strekspier in haar linkerarm samentrekt. Dit is de *terugtrek-strekreflex*.

In afbeelding 10 is een aantal zenuwverbindingen tussen het ruggenmerg en de rechter- en linkerarm schematisch getekend. Met de letters P, Q, R en S zijn bewegingszenuwcellen aangegeven. Elke zenuwcel is in enkelvoud getekend. In werkelijkheid zijn er veel zenuwcellen bij deze reflex betrokken.

- a Welke arm in de tekening is de rechterarm?
de arm die links is getekend
- b Via welk van de getekende bewegingszenuwcellen P, Q, R en S worden impulsen doorgegeven die het terugtrekken van de rechterhand tot gevolg hebben?
via bewegingszenuwcel P
- c Via welk van de getekende bewegingszenuwcellen P, Q, R en S worden impulsen doorgegeven die het strekken van de linkerarm tot gevolg hebben?
via bewegingszenuwcel R
- d Worden bij deze terugtrek-strekreflex impulsen via zenuwverbinding T doorgegeven? Leg je antwoord uit.
Bij zenuwverbinding T bevinden zich de schakelcellen. Bij een reflex gaat de impuls via gevoelszenuwcellen naar de schakelcellen in het ruggenmerg en direct terug via de bewegingszenuwcel. De schakelcellen verbinden de uitlopers van de gevoelszenuwcellen en de bewegingszenuwcellen met elkaar. Bij deze reflex worden dus impulsen via zenuwverbinding T doorgegeven.

+7

Een keizersnede is een operatie waarbij een baby geboren wordt via een snee in de buikwand. Een keizersnede kan plaatsvinden met een ruggenprik (plaatselijke verdoving) of onder algehele narcose.

Bij een ruggenprik wordt in de onderrug een verdovingsvloeistof gespoten, net buiten het ruggenmerg (zie afbeelding 11).

- a Welke zenuwcellen worden hier verdoofd?
de gevoelszenuwcellen
- b Welk deel van het lichaam is door de ruggenprik verdoofd? Leg je antwoord uit.
Vanaf de plek van de ruggenprik (onderrug) naar beneden tot aan de tenen is alles verdoofd. De impulsen van gevoelszenuwen die vanaf de onderzijde van het lichaam tot aan de verdoving bij het ruggenmerg (zenuwknopen, cellichamen van gevoelszenuwcellen) komen, worden niet meer doorgegeven naar de schakelcellen in het ruggenmerg.
- c Kunnen er tijdens de behandeling reflexen ontstaan in het verdoofde deel? Leg je antwoord uit.
Nee, want er kunnen geen impulsen via gevoelszenuwcellen naar het ruggenmerg worden geleid.
- d Wanneer een keizersnede snel moet plaatsvinden, wordt gekozen voor een algehele narcose. Door de narcose wordt de activiteit van het centrale zenuwstelsel onderdrukt. Hierdoor raakt de vrouw buiten bewustzijn. Ze voelt dan geen pijn meer en haar spieren verslappen.
Welk type zenuwcellen geleiden door de narcose geen impulsen meer?
bewegingszenuwcellen en schakelcellen
- e Bij een algehele narcose kan beademing nodig zijn. De ademhaling wordt dan overgenomen door een machine.
Leg uit waarom bij een algehele narcose soms beademing nodig is.
Bij verslapping van de spieren werken ook de ademhalingsspieren niet meer volledig. Beademing is dan nodig om nog wel voldoende zuurstof binnen te krijgen.

6 Het hormoonstelsel

KENNIS

1

- a Wat zijn hormonen?
- ☐ A impulsen die via gevoelszenuwcellen lopen
 - ☒ B stoffen die de werking van bepaalde organen regelen
 - ☐ C stoffen die helpen bij de vertering
 - ☐ D stoffen die nodig zijn voor de verbranding in cellen
- b Kies de juiste woorden.
- 1 Een speekselklier heeft een / ~~geen~~ afvoerbuis.
 - 2 De schildklier heeft ~~een~~ / geen afvoerbuis.
 - 3 Hormoonklieren geven hormonen af aan ~~afvoerbuizen~~ / bloedvaten.
 - 4 Hormonen werken *alleen in daarvoor gevoelige organen* / ~~in het gehele lichaam~~.
(Hormonen worden door hormoonklieren direct afgegeven aan de bloed dat door de hormoonklier stroomt.)
- c Kies de processen waarop hormonen van invloed zijn.
- ☒ A groei
 - ☒ B ontwikkeling
 - ☒ C stofwisseling
 - ☐ D voortgeleiding impulsen
 - ☒ E voortplanting
 - ☐ F werking zintuigen
- d Het zenuwstelsel en het hormoonstelsel zijn beide betrokken bij regeling in het lichaam. Vul de tabel in.
- Kies bij 1 uit: *hormonen – impulsen*.
 - Kies bij 2 uit: *hoog – meestal laag*.
 - Kies bij 3 uit: *kort – meestal lang*.
 - Kies bij 4 uit: *het bloed – uitlopers van zenuwcellen*.

Regeling	Zenuwstelsel	Hormoonstelsel
1 De regeling vindt plaats door middel van	<i>impulsen.</i>	<i>hormonen.</i>
2 De snelheid van de regeling is	<i>hoog.</i>	<i>meestal laag.</i>
3 De duur van de regeling is	<i>kort.</i>	<i>meestal lang.</i>
4 De regeling bereikt de plaats van werking via	<i>uitlopers van zenuwcellen.</i>	<i>het bloed.</i>

2

a Welke hormoonklier produceert welk hormoon?

A bijnier	1 adrenaline	A = 1
B eilandje van Langerhans	2 groeihormoon	B = 3
C hypofyse	3 insuline en glucagon	C = 2
D schildklier	4 schildklierhormoon	D = 4

b Wat is de functie van het hormoon?

A adrenaline	1 Regelt de lengtegroei van de beenderen.	A = 5
B glucagon	2 Stimuleert de verbranding in de cellen.	B = 4
C groeihormoon	3 Zorgt ervoor dat glucose in de cellen van de lever en van de spieren wordt omgezet in glycogeen en wordt opgeslagen.	C = 1
D insuline	4 Zorgt ervoor dat glycogeen in de lever en in de spieren wordt omgezet in glucose.	D = 3
E schildklierhormoon	5 Zorgt ervoor dat je snel kunt reageren in spannende situaties.	E = 2

3

Bekijk afbeelding 11.

a Welk nummer geeft de hypofyse aan? nummer 1 / 2 / 3 / 4

(De hypofyse is een kleine hormoonklier aan de onderkant van de grote hersenen.)

b Wat is het verschil tussen de hypofyse en de andere hormoonklieren?

- ☐ A De hypofyse heeft een afvoerbuis.
- ☐ B De hypofyse produceert hormonen die op alle organen invloed hebben.
- ☐ C De hypofyse produceert hormonen en verwerkt impulsen.
- ☒ D De hypofyse produceert hormonen die de werking van andere hormoonklieren beïnvloeden.

c Welke hormoonklieren worden in hun werking beïnvloed door de hypofyse?

- ☐ A bijniere
- ☒ B eierstokken
- ☐ C eilandjes van Langerhans
- ☒ D schildklier
- ☒ E teelballen

(De hypofyse produceert hormonen die ervoor zorgen dat deze hormoonklieren weer andere hormonen gaan produceren.)

4

Samenvatting

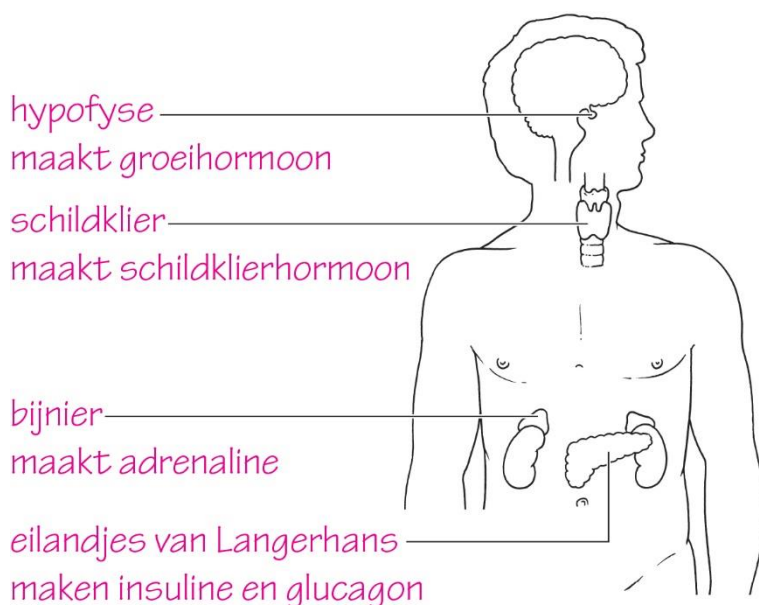
Maak een samenvatting van de basisstof.

Vul de tabel in.

Hormoon	Werking van het hormoon	Kort- of langdurend proces
adrenaline	Adrenaline wordt geproduceerd bij boosheid of angst. Door adrenaline wordt glycogeen in de lever en de spieren heel snel omgezet in glucose. Het glucosegehalte in het bloed stijgt. Er is dan kort veel glucose beschikbaar voor verbranding.	kortdurend
glucagon	Glucagon zorgt bij een bloedglucosegehalte lager dan 0,1% dat glycogeen uit de lever en de spieren wordt omgezet in glucose. Glucose wordt dan opgenomen in het bloed en het glucosegehalte van het bloed stijgt weer tot ongeveer 0,1%.	langdurend
groeihormoon	Regelt de lengtegroei van je skelet. De hoeveelheid groeihormoon bepaalt hoe lang je kunt worden. Veel groeihormoon kan zorgen voor reuzengroei. Te weinig groeihormoon kan zorgen voor dwerggroei. In de puberteit zorgt groeihormoon voor een groeisput.	langdurend
insuline	Insuline zorgt er bij een bloedglucosegehalte hoger dan 0,1% voor dat glucose wordt opgenomen in de cellen van de lever en de spieren en daar wordt omgezet in glycogeen. Glycogeen wordt opgeslagen. De bloedsuikerspiegel daalt hierdoor weer tot ongeveer 0,1%.	langdurend
schildklierhormoon	Schildklierhormoon beïnvloedt de stofwisseling en de groei en ontwikkeling. Het hormoon stimuleert de verbranding in de cellen. Veel schildklierhormoon zorgt voor veel verbranding.	langdurend

In afbeelding 12 zie je een schematische tekening van de ligging van enkele belangrijke hormoonklieren.

Noteer bij elke hormoonklier de naam en welk hormoon deze hormoonklier maakt.

Afb. 12

INZICHT

5

Lees de tekst 'Groeihormoon als doping'.

- a Een gunstig effect van groeihormoon voor sporters is dat het de omzetting van glycogeen in glucose stimuleert.

Leg uit waarom dit voor een sporter gunstig is.

Tijdens sport hebben spieren veel glucose nodig voor verbranding. Door het groeihormoon komt meer glucose in het bloed (door omzetting van glycogeen). Hierdoor is er meer glucose beschikbaar voor verbranding en werken spieren beter / langer.

- b Welke andere hormonen, behalve het groeihormoon, zorgen voor de omzetting van glycogeen in glucose?

adrenaline en glucagon

- c Welk andere effect van het groeihormoon kan ook een reden zijn om het te gebruiken als doping?

Het groeihormoon stimuleert de opbouw van spierweefsel. Meer spierweefsel kan voor een sporter betekenen dat hij meer kracht heeft en zo zijn sport beter kan uitvoeren.

- d Vanaf de geboorte tot aan de puberteit ligt de productie van groeihormoon hoog. Daarna neemt deze steeds verder af.

Geef hiervoor een verklaring.

Vanaf de geboorte tot en met de puberteit groei je veel in de lengte. Het groeihormoon stimuleert deze groei. Na deze periode van groei is er minder groeihormoon nodig.

6

In afbeelding 14 is het verband weergegeven tussen het glucosegehalte van het bloed in een beenslagader van Anouk en de tijd. Anouk levert in deze tijd geen grote inspanning.

- a Op tijdstip 1 eet ze een paar boterhammen met aardbeien en suiker.

Leg uit waardoor de stijging van het glucosegehalte van het bloed tussen tijdstip 1 en tijdstip 2 wordt veroorzaakt.

Door de vertering van de boterhammen ontstaat glucose dat in het bloed wordt opgenomen.

- b Door welk hormoon wordt de daling van het glucosegehalte tussen tijdstip 2 en tijdstip 3 veroorzaakt? Leg je antwoord uit.

De daling ontstaat door insuline. Onder invloed van insuline wordt glucose omgezet in glycogeen en daalt het glucosegehalte.

- c Rinze heeft diabetes type 1. Bij hem wordt te weinig insuline aangemaakt.

Ook Rinze eet een paar boterhammen met aardbeien en suiker.

Bekijk afbeelding 15. Welke grafiek geeft het glucosegehalte in het bloed van Rinze weer?

Leg je antwoord uit.

Grafiek A. In grafiek A zie je dat het na het eten van de boterhammen heel lang duurt voordat het glucosegehalte in het bloed weer normaal wordt. Door te weinig insuline wordt de glucose minder snel omgezet in glycogeen en blijft het glucosegehalte in het bloed hoog.

- d Wat kan Rinze doen om ervoor te zorgen dat het glucosegehalte in zijn bloed gelijk blijft? Leg ook uit welk effect dit heeft.

Rinze kan insuline bij zichzelf toedienen. Als hij insuline toedient (als het glucosegehalte in het bloed te hoog is), zal de insuline zorgen voor de omzetting van glucose naar glycogeen. Glycogeen wordt opgeslagen in de lever en in de spieren.

7

Vol spanning wacht Linde op het verlossende telefoontje: is ze geslaagd of gezakt? De telefoon gaat ...

- a Welk hormoon zal de spanning bij Linde veroorzaken?
adrenaline
- b Waar wordt dit hormoon geproduceerd?
in de bijnieren
- c Wat gebeurt er met het glucosegehalte in Lindes bloed vlak voordat ze de telefoon opneemt?
Het glucosegehalte van haar bloed stijgt.
- d Wat gebeurt er met haar hartslag? En wat met de ademhaling?
De hartslag en de ademhaling worden versneld.
- e Adrenaline en glucagon zetten glycogeen om in glucose.
Waarom produceert het lichaam van Linde geen extra glucagon?
Glucagon werkt te langzaam om in een spannende situatie snel te kunnen reageren.

+8

Na de geboorte drinkt een baby moedermelk. De hypofyse van de moeder produceert twee hormonen die een rol spelen bij de productie van moedermelk: prolactine en oxytocine. In afbeelding 16 is een doorsnede van een borst van een zogende moeder weergegeven. Op één melkklier is ingezoomd. In de afbeelding zijn vier delen aangegeven met de letters T, U, V en W.

Prolactine uit de hypofyse regelt dat kliercellen in de borst melk produceren.

- a Welke letter geeft het deel aan waarvan de werking wordt geregeld door prolactine? Leg uit hoe je dit ziet.
Letter W. Deze klier heeft een afvoerbuis.
- b Door oxytocine uit de hypofyse trekken de spiercellen bij U samen. Wat gebeurt er als de spiercellen bij U samentrekken?
Er wordt melk afgegeven aan het afvoerbuisje.
- c Cellen van het melkklierje nemen glucose op uit het bloed in het haarvat. Waarvoor gebruiken deze cellen glucose?
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
 - voor de verbranding
 - voor het maken van (voedings)stoffen in de melk
- d Wanneer een baby aan de tepel zuigt, zal de borst melk afgeven. Dit wordt ook wel de *toeschietreflex* genoemd. Deze reflex zorgt ervoor dat melk richting de tepel wordt geduwd. Bij deze bijzondere reflex werken het zenuwstelsel en het hormoonstelsel samen. Welk hormoon wordt door de toeschietreflex snel geproduceerd? Leg je antwoord uit.
Door de toeschietreflex wordt oxytocine geproduceerd. Dit hormoon zorgt voor het samentrekken van spiertjes in de borst. Hierdoor wordt melk richting de tepel geduwd.
- e Beschrijf de reflexboog van de toeschietreflex. Begin bij de prikkel.
Na de prikkel (het zuigen van de baby aan de tepel) ontstaan impulsen die via gevoelszenuwcellen naar de hypofyse gaan. Onder invloed van het hormoon oxytocine trekken spieren rondom het melkklierje samen.

Samenhang

VLINDERS IN JE BUIK

OPDRACHTEN

1

Wanneer je degene ziet waar je verliefd op bent, worden je pupillen vanzelf groter. Het gebeurt snel en je merkt er zelf niets van.

- a Wat is de prikkel die ervoor zorgt dat je pupillen groter worden?
iemand zien waar je verliefd op bent
- b Leg uit dat het groter worden van je pupillen een reflex is.
Het groter worden van de pupil is een vaste, snelle, onbewuste reactie als je degene ziet waarop je verliefd bent. Het is dus een reflex.
- c Waardoor kun je weten dat de pupilreflex niet via het hormoonstelsel gaat?
De pupilreflex gaat snel. Het hormoonstelsel regelt vooral langzame, langdurige processen.
- d Gaan de impulsen bij de pupilreflex via de hersenen? Leg je antwoord uit.
De impulsen gaan via de hersenen, want de hersenstam geleidt impulsen van het hoofd. (Maar ze gaan niet via de grote hersenen, want je bent je niet bewust van de reflex.)
- e Het groter worden van je pupillen is een onbewuste reactie.
Geef een voorbeeld van een bewuste reactie die je zou kunnen hebben als je degene waar je verliefd op bent ziet.
Je zou bijvoorbeeld naar degene toe kunnen lopen.
- f In welk deel van de hersenen ontstaat die bewuste reactie?
Bewuste reacties ontstaan in (de schakelcellen in) de grote hersenen.

2

Onderzoekers weten niet precies waarom je 'vlinders in je buik' krijgt als je verliefd bent, maar ze denken dat het iets te maken heeft met een zenuw die van de hersenstam naar de buikholte loopt. Deze zenuw staat in verbinding met verschillende organen, zoals de lever, de maag, de dunne darm en de dikke darm. De zenuw stuurt impulsen van de hersenen naar de organen in het lichaam, maar hij verstuurt veel vaker impulsen van zintuigen in de organen naar het centrale zenuwstelsel.

- a Hoe heet het orgaanstelsel waar de lever, de maag en de dunne en dikke darm deel van uitmaken?
verteringsstelsel
- b Er bestaan drie typen zenuwen.
Welke drie typen zijn dat?
gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en gemengde zenuwen
- c Welk type zenuw is de zenuw die van de hersenstam naar de buikholte loopt? Leg je antwoord uit.
Het is een gemengde zenuw, want er lopen impulsen van de hersenen naar de organen en er lopen ook impulsen van de organen naar het centrale zenuwstelsel.
- d Bevat de zenuw die van de hersenstam naar de buikholte loopt vooral bewegingszenuwcellen of vooral gevoelszenuwcellen? Leg je antwoord uit.
De zenuw bevat vooral gevoelszenuwcellen, want de zenuw verstuurt vaker / meer impulsen vanuit de organen naar het centrale zenuwstelsel dan dat de zenuw impulsen van de hersenen naar de organen in het lichaam stuurt.

3

Een eerste date is altijd spannend. Wanneer je voor het eerst met iemand gaat daten, kun je dan ook flink zenuwachtig zijn.

- a Wat is de functie van adrenaline?

Adrenaline stelt het lichaam in staat in situaties van grote spanning snel te handelen.

- b Wanneer een hert door een tijger wordt achterna gezeten, komt bij het hert veel adrenaline vrij. Door de adrenaline plast het hert dan van angst.

Leg uit dat een hert sneller kan rennen door te plassen.

Een hert dat plast, wordt lichter. Daardoor kan het sneller rennen.

- c Leg uit dat een hert dat plast als het bang is, goed is aangepast aan zijn omgeving.

Als een dier bang is, kan het zijn dat het dier moet vluchten. Door te plassen kan het dier sneller rennen en is de kans dat het dier overleeft groter. Hierdoor kan het dier langer leven en meer nakomelingen krijgen (die ook plassen van angst als ze moeten vluchten).

- d Sommige mensen zijn voor hun eerste date zo zenuwachtig, dat ze moeten plassen.

Ben je ook goed aangepast aan je omgeving als je vlak voor een eerste date nodig naar de wc moet?

Nee, want als mens heb je daar geen voordeel van.

- e Tijgers leven normaal gesproken alleen. Als een vrouwtje vruchtbaar is, kan een mannetje dat ruiken doordat ze andere hormonen produceert. Het mannetje gaat daardoor ook andere hormonen produceren. Onder invloed van de hormonen zoeken de dieren elkaar op. Tijdens de vruchtbare periode van het vrouwtje blijven ze bij elkaar en paren ze voortdurend. Dat duurt drie tot zes dagen. Na de vruchtbare periode neemt de hormoonproductie weer af. Hierna gaan de beide dieren weer hun eigen weg.

Leg uit dat hormoonveranderingen nodig zijn voor het krijgen van nageslacht.

Zonder de hormoonverandering zouden de tijgers niet in elkaars buurt willen zijn. Ze zouden dan niet kunnen paren en zich niet voort kunnen planten. (De soort tijger zou dan uitsterven.)

4

De meeste mensen worden verliefd op iemand van het andere geslacht, maar er zijn natuurlijk ook jongens die op jongens vallen, en meisjes die op meisjes vallen. Weer anderen vallen op jongens én meisjes. Dat noem je iemands seksuele voorkeur.

Sommige onderzoekers denken dat je seksuele voorkeur wordt bepaald door de hoeveelheid testosteron in het bloed van de moeder tijdens de zwangerschap. Testosteron is een mannelijk geslachtshormoon, maar het wordt ook door vrouwen geproduceerd.

- a Leg uit hoe testosteron uit het bloed van de moeder in het bloed van het embryo terecht kan komen.

In de placenta stroomt bloed van het embryo vlak langs het bloed van de moeder. Hierdoor kan testosteron van het bloed van de moeder naar het bloed van het embryo gaan.

- b Door welke klieren wordt testosteron bij mannen geproduceerd?

door de teelballen

- c Testosteron wordt niet door de hypofyse geproduceerd, maar de hypofyse heeft wel invloed op de hoeveelheid testosteron in het lichaam.

Waar bevindt de hypofyse zich?

De hypofyse ligt tegen de onderzijde van de hersenen, tussen de beide hersenhelften in.

- d Leg uit dat de hypofyse invloed heeft op de hoeveelheid testosteron in het lichaam.

De hypofyse produceert hormonen die de werking van andere hormoonklieren zoals de teelballen beïnvloeden. Als de hypofyse veel van deze hormonen vormt, wordt er meer testosteron geproduceerd.

5

Het klinkt misschien raar, maar veel mensen vinden het opwindend om een voetmassage te krijgen. In afbeelding 2 zie je de hersenschors. Aan de linkerkant zie je de gevoelscentra, aan de rechterkant de bewegingscentra. In werkelijkheid hebben beide hersenhelften zowel gevoelscentra als bewegingscentra.

- a Waaraan kun je zien dat de gevoelscentra aan de linkerkant zijn getekend?
Dat zie je doordat daar ook delen van het lichaam staan die niet kunnen bewegen, zoals tanden en tandvlees.
- b Leg met behulp van de afbeelding uit waarom een voetmassage opwindend kan zijn.
In de afbeelding zie je dat het gevoelscentrum voor de voeten direct naast het gevoelscentrum voor de geslachtsdelen ligt. Als een deel van de impulsen uit je voeten in het gevoelscentrum voor de geslachtsdelen komt, vind je een voetmassage opwindend.

Practica

2 SPIEGELTEKENEN

OPDRACHT

- a Wat heb je waargenomen tijdens het practicum?
Mijn hand beweegt in de tegenovergestelde richting. Wanneer bijvoorbeeld een lijn naar rechts gaat, beweegt mijn hand naar links.
- b Waardoor wordt dit veroorzaakt?
Mijn hersenen hebben geleerd om bij het tekenen de lijnen te volgen. Nu ik de lijnen in spiegelbeeld zie, klopt dit niet meer.
- c Tel het aantal fouten:
 - Elke keer dat je over een lijn heen bent gegaan, telt voor twee fouten: één fout voor het buiten de lijn gaan en één fout voor het er weer binnen gaan.
 - Elke keer dat je je lijn onderbroken hebt, telt voor één fout.Hoeveel fouten heb je in totaal gemaakt?
Eigen antwoord.
- d Je kunt beter leren tekenen in spiegelbeeld door te oefenen.
Leg uit wat er bij het oefenen zal veranderen in je hersenen.
Er worden nieuwe verbindingen gelegd tussen zenuwcellen (schakelcellen) in mijn hersenen.
- e Welke hersencentra heb je bij spiegeltekenen gebruikt?
het gezichtscentrum en het schrijfcentrum

3 DE KNIEPEESREFLEX

OPDRACHT

- a Hoe reageerde je onderbeen op de tik?
Het onderbeen wipte omhoog.
- b Heb je deze beweging bewust willen maken?
nee
- c Wat is de reflexboog bij deze reflex wanneer je deze opwekt met het reflexhamertje?
gevoelszenuwcellen in de spier van het bovenbeen → schakelcellen in het ruggenmerg → bewegingszenuwcellen → spieren bovenbeen trekken samen

4 DE PUPILREFLEX

OPDRACHT

- a Wat verandert er aan de grootte van de pupillen meteen na het weghalen van je hand?
De pupillen van beide ogen worden heel snel kleiner.
- b Waardoor verandert bij deze proef de grootte van de pupillen?
De pupillen worden kleiner doordat er meer licht in het oog komt.
- c Is de verandering van de grootte van de pupillen een bewuste reactie of een reflex?
een reflex
- d Wat is de functie van het veranderen van de grootte van de pupillen?
Door de reflex worden de ogen beschermd tegen te fel / te veel licht.
- e Is de pupilreflex voor beide ogen gescheiden of valt deze (gedeeltelijk) samen? Leg je antwoord uit.
De pupilreflex valt voor beide ogen (gedeeltelijk) samen. Als het afgedekte oog meer licht krijgt, worden de pupillen van beide ogen kleiner.

Examenopgaven

Hormoonklieren in de hersenen

1

De letters P en Q in afbeelding 1 geven twee delen van het centraal zenuwstelsel aan. Hoe heten deze delen?

- P = hersenstam (1p)
- Q = kleine hersenen (1p)

2

De epifyse maakt het hormoon melatonine dat het slapen regelt. De productie van dit hormoon wordt beïnvloed door de hoeveelheid licht die op het netvlies valt. Vanuit het netvlies worden impulsen via delen van de hersenen naar de epifyse geleid.

Door welke zenuwcellen worden deze impulsen dan geleid?

- A Alleen door bewegingszenuwcellen.
- B Alleen door gevoelszenuwcellen.
- C Alleen door schakelcellen.
- D Door bewegingszenuwcellen en door gevoelszenuwcellen.
- E Door bewegingszenuwcellen en door schakelcellen.
- F Door gevoelszenuwcellen en door schakelcellen.

- F
- Gevoelszenuwcellen geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel.
 - Bewegingszenuwcellen geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren.
 - Schakelcellen geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel (o.a. van gevoelszenuwcellen naar bewegingszenuwcellen).

3

Jens doet twee uitspraken over hormonen uit de hypofyse:

- 1 Hormonen uit de hypofyse beïnvloeden de groei.
- 2 Hormonen uit de hypofyse beïnvloeden de menstruatiecyclus.

Wat is juist?

- A Geen van beide uitspraken.
- B Alleen uitspraak 1.
- C Alleen uitspraak 2.
- D Uitspraak 1 en uitspraak 2.

D

4

De hypothalamus beïnvloedt onder andere de lichaamstemperatuur. Als de temperatuur van het bloed te laag wordt, maakt de hypothalamus meer van het hormoon TRH. Dit heeft tot gevolg dat de hypofyse meer van het hormoon TSH maakt. TSH zet de schildklier aan om meer van het schildklierhormoon thyroxine te produceren. Afbeelding 2 geeft dit schematisch weer.

Naar aanleiding van het schema doet Nelly twee uitspraken:

- 1 Thyroxine remt de productie van TRH.
- 2 Als thyroxine de hypofyse remt, maakt de schildklier meer thyroxine.

Wat is juist volgens het schema?

- A Geen van beide uitspraken.
- B Alleen uitspraak 1.
- C Alleen uitspraak 2.
- D Uitspraak 1 en uitspraak 2.

B

Slikken**5**

Slikken is een reflex die optreedt als zintuigcellen achter op de tong geprikkeld worden. Om deze slikreflex te laten plaatsvinden, worden impulsen langs zenuwcellen geleid.

Worden deze impulsen via bewegingszenuwcellen geleid? En worden ze via gevoelszenuwcellen geleid?

- A Alleen via bewegingszenuwcellen.
- B Alleen via gevoelszenuwcellen.
- C Eerst via bewegingszenuwcellen en daarna via gevoelszenuwcellen.
- D Eerst via gevoelszenuwcellen en daarna via bewegingszenuwcellen.

D

- Gevoelszenuwcellen geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel.
- Bewegingszenuwcellen geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren.
- Schakelcellen geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel (o.a. van gevoelszenuwcellen naar bewegingszenuwcellen).

Pijn bij vissen**6**

Uit het feit dat de pijnstiller geen invloed heeft op de reactie van de vissen, leidt Lisa af dat het spartelen van de vissen een reflex is.

Leg uit waardoor de pijnstiller geen invloed heeft op een reflex.

Uit de uitleg moet blijken dat de impulsen bij een reflex niet via de grote hersenen geleid worden.

7

Twee uur na het experiment is er een verschil in het gedrag van de vissen van beide groepen. De vissen die de pijnstiller hebben gekregen, gedragen zich normaal, zoals vóór het experiment. De vissen die geen pijnstiller hebben gekregen, gedragen zich onrustig.

Lisa trekt hieruit de conclusie dat de vissen die geen pijnstiller kregen, tijdens het experiment pijn hebben waargenomen.

Citeer de zin(nen) waarop Lisa haar conclusie baseert.

De vissen die de pijnstiller hebben gekregen, gedragen zich normaal, zoals vóór het experiment. (1p)

De vissen die geen pijnstiller hebben gekregen, gedragen zich onrustig. (1p)

8

Welke groep vissen uit het experiment van Lisa vormt de controlegroep?

de vissen die geen pijnstiller hebben gekregen

Hormonen en bevallen**9**

Welke letter geeft de klier aan die oxytocine maakt? En welke letter geeft een klier aan die adrenaline maakt?

oxytocine = Q (1p)

adrenaline = S (1p)

De lever**10**

Hoe heet dit hormoon?

- A Adrenaline.
- B Glucagon.
- C Insuline.

B

11

De letter P geeft een deel van het zenuwstelsel aan dat impulsen geleidt van en naar de hersenen.

Hoe heet dit deel van het centrale zenuwstelsel?

ruggenmerg

12

De letter Q geeft de richting aan van impulsen via een bepaald type zenuwcel.

Hoe heet dit type zenuwcel?

- A Bewegingszenuwcel.
- B Gevoelszenuwcel.
- C Schakelcel.

B

11 Zintuigen

Wat weet je al over zintuigen?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

Welke omschrijving hoort bij welk begrip?

A bereidheid om te reageren op prikkels	1 gewenning	A = 3
B een reactie op een prikkel	2 impulsen	B = 5
C elektrische signaaltjes die door zenuwen gaan	3 motivatie	C = 2
D niet meer reageren als een prikkel vaak wordt herhaald	4 prikkel	D = 1
E verandering in je omgeving of in je lichaam	5 respons	E = 4

2

Elk zintuig is gevoelig voor een andere prikkel.
Welke prikkel hoort bij het zintuig?

A drukzintuig	1 aanraking	A = 2
B gehoorzintuig	2 druk	B = 3
C gezichtszintuig	3 geluid	C = 6
D koudezintuig	4 geur	D = 5
E reukzintuig	5 kou	E = 4
F smaakzintuig	6 licht	F = 7
G tastzintuig	7 smaak	G = 1
H warmtezintuig	8 warmte	H = 8

3

Tom neemt op 1 januari een Nieuwjaarsduik in zee. Het zeewater is dan erg koud. In de zinnen staat wat er gebeurt in zijn lichaam.

In welke volgorde vinden deze gebeurtenissen plaats?

- 3 Een impuls gaat van het koudezintuig naar zijn hersenen.
- 1 Een lage temperatuur bereikt de koudezintuigen.
- 4 Tom voelt dat het water koud is.
- 2 Koudezintuigen zetten prikkels om in impulsen.

4

- a Hoeveel verschillende zintuigen liggen er in je hoofd? 4 / 5 / 6 / 7 / 8

(In je hoofd liggen het reukzintuig, de gezichtszintuigen, de smaakzintuigen en de gehoorzintuigen; in de huid liggen de druk- en tastzintuigen en de warmte- en koudezintuigen.)

- b Zintuigen waarmee je iets kunt voelen, zijn de drukzintuigen / gehoorzintuigen / gezichtszintuigen / koudezintuigen / reukzintuigen / smaakzintuigen / tastzintuigen / warmtezintuigen.
- c Zintuigen die in de huid liggen, zijn de drukzintuigen / gehoorzintuigen / gezichtszintuigen / koudezintuigen / reukzintuigen / smaakzintuigen / tastzintuigen / warmtezintuigen.
- d Een vlieg op je wang kun je voelen met drukzintuigen / tastzintuigen.
- e Een zware rugzak voel je op je schouders met drukzintuigen / tastzintuigen.

5

In afbeelding 1 zie je de bouw van het oor.

Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *buis van Eustachius – gehoorbeentjes – gehoorgang – gehoorzenuw – oorschelp – oorsmeerkliertjes – slakkenhuis – trommelholte – trommelvlies.*

- 1 = oorschelp
- 2 = gehoorbeentjes
- 3 = trommelholte
- 4 = trommelvlies
- 5 = gehoorgang
- 6 = oorsmeerkliertjes
- 7 = gehoorzenuw
- 8 = slakkenhuis
- 9 = buis van Eustachius

6

a Kies bij de omschrijving het juiste deel van het oog.

- 1 de geleachtige massa in een oog *glasachtig lichaam / ooglens*
- 2 de opening van de iris *lens / pupil*
- 3 zorgt ervoor dat je scherp kunt zien *blinde vlek / gele vlek*
- 4 elektrische signalen die in het netvlies ontstaan *impulsen / prikkels*
- 5 hier bevinden zich de zintuigcellen *hoornvlies / netvlies*

b Welk deel van het oog hoort bij welke functie?

A Bescherm het oog tegen vuil en te fel licht.	1 ooglid	A = 5
B Bescherm het oog tegen uitdroging.	2 traanklier	B = 3
C Verspreidt het traanvocht over het oog.	3 traanvocht	C = 1
D Zorgt ervoor dat zweet (vocht) langs het oog loopt.	4 wenkbrauw	D = 4
E Produceert traanvocht.	5 wimper	E = 2

c Met de pupilreflex wordt de hoeveelheid licht geregeld die in je oog komt.

- 1 Een reflex is een *bewuste* / *onbewuste* reactie op een prikkel.
- 2 Als er veel licht in je oog valt, wordt de pupil *groot* / *klein* en de iris wordt *groot* / *klein*.
- 3 Als er weinig licht in je oog valt, wordt de pupil *groot* / *klein* en de iris wordt *groot* / *klein*.

1 Het zintuigenstelsel

KENNIS

1

- a Hoe heet een orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving? **zintuig**
- b Welk deel van het zintuigenstelsel reageert op geluid?
 - ☒ A gehoorzintuig
 - ☐ B gezichtszintuig
 - ☐ C reukzintuig
 - ☐ D smaakzintuig

2

Over welk begrip gaat de zin?

- 1 de laagste prikkelsterkte die een impuls veroorzaakt **drempelwaarde**
- 2 een orgaan dat reageert op een prikkel uit de omgeving **zintuig**
- 3 het afgeven van minder impulsen door het lang aanhouden van een prikkel **gewenning**
- 4 het beter waarnemen van prikkels met meer aandacht **motivatie**
- 5 prikkel waar een zintuigcel gevoelig voor is **adequate prikkel**
- 6 zintuigcellen geven dit af als reactie op een prikkel **impuls**

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Een zintuig is **een orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving**.
- De drempelwaarde van een prikkel is **de zwakste prikkel die een impuls veroorzaakt**.
- Het verschil tussen een adequate en niet-adequate prikkel is: **een zintuigcel is gevoelig voor één bepaalde prikkel: de adequate prikkel; hier is de drempelwaarde lager voor. Andere niet-adequate prikkels worden veel minder snel of niet waargenomen. De drempelwaarde hiervoor is veel hoger.**
- Hoe je iets waarneemt wordt beïnvloed door:
 - **Gewenning: als er gedurende langere tijd dezelfde prikkels worden ontvangen, ontstaan er minder impulsen.**
 - **Motivatie: als je meer aandacht hebt, wordt de drempelwaarde lager.**
 - **De hersenen: niet alle waarnemingen worden even snel verwerkt.**

INZICHT

4

- a Je ziet een auto op straat. Er ontstaan impulsen in je ogen.
Hoe kun je uiteindelijk deze auto waarnemen?
De impulsen in de zintuigcellen in de ogen worden naar de gezichtscentra in de grote hersenen gestuurd. Hier neem je de prikkel waar (of word je je bewust van de prikkel).
- b Door een ongeluk kunnen mensen hersenletsel oplopen. Sommige mensen kunnen door het hersenletsel niet goed meer zien.
Leg uit waardoor dat komt.
De impulsen die van de ogen komen, worden niet goed verwerkt door de hersenen. Hierdoor kunnen deze mensen niet meer goed zien.

5

- a Welke zintuigcel is het gevoeligst voor een bepaalde prikkel: een zintuigcel met een lage drempelwaarde of een zintuigcel met een hoge drempelwaarde?
Een zintuigcel met een lage drempelwaarde is het gevoeligst. (Hoe lager de drempelwaarde, hoe zwakker de prikkel kan zijn, dus hoe meer prikkels worden waargenomen.)
- b Reukzintuigcellen zijn gevoelig voor geuren.
Welk organisme heeft de laagste prikkeldrempel voor geuren: een hond of een mens? Leg je antwoord uit.
Een hond heeft de laagste prikkeldrempel voor geuren, want die kan beter ruiken dan een mens. Omdat de drempelwaarde lager is, neemt een hond meer geuren waar.
- c Op een warme dag neem je een duik in het zwembad. Het water is koud, maar na een tijdje voel je dat niet meer.
Leg uit waardoor het water na een tijdje niet meer koud aanvoelt.
Door gewenning wordt de drempelwaarde van de zintuigcellen in de huid hoger. Hierdoor ontstaan na een tijdje minder impulsen.
- d Sommige diersoorten leven in een groep. Dieren van één soort hebben niet allemaal dezelfde drempelwaarde voor geluid.
Leg uit waarom het voor deze dieren gunstig is om in een groep te leven.
Dieren met een lage drempelwaarde zullen geluiden van roofdieren eerder waarnemen en erop reageren. Dieren die het geluid nog niet hebben waargenomen, merken dan toch op het juiste moment de reactie van hun soortgenoten op.

6

- a Maike heeft haar telefoon de hele dag op de trilstand staan. Er komen veel berichten binnen die ze niet meer opmerkt. 's Avonds zet ze haar geluid aan. Nu reageert ze meteen als er een bericht binnenkomt.
Leg uit waarom ze nu wel meteen reageert.
Het geluid van de telefoon is ze minder gewend. Als ze het geluid van een bericht hoort, zal ze daar meteen op reageren. De trilstand overdag hoort ze zo vaak dat ze eraan gewend raakt. Ze reageert dan minder op de prikkels.
- b Als Maike weet dat haar vriend zal bellen, hoort ze haar telefoon meteen. Als haar moeder weer eens belt, mist ze de oproep regelmatig.
Leg uit waardoor dit komt.
Ze heeft minder motivatie om haar moeder te spreken. Daardoor is ze minder gemotiveerd om haar telefoon te horen. Hierdoor neemt ze de prikkel (het geluid van de telefoon) minder goed waar. Als haar vriend belt, neemt ze dit juist wel goed waar.

+7

- a Op je tong heb je zintuigcellen om smaken en warmte waar te nemen. De warmtezintuigcellen reageren als de temperatuur hoger is dan de lichaamstemperatuur. De warmtezintuigcellen reageren ook op een chemische stof die voorkomt in vruchten van de chilipeperplant (zie afbeelding 3).
Wat neem je waar als je een gerecht eet waarin veel chilipepers voorkomen?
Je hebt het gevoel dat je het heel warm hebt.
- b Baby's hebben meer zintuigcellen op de tong dan volwassenen.
Welk gevolg zal dat hebben als een baby chilipepers zou eten?
Doordat een baby meer zintuigcellen heeft, is hij veel gevoeliger voor smaken en dus ook voor pittig eten. Bij een baby zal de smaak dus veel pittiger / heter zijn dan bij een volwassene.
- c In de natuur worden de vruchten van de chilipeperplant gegeten door dieren. Zoogdieren zijn niet zo gevoelig voor de stof in de vruchten als de mens. Vogels zijn niet gevoelig voor deze stof.
Zullen de zaden van de chilipeperplant vooral worden verspreid via de ontlasting van zoogdieren of via de ontlasting van vogels? Leg je antwoord uit.
De zaden zullen vooral worden verspreid via de ontlasting van vogels, want zij kunnen de vruchten eten en de zaden uitpoepen. De warmtezintuigen van zoogdieren reageren op de chemische stof in de vruchten, dus zij zullen de vruchten niet zo vaak eten.

2 Tien zintuigen van de mens

KENNIS

1

- a In afbeelding 7 zie je een doorsnede van de huid.
Geef de namen van de genummerde delen.
- 1 pijnpunt
 - 2 tastknopje
 - 3 koudezintuig(cellen)
 - 4 warmtezintuig(cellen)
 - 5 drukzintuig(cellen)
- b Zet achter elk voorbeeld welk zintuig in de huid vooral wordt geprikkeld.
- 1 Een vlieg loopt over je wang. tastzintuig
 - 2 In de winter krijg je koude handen op de fiets. koudezintuig
 - 3 Je staat onder de warme douche. warmtezintuig
 - 4 Je voelt dat je schoenen knellen. drukzintuig

2

- a Welke vijf smaken proef je met je smaakzintuig?
- 1 zoet
 - 2 zuur
 - 3 bitter
 - 4 zout
 - 5 umami

- b Met welk zintuig proef je nog meer?

- ☐ A drukzintuig
- ☒ B reukzintuig
- ☐ C tastzintuig
- ☐ D warmtezintuig

(In combinatie met je reuk kun je nog andere smaken waarnemen dan alleen de vijf basissmaken.)

3

Ieder zintuig reageert op een andere prikkel.
Maak de juiste combinaties.

A Neemt het toeteren van een auto waar.	1 evenwichtszintuig	A = 2
B Neemt in het donker schaduwen waar.	2 gehoorzintuig	B = 3
C Zorgt ervoor dat je niet omvalt als je op één been staat.	3 gezichtszintuig	C = 1

- A Met het gehoorzintuig neem je geluiden waar.
- B Met het gezichtszintuig neem je waar hoe licht of donker het is.
- C Het evenwichtsorgaan zorgt ervoor dat je rechtop blijft en niet zomaar omvalt.

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Noteer de tien zintuigen. Geef van ieder zintuig aan waar het orgaan of de zintuigcellen liggen en wat de adequate prikkel is.

Zintuig	Waar ligt het?	Adequate prikkel?
Drukzintuig	in de lederhuid	druk op de huid
Evenwichtszintuig	in het oor	zwaartekracht
Gehoorzintuig	in het oor	geluid
Gezichtszintuig	in de ogen / het netvlies	licht
Koudezintuig	in de lederhuid	iets dat kouder is dan de huid
Pijnpunt	op allerlei plaatsen in je lichaam	schadelijke prikkels (zoals warmte en erg pittig eten)
Reukzintuig	bovenaan in de neus (in het neusslijmvlies)	geur
Smaakzintuig	op de tong	smaak (zout, zoet, zuur, bitter, umami)
Tastzintuig	vlak onder de opperhuid	lichte aanraking van de huid
Warmtezintuig	in de lederhuid	iets dat warmer is dan de huid

INZICHT

4

Als je iets wilt ruiken, adem je kort maar krachtig in.

Waarom doe je dat?

Je ademt kort maar krachtig in om iets te ruiken, omdat de lucht dan langs de reukzintuigcellen in het bovenste deel van het neusslijmvlies stroomt. (De reukzintuigen kunnen dan reageren/impulsen vormen.)

5

Lees de tekst 'Leven in het donker'.

a Welke prikkel neemt een vis waar met het zijlijnorgaan?

De prikkel voor het zijlijnorgaan zijn trillingen die ontstaan door waterbewegingen.

b Leg uit hoe een vis dit orgaan kan gebruiken om voedsel te vinden.

Een prooi veroorzaakt trillingen die de vis met het zijlijnorgaan waarneemt. Zo weet hij waar zijn voedsel zich bevindt.

c Het zijlijnorgaan van de blinde grottenvis heeft een lagere drempelwaarde dan het zijlijnorgaan van een vis die vlak onder het oppervlak leeft.

Leg uit waarom.

De blinde grottenvis kan niets zien, vissen die vlak onder het oppervlak leven wel. De motivatie van de blinde grottenvis is dus hoger. (De blinde grottenvis heeft minder andere zintuigen om zijn omgeving waar te nemen.)

6

- a Wanneer je eet, neem je de temperatuur van het voedsel waar met je tong.
Welke zintuigen in je tong zorgen hiervoor?
De koude- en warmtezintuigen zorgen ervoor dat je de temperatuur van het voedsel waarneemt.
- b Als het in de zomer 25 °C is, voelt het warm aan.
Welke zintuigcellen worden bij deze temperatuur geprikkeld? Leg je antwoord uit.
De koudezintuigen worden geprikkeld, want de lichaamstemperatuur is warmer dan 25 °C. Bij deze temperatuur reageren de koudezintuigen.
- c Met de warmte- en koudezintuigen neem je waar of het buiten warmer of kouder is dan je huid.
Waarom kun je de werking van deze zintuigen niet vergelijken met de werking van een thermometer? Leg je antwoord uit.
Warmte- en koudezintuigen geven alleen aan of het buiten warmer of kouder is dan je huid. Ze geven niet precies de temperatuur aan, zoals een thermometer.

7

- Leg uit waarom je niet goed proeft als je verkouden bent.
Als je verkouden bent, zit er veel slijm van het neusslijmvlies in je neusholte. De geur van het eten kan dan niet goed bij de reukzintuigcellen komen waardoor je minder proeft.

+8

Lees de tekst 'Tinnitus'.

- a Patiënten met tinnitus nemen de geluiden niet altijd even hard waar.
Leg uit waardoor de geluiden niet altijd even hoorbaar zijn.
De geluiden zijn niet altijd even hoorbaar, omdat er ook omgevingsgeluiden zijn. Als er meer omgevingsgeluiden zijn, maken de hersenen minder geluidssignalen van geluiden die er niet zijn.
- b Slechthorendheid is een van de oorzaken van tinnitus. Doordat iemand minder goed hoort, worden de niet-bestaande impulsen in het oor duidelijker.
Leg uit hoe dat kan.
Als iemand minder goed hoort, worden de geluiden van buitenaf minder waargenomen en de impulsen in het oor worden harder. Daardoor worden deze niet-bestaande impulsen meer waargenomen.
- c Bij heel hard geluid kan iemand ook pijn ervaren.
Wordt deze pijn waargenomen met het gehoorzintuig of met pijnpunten? Leg je antwoord uit.
De pijn wordt waargenomen met de pijnzintuigen. Deze zijn gevoelig voor verschillende schadelijke prikkels. Het kan voor harde geluiden zijn, maar ook voor bijvoorbeeld druk in het oor. Door de gehoorzintuigen wordt alleen geluid waargenomen.

3 De ogen

KENNIS

1

In afbeelding 4 zie je een buitenaanzicht en een lengtedoorsnede van het oog.
Geef de namen van de genummerde delen.

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 = pupil | 8 = gele vlek |
| 2 = iris | 9 = blinde vlek |
| 3 = harde oogvlies | 10 = oogzenuw |
| 4 = hoornvlies | 11 = traanbuis |
| 5 = vaatvlies | 12 = wimper |
| 6 = netvlies | 13 = oogspier |
| 7 = glasachtig lichaam | 14 = lens |

2

Over welk begrip gaat de zin?

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Beschermen de ogen tegen vuil en te fel licht. | wimpers |
| 2 Bevat veel bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar het oog brengen. | vaatvlies |
| 3 De plaats in het netvlies waarmee je het scherpst ziet. | gele vlek |
| 4 Deze laag bevat veel zintuigcellen. | netvlies |
| 5 Door deze opening komt het licht het oog binnen. | pupil |
| 6 Geeft impulsen van het oog door naar de hersenen. | oogzenuw |
| 7 Helpt het netvlies op zijn plaats te houden. | glasachtig lichaam |
| 8 Het doorzichtige deel van het harde oogvlies. | hoornvlies |
| 9 Hier verlaat de oogzenuw het oog. | blinde vlek |
| 10 Is een voortzetting van het vaatvlies aan de voorkant en is het gekleurde deel van het oog. | iris (regenboogvlies) |
| 11 Stevige witte laag die het oog beschermt. | harde oogvlies |
| 12 Zorgt ervoor dat zweetdruppels niet in het oog lopen. | wenkbrauw |

3

- | | |
|--|------------|
| a Welk orgaan maakt traanvocht? | traanklier |
| b Welk orgaan verspreidt traanvocht over de ogen? | ooglid |
| c Welk orgaan voert traanvocht af naar de neusholte? | traanbuis |
| d Geef twee functies van traanvocht. | |
| 1 Bescherm het hoornvlies tegen uitdroging. | |
| 2 Maakt het hoornvlies schoon. | |
- (Door traanvocht blijft het hoornvlies vochtig waardoor je beter kunt zien. Het traanvocht spoelt ook kleine vuiltjes of prikkelende stoffen weg uit het oog.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Vul de tabel in.

Onderdeel uitwendig oog	Functie
Oogspieren	de ogen draaien
Harde oogvlies	buitenste laag die het oog beschermt
Iris (regenboogvlies)	gekleurde deel van het oog, voortzetting van het vaatvlies
Pupil	opening in de iris waardoor het licht binnenkomt
Traanbuis	voert traanvocht af naar de neusholte
Traanklier	maakt traanvocht aan
Wenkbrauw	houdt zweetdruppels en vocht uit de ogen
Wimper	beschermst de ogen tegen vuil en te fel licht

- Het inwendige oog bestaat uit drie lagen:
 - 1 Hoornvlies: doorzichtige laag over de iris en pupil heen waar licht doorheen kan.
 - 2 Vaatvlies: hierin liggen veel bloedvaten. Voorziet het oog van zuurstof en voedingsstoffen. Aan de voorkant gaat het over in de iris.
 - 3 Netvlies: hierin liggen zintuigcellen die worden geprikkeld als er licht op valt. De impulsen worden via de oogzenuw doorgegeven aan de hersenen.
- Het verschil tussen de gele en de blinde vlek is: de gele vlek bevat veel zintuigcellen en ligt in het centrum van het netvlies. In de blinde vlek liggen geen zintuigcellen. Hier zie je niets.
- De functie van de lens is ervoor zorgen dat je scherp ziet (met behulp van de kringspieren).
- De functie van het glasachtig lichaam is het netvlies op zijn plaats houden.

INZICHT

5

- Een oogarts kan door de pupil recht in het oog kijken en dan onder andere een stip zien. Ziet de oogarts de gele vlek of de blinde vlek? Leg je antwoord uit.
De oogarts ziet de gele vlek, want deze ligt in het centrum van het netvlies als je recht door de pupil kijkt.
- De oogarts kan ook bloedvaten zien als ze door de pupil in het oog kijkt (zie afbeelding 5). Deze bloedvaten verspreiden zich vanuit een vlek in het midden van de afbeelding. Zie je in de afbeelding de gele vlek of de blinde vlek? Leg je antwoord uit.
In de afbeelding zie je de blinde vlek, want daar vertakken de bloedvaten zich in kleinere bloedvaatjes. (Dit kun je zien in afbeelding 3.)
- De oogarts laat een lichtstraal op het netvlies vallen. Door welke delen van het oog is de lichtstraal achtereenvolgens gegaan?
De lichtstraal komt achtereenvolgens door het hoornvlies, de pupil, de lens en het glasachtig lichaam.

6

- a Als je huilt, lopen de tranen over je wangen.
Leg uit waardoor dat komt.
De traanklier maakt meer traanvocht dan normaal. De traanbuizen kunnen dan niet al het traanvocht afvoeren naar de neusholte. Het overige traanvocht loopt over je wangen.
- b Waardoor ga je huilen als je aan een ui ruikt?
Doordat de geur van de ui het hoornvlies prikkelt, gaan de traanklieren meer traanvocht aanmaken. Hierdoor ga je huilen.
- c Goudvissen hebben geen oogleden en traanklieren.
Leg uit waarom niet.
De ogen blijven vochtig door het water. Daarom hebben goudvissen geen traanvocht nodig om de ogen vochtig te houden. Er zijn ook geen oogleden nodig om traanvocht te verspreiden.
- d Zeehonden, dolfinen en walvissen leven in het water, maar maken toch traanvocht. Dit traanvocht bestaat uit een olieachtige vloeistof.
Leg uit waarom dit traanvocht olieachtig is.
Zeewater bevat zout. De ogen moeten worden beschermd tegen dit zout. Normale tranen zouden in het zoute water direct wegspoelen. De olieachtige tranen zijn waterafstotend.

7

- a Een albino heeft door een erfelijke afwijking geen pigment. Hij heeft daardoor een witte huid en witte haren. De iris van een albino is rood.
Leg uit hoe dat komt.
De rode kleur van de iris is afkomstig van het bloed dat in de iris stroomt.
- b De iris laat bij albino's licht door. Hierdoor kunnen ze minder goed tegen fel licht.
Leg uit hoe dat komt.
Er komt meer licht door het oog naar binnen, want normaal komt licht alleen door de pupil. Daardoor krijgen ze bij fel licht zoveel licht binnen, dat ze er last van krijgen.
- c Bij sommige albino's is het netvlies minder goed ontwikkeld. Deze mensen kunnen minder scherp zien.
Leg uit hoe dat komt.
Als het netvlies minder goed ontwikkeld is, kunnen minder lichtprikkels worden opgevangen. Hierdoor worden minder impulsen gevormd. De hersenen ontvangen dus minder impulsen van de ogen en daardoor is het zicht minder goed/scherp.

+8

Lees de tekst 'Oogprothese'.

- a Welk onderdeel van het oog vervangt het kunststof bolletje? Leg je antwoord uit.
Het kunststof bolletje vervangt het glasachtig lichaam. De oogprothese is hol vanbinnen. Als daar niets achter ligt, dan komt het te diep in de oogkas te liggen.
- b Wat is het voordeel als het kunststof bolletje wordt vastgehecht aan de oogspieren?
Als het kunststof bolletje wordt vastgehecht aan de oogspieren, dan kan het oog nog wat bewegen. Hierdoor lijkt het meer op een echt oog.
- c Heel soms moet niet alleen het oog, maar ook de hele inhoud van de oogkas worden verwijderd.
Welke functie kan dan niet meer worden uitgevoerd met de oogprothese?
Doordat de hele inhoud moet worden verwijderd, zijn de oogspieren ook niet meer aanwezig. Hierdoor kan het oog niet meer bewegen.
- d Na het verwijderen van een oog kunnen mensen nog beelden 'zien' met het oog dat is verwijderd.
Leg uit wat er dan in het oog gebeurt.
De oogzenuwen zitten er nog in en zijn nog intact. Deze kunnen niet-aanwezige impulsen doorgeven naar de hersenen. Hierdoor kunnen er beelden worden waargenomen die er niet zijn.

4 De iris en de ooglens

KENNIS

1

Maak de zinnen af. Gebruik daarbij: *groot – klein – ontspannen – samengetrokken*. Sommige woorden moet je vaker gebruiken.

- 1 Als je tegen de zon in kijkt, is de pupil **klein** en de iris **groot**.
- 2 De kringspieren in de iris zijn dan **samengetrokken** en de lengtespieren zijn **ontspannen**.
- 3 Als je 's avonds naar de maan kijkt, is de pupil **groot** en de iris **klein**.
- 4 De kringspieren zijn dan **ontspannen** en de lengtespieren zijn dan **samengetrokken**.

2

Wat gebeurt er in je oog om op verschillende afstanden scherp te kunnen zien? Vul de tabel in. Kies bij 1 uit: *ontspannen – samengetrokken*.

Kies bij 2 uit: *groot – klein*.

Kies bij 3 uit: *strak gespannen – minder strak gespannen*.

Kies bij 4 uit: *boller – zo plat mogelijk*.

	Bij het zien in de verte	Bij het dichtbij zien
1 De kringspieren rondom de lens zijn	ontspannen .	samengetrokken .
2 De openingen in de kringspieren zijn	groot .	klein .
3 De lensbandjes zijn	strak gespannen .	minder strak gespannen .
4 De lenzen zijn	zo plat mogelijk .	boller .

3

a Wat is accommoderen?

- ☒ A de sterkte van de ooglens aanpassen aan de afstand
- ☐ B een verkleind beeld weergeven op het netvlies
- ☐ C het breken van de lichtstralen in de ooglens
- ☐ D het omgekeerde beeld van een voorwerp rechtopstaand zetten in de hersenen

b Welk deel zorgt ervoor dat je een voorwerp op de juiste grootte ziet?

- ☒ A de gezichtscentra in de hersenen
- ☐ B de lensbandjes en de kringspieren
- ☐ C de lens en het hoornvlies

(De gezichtscentra in de hersenen zorgen ervoor dat de beelden die op het netvlies komen, weer rechtopstaand en op de juiste grootte worden waargenomen. Daar wordt het beeld verwerkt.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- De pupilreflex werkt als volgt:
 - Als er veel licht in de ogen komt, trekken de kringspieren rondom de pupil samen. De pupil wordt kleiner en er komt minder licht binnen.
 - Als er weinig licht in de ogen komt, trekken de lengtespieren samen. De pupil wordt dan groter en er komt meer licht in de ogen.
- De vorm van de ooglens is **bol**.
- De ooglenzen buigen de lichtstralen **naar elkaar toe**.
- Veraf zien: De kringspieren rond de lens zijn **ontspannen**. De druk van het glasachtig lichaam maakt de opening rond de kringspieren groter. De lensbandjes worden **strak gespannen** en de lens rekt uit. De lens wordt **minder bol**.
- Dichtbij zien: De kringspieren rond de lens **trekken samen**. De opening rond de kringspieren wordt **kleiner**. De lensbandjes worden **slapper** en de lens wordt **boller**.
- Accommoderen: De sterkte van de ooglens wordt **aangepast** aan de afstand. Zo kan er op **iedere afstand** een scherp beeld worden gevormd.

INZICHT

5

In films dragen piraten altijd een ooglapje. Je denkt misschien dat ze in de strijd een oog verloren hebben. Maar het kan ook zijn dat piraten één oog afdekten, zodat ze altijd snel in het donker konden kijken. Als ze dan overdag benedendeks moesten, trokken ze snel het ooglapje naar het andere oog. Met het vrije oog konden ze dan in het donker kijken.

- a Een piraat die geen ooglapje gebruikt, ziet heel weinig wanneer hij plotseling in het donker komt.

Leg uit waardoor dat komt.

De zintuigcellen in de ogen zijn door gewenning minder gevoelig voor lichtprikkels. Daardoor wordt de drempelwaarde voor licht hoger. De hersenen ontvangen dan minder impulsen als hij in het donker kijkt.

- b Een piraat trekt benedendeks het ooglapje weg voor zijn linkeroog.

Wordt de pupil in het linkeroog dan groter? Leg je antwoord uit.

De pupil in het linkeroog wordt niet groter. Dankzij het ooglapje viel er geen licht in het oog. De pupil was dus al op zijn grootst voordat de piraat het lapje wegtrok.

- c Een piraat bedekt zijn rechteroog met het ooglapje.

Trekken de kringspieren rondom de pupil van zijn rechteroog dan samen? Leg je antwoord uit.

De kringspieren trekken niet samen, want het oog krijgt opeens veel minder licht. De pupil van het rechteroog wordt dan groter. Dat gebeurt als de lengtespieren samentrekken.

6

Lees de tekst 'Opticien'.

- a Er wordt op verschillende manieren gemeten welke sterkte je brillenglazen moeten hebben. Leg uit waarom het belangrijk is goed te meten.

Als je niet de goede sterkte hebt, kun je nog steeds niet goed zien / scherpstellen. Door het op verschillende manieren te meten, weet een opticien precies wat de sterkte moet zijn.

- b Tijdens de meting met de autorefractometer is er een bewegende afbeelding te zien.

Wat zal er vooral door de beweging gemeten kunnen worden: de sterkte van de glazen of hoe goed je kunt scherpstellen? Leg je antwoord uit.

Door de beweging zal vooral het scherpstellen worden gemeten. Doordat er een bewegend beeld te zien is, moeten je ogen steeds scherpstellen daarop; anders is het niet goed te zien.

- c Vooral oudere mensen hebben een leesbril nodig. Als ze een boek willen lezen, kunnen ze het niet meer zien en houden ze het boek ver van zich af.

Leg uit waardoor dit komt.

De ooglens is minder elastisch waardoor deze niet meer goed bol kan worden gemaakt. Daardoor zijn de letters dichtbij niet scherp te zien.

7

De afstand tot een voorwerp schatten gaat alleen als je met beide ogen tegelijk naar het voorwerp kijkt. Dit gaat het best als beide ogen naar voren kijken, zoals bij mensen. Er zijn ook dieren die met beide ogen in een andere richting kijken. Zij zien in één oogopslag een groot deel van de omgeving.

In afbeelding 8 zie je schematisch het blikveld van drie dieren. De pijlen geven aan welk deel van de omgeving deze dieren met elk oog waarnemen.

- a Welk dier kan in een groot deel van het gezichtsveld afstanden goed inschatten? Leg ook uit waarom.

Dier 2 kan het best afstanden inschatten in een groot deel van het gezichtsveld, omdat het dier met twee ogen tegelijk naar een voorwerp kan kijken. Hierdoor kan het dier diepte zien en afstanden inschatten.

- b Dier 1 en 3 zijn (vooral) planteneters, dier 2 is een vleeseter.

Waarom is het vooral voor dier 2 handig om afstanden in te kunnen schatten?

Omdat dier 2 afstanden in kan schatten, kan het waarnemen op welke afstand een prooi zit. Dan kan het dier de prooi beter vangen.

- c Dier 1 en 3 zien het grootste deel van de omgeving.
Leg uit wat het voordeel hiervan is voor deze dieren.

Doordat ze een groot deel van de omgeving zien, kunnen ze snel een roofdier signaleren en ervoor op de vlucht gaan.

- d Sommige dieren leven op de bodem van een rivier of plas.

Hoe zullen de ogen bij deze dieren geplaatst zijn? Leg je antwoord uit.

De ogen zullen vooral boven op de kop zitten. Zo kunnen deze dieren de omgeving boven zich in de gaten houden.

- e Een kameleon kan zijn ogen onafhankelijk van elkaar bewegen (zie afbeelding 9). Daardoor kan hij tegelijkertijd vooruit- en achteruitkijken.

Leg uit waarom dit een voordeel is voor de kameleon.

Een kameleon kan tegelijkertijd aan de voorkant een prooi in de gaten houden en aan de achterkant een roofdier.

+8

Lees de tekst 'Laserbehandeling'.

- a Wat gebeurt er met het hoornvlies bij een laserbehandeling?

De bolling van het hoornvlies wordt bij een ooglaserbehandeling aangepast (boller of minder bol gemaakt).

- b Annette is verziend. Ze kan alleen goed in de verte zien. Dichtbij ziet ze alleen goed als ze een bril draagt. Annette wil haar verziendheid laten verhelpen met een laserbehandeling. Zal bij haar het hoornvlies ook vlakker worden gemaakt net als op de afbeelding? Leg je antwoord uit.

Bij Annette zal het hoornvlies niet vlakker worden gemaakt. Het hoornvlies moet juist boller worden bij haar. Bij verziendheid worden de lichtstralen niet sterk genoeg afgebogen. Als het hoornvlies boller is, worden de lichtstralen sterker afgebogen.

- c De moeder van Annette wil ook haar ogen laseren. Ze kan niet goed in de verte kijken. En nu ze al wat ouder is, kan ze niet meer goed de krant lezen of op haar telefoon kijken. De oogarts adviseert haar om niet te laseren, maar een lensimplantaat te nemen. Dit werkt beter voor haar.

Waarom werkt dit beter voor de moeder van Annette? Leg je antwoord uit.

Bij het ouder worden wordt de ooglens minder flexibel. Door de ooglens te vervangen door een implantaat, kan de lens weer goed bol worden en is er ook geen leesbril meer nodig. Bij laseren blijft de lens hetzelfde. Daardoor kan er voor een deel worden gecorrigeerd, maar zal de leesbril toch nog nodig zijn (de lens kan maar tot een bepaald maximum bol worden).

5 Het netvlies

KENNIS

1

Vul de tabel in.

Kies bij 1 uit: *het zien van contrasten – het zien van kleuren.*

Kies bij 2 uit: *veel – weinig.*

Kies bij 3 uit: *alleen in het licht – in het licht en in de schemering.*

Kies bij 4 uit: *niet in de gele vlek – vooral in de gele vlek.*

Vraag	Staafjes	Kegeltjes
1 Wat is de functie?	het zien van contrasten	het zien van kleuren
2 Werken ze het best bij veel of bij weinig licht?	weinig	veel
3 Wanneer gebruik je ze?	in het licht en in de schemering	alleen in het licht
4 Waar komen ze voor?	niet in de gele vlek	vooral in de gele vlek

2

a Het licht dat op het netvlies valt, gaat eerst door de laag zenuwcellen / *zintuigcellen*.

(De zenuwcellen liggen tegen het glasachtig lichaam aan. Daarna komt de laag met de zintuigcellen.)

b In welk deel van het netvlies komen geen zintuigcellen voor?

- ☒ A in de blinde vlek
- ☐ B in de gele vlek
- ☐ C niet in de blinde en niet in de gele vlek

(In de blinde vlek is het netvlies onderbroken. Hier zitten dus geen zintuigcellen (want deze komen in het netvlies voor).)

c Welke zintuigcellen werken niet goed bij iemand die kleurenblind is? *kegeltjes / staafjes*

(Met de kegeltjes kun je kleuren zien. Als er iets mis is met de kegeltjes, kun je niet meer de goede kleuren zien en ben je kleurenblind.)

3

Zet in de goede volgorde.

- 6 De impulsen gaan via zenuwcellen naar de oogzenuw.
- 7 De oogzenuw stuurt de impulsen naar de hersenen.
- 5 De zintuigcellen worden geprikkeld en geven impulsen af.
- 3 Het licht komt door het glasachtig lichaam op het netvlies.
- 4 Het licht komt op de zintuigcellen.
- 1 Licht valt op het oog.
- 2 Via het hoornvlies gaat het licht door de ooglenzen.

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- De weg van licht door het oog: **hoornvlies → ooglens → glasachtig lichaam → zenuwcellen in het netvlies → zintuigcellen in het netvlies**
- Zintuigcellen:

Kegeltjes	Staaftjes
Werken alleen als er veel licht is.	Werken alleen als er weinig licht is.
Je ziet er kleuren mee.	Je ziet er contrasten in grijs en zwart-wit mee.
Ieder kegeltje is apart verbonden met een zenuwcel.	Er zijn meerdere staaftjes verbonden met één zenuwcel.
Je kunt er scherp mee zien.	Je ziet minder details en contouren.
De meeste liggen in de gele vlek.	Ze liggen verspreid over het hele netvlies, maar niet in de gele vlek.

- Zenuwcellen: Geleiden de impulsen uit de zintuigcellen (staaftjes en kegeltjes) naar de hersenen.
- Kleurenblind: Bepaalde kegeltjes werken niet goed. Hierdoor zie je bepaalde kleuren niet goed.

INZICHT

5

- Welke zintuigcellen in het netvlies worden geprikkeld in het licht?
De staaftjes en de kegeltjes worden geprikkeld in het licht.
- Welke zintuigcellen hebben een hogere drempelwaarde voor licht? Leg uit waarom.
De kegeltjes hebben een hogere drempelwaarde voor licht. Pas bij voldoende licht worden ze geprikkeld en kun je kleuren zien.
- In afbeelding 4 zie je een nachtaapje. Nachtaapjes leven in Latijns-Amerika. Deze apen zijn alleen 's nachts actief. Nachtaapjes hebben alleen staaftjes in het netvlies.
Leg uit waarom nachtaapjes geen kegeltjes hebben.
Staaftjes worden bij licht minder geprikkeld dan kegeltjes. 's Nachts is er te weinig licht om de kegeltjes te prikkelen. Daarom hebben nachtaapjes geen kegeltjes.
- Nachtaapjes hebben grote ogen.
Leg uit waarom dat een voordeel is.
Door de grote ogen kan meer licht het netvlies bereiken. Hierdoor kunnen deze dieren in het donker beter zien.

6

's Nachts kun je met het blote oog sterren bekijken. Een zwakke ster zie je het best als je naast de ster kijkt.

- Welke zintuigcellen in het netvlies worden geprikkeld door het licht van een zwakke ster? Leg je antwoord uit.
De staaftjes in het netvlies worden geprikkeld door het licht van een zwakke ster. Deze geeft bijna geen licht waardoor de prikkelsterkte niet boven de drempelwaarde van de kegeltjes komt.
- Als je recht naar een zwakke ster kijkt, ontstaat een beeld van die ster op het netvlies.
Op welk deel van het netvlies ontstaat dat beeld?
Het beeld ontstaat op de gele vlek.
- Als je recht naar een zwakke ster kijkt, zie je die ster niet.
Leg uit hoe dat komt.
Op de gele vlek worden alleen kegeltjes geprikkeld. De lichtsterkte van een zwakke ster is lager dan de drempelwaarde van de kegeltjes. De kegeltjes geven daardoor geen impulsen af naar de hersenen.

7

Lees de tekst 'Hondenogen'.

- a Hebben honden meer of minder typen kegeltjes in het netvlies dan mensen?
Honden hebben minder verschillende kegeltjes in het netvlies dan mensen.
- b Honden eten graag vlees. In sommige hondenbrokken zit rode kleurstof. Deze brokken krijgen daardoor de kleur van vlees.
Worden de hondenbrokken door de rode kleurstof aantrekkelijker voor een hond? Leg je antwoord uit.
De hondenbrokken worden door de rode kleurstof niet aantrekkelijker voor de hond, want een hond kan de kleur rood niet zien. De rode brokken lijken daarom voor een hond niet meer op vlees dan andere hondenbrokken.
- c In afbeelding 6 zie je een schematische tekening van een deel van het netvlies van een hond. Twee delen zijn aangegeven met P en Q.
Is deel Q een deel van de blinde vlek of van de gele vlek? Leg je antwoord uit.
Een deel van de gele vlek, want deel Q bevat zintuigcellen. In de blinde vlek zitten geen zintuigcellen.
- d Kan de hond met deel P in de schemering een bal zien, en ziet de hond welke kleur de bal heeft? Leg je antwoord uit.
De hond kan de bal wel zien, maar hij ziet niet welke kleur de bal heeft. In de schemering is er te weinig licht om de kegeltjes te activeren in de gele vlek. De bal zal daarom voor de hond geen kleur hebben.

+8

Sommige mensen zijn kleurenblind. Vooral bij mannen komt het voor. Het recessieve allel voor roodgroenkleurenblindheid ligt namelijk op het X-chromosoom.

- a Leg uit dat mannen daardoor eerder kleurenblind zijn dan vrouwen.
Mannen hebben maar één X-chromosoom, terwijl vrouwen twee X-chromosomen hebben. Als de eigenschap op dat ene X-chromosoom ligt, zijn mannen kleurenblind. Bij vrouwen zit er nog een tweede X-chromosoom bij, waardoor de kleurenblindheid niet tot uiting hoeft te komen.
- b In afbeelding 7 zie je de kaart van het metronetwerk van Parijs (Frankrijk). Elke lijn heeft een eigen kleur. Bij mensen die roodgroenkleurenblind zijn, werken de rode en/of groene kegeltjes niet goed.
Hoe kunnen ontwerpers van zo'n kaart rekening houden met mensen met deze kleurenblindheid?
Ontwerpers van zo'n kaart kunnen de kleuren zó kiezen dat kleurenblinden de lijnen goed kunnen onderscheiden. Dus geen rode en groene lijnen.
- c Als bij iemand alle drie de soorten kegeltjes niet werken, is de kaart niet bruikbaar; ook niet als er andere kleuren worden gebruikt.
Leg uit hoe dat komt.
Als alle kegeltjes niet werken, is er geen kleur te zien. Iemand ziet dan alleen zwart-wit en grijsinten. Daardoor zijn de lijnen niet goed te onderscheiden, ook niet als er andere kleuren worden gebruikt.
- d Bedenk een oplossing om een kaart te maken die ook voor mensen zonder werkende kegeltjes bruikbaar is.
Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: In plaats van kleuren kun je bijvoorbeeld stippellijnen of lijnen met symbooltjes gebruiken. (Je moet onderscheid maken tussen de lijnen in vorm en niet in kleur.)

6 De oren

KENNIS

1

In afbeelding 6 zie je een schematische tekening van een doorsnede van het oor.

Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *aambeeld* – *buis van Eustachius* – *gehoorgang* – *gehoorzenuw* – *hamer* – *oorschelp* – *oorsmeerkliertjes* – *slakkenhuis* – *stijgbeugel* – *trommelholte* – *trommelvlies* – *venster*.

1 = oorschelp

2 = hamer

3 = aambeeld

4 = stijgbeugel

5 = gehoorzenuw

6 = venster

7 = slakkenhuis

8 = buis van Eustachius

9 = trommelholte

10 = trommelvlies

11 = oorsmeerkliertjes

12 = gehoorgang

2

In het gehoororgaan worden trillingen doorgegeven.

Zet de delen die trillingen doorgeven in de juiste volgorde, van buiten naar binnen.

4 aambeeld

3 hamer

1 lucht in de gehoorgang

5 stijgbeugel

2 trommelvlies

6 vlies (venster) in het slakkenhuis

7 vloeistof in het slakkenhuis

3

Vul de zinnen aan.

1 In het oor liggen de delen van het gehoorzintuig en een **evenwichtsorgaan**.

2 Via lucht in de **gehoorgang** komen geluiden het oor binnen.

3 De **gehoorzenuw** geleidt impulsen naar de hersenen.

4 De gehoorbeentjes zijn de **hamer**, het **aambeeld** en de stijgbeugel.

5 Het geluid prikkelt de **zintuigcellen** in het slakkenhuis.

6 Het trommelvlies blijft soepel door het **oorsmeer** uit de **oorsmeerkliertjes**.

7 Het **slakkenhuis** is gevuld met vloeistof.

8 De **trommelholte** is gevuld met lucht.

9 De **stijgbeugel** is verbonden met het venster in het slakkenhuis.

10 De kanalen van het evenwichtsorgaan zijn gevuld met **vloeistof**.

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Geluiden zijn **trillingen van de lucht**.
- Bij een hoge frequentie **trilt de lucht snel en is het geluid hoog**.
- Bij een grote amplitude **is de maximale uitslag van de trilling groot en het geluid hard**.
- De sterkte van een geluid **wordt aangegeven met decibel (dB) (een toename van 10 dB is een 100× zo sterk geluid)**.
- Benoem de delen van het oor.

Buitenoor	Middenoor	Binnenoor
oorschelp	trommelholte	slakkenhuis
gehoorgang	gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel)	gehoorzenuw
oorsmeerkliertjes	venster	evenwichtsorgaan
trommelvlies		buis van Eustachius

- **Slakkenhuis:** Bestaat uit drie kanalen die als een spiraal zijn opgerold. De vloeistof die erin zit, trilt mee met het trommelvlies. Zintuigcellen in het middelste kanaal geven de impulsen door aan de gehoorzenuw.
- **Evenwichtsorgaan:** Bestaat uit kanalen met vloeistof erin. Bij beweging stroomt de vloeistof en buigen de haartjes van de zintuigcellen. De impulsen worden via de evenwichtszenuw doorgegeven aan de hersenen.
- **Buis van Eustachius:** Verbindt de trommelholte met de keelholte. Door te slikken gaat de buis open en blijft de luchtdruk aan beide kanten van het trommelvlies gelijk.

INZICHT

5

Iemand die iets niet goed hoort, houdt een hand achter het oor (zie afbeelding 7).

Leg uit waarom.

Door een hand achter het oor te houden, wordt de oorschelp 'groter'. Zwakke geluiden kunnen hierdoor beter worden opgevangen.

6

Lees de tekst 'Gehoorschade'.

- Welk deel van het gehoororgaan wordt vooral beschadigd bij te veel geluid?
Voor de trilharen in het slakkenhuis worden bij te veel geluid beschadigd.
- Door bij een concert oordopjes in te doen, wordt het geluid minder hard.
Wordt de amplitude van het geluid in je oor dan groter of kleiner? Leg je antwoord uit.
Door het gebruik van oordopjes wordt de amplitude kleiner. Het geluid dat binnenkomt, is dan namelijk zachter en bij een zachter geluid hoort een kleinere amplitude.
- De sirene van brandweer of politie is 120 dB.
Wat is schadelijker voor je oren: een sirene of het geluid van een koptelefoon? Leg je antwoord uit.
Het geluid van een koptelefoon is gemiddeld 95 dB. Maar je luistert veel langer naar een koptelefoon dan naar de sirene waardoor het geluid van een koptelefoon schadelijker is dan een sirene van 120 dB. Deze hoor je maar even.

7

- a Dicht bij de grond is de luchtdruk veel hoger dan hoog in de bergen.
Als je een berg oprijdt, is de luchtdruk in de trommelholte dan hoger of lager dan de druk van de buitenlucht? Leg je antwoord uit.
De druk in de trommelholte is hoger dan de druk van de buitenlucht als je een berg oprijdt. In de bergen is de luchtdruk namelijk veel lager.
- b Door het verschil in luchtdruk gaat het trommelvlies bol staan.
Staat het trommelvlies dan bol naar buiten of naar binnen? Leg je antwoord uit.
Het trommelvlies staat bol naar buiten. De luchtdruk binnen in de trommelholte is dan namelijk hoger en 'duwt' het trommelvlies naar buiten toe waardoor het trommelvlies bol gaat staan.
- c Als je met het vliegtuig op reis gaat, wordt er geadviseerd om kauwgom te kauwen als het vliegtuig opstijgt of landt. Hierdoor gaat het trommelvlies niet bol staan en krijg je geen suizend geluid in je oren.
Leg uit waarom kauwgom kauwen helpt tegen het suizende geluid in je oren.
Door het kauwen op kauwgom ga je vaker slikken. Door het slikken gaat de buis van Eustachius open. Er kan dan lucht de trommelholte in of uit. De luchtdruk aan beide zijden van het trommelvlies wordt dan weer gelijk.

+8

Insecten horen op een andere manier dan mensen.

- a Bepaalde insecten hebben een soort haartjes waar ze geluidstrillingen mee waarnemen.
Waarmee kun je deze haartjes vergelijken als je naar het menselijke gehoororgaan kijkt? Leg je antwoord uit.
Je kunt deze haartjes vergelijken met de trilhaartjes in het slakkenhuis. Die trillen mee met de vloeistof die in het slakkenhuis zit. De haartjes van het insect trillen mee met de geluidstrillingen.
- b Andere insecten hebben bovenop de voelsprietten een groep gevoelszenuwcellen. Zo'n groep wordt het Johnston-orgaan genoemd. Hiermee wordt de informatie van het geluid verzameld, bijvoorbeeld om te horen hoe snel de vleugels van een ander insect bewegen.
Welke delen van het menselijke gehoororgaan hebben deze insecten niet? Licht je antwoord toe.
Deze insecten missen het trommelvlies, de gehoorbeentjes en het slakkenhuis. Bij de mens gaan de trillingen van het geluid eerst door deze organen. Daarna komen ze pas bij de gevoelszenuwcellen, die ze omzetten in impulsen.
- c Sabelsprinkhanen kunnen geluiden horen. De oren van een sabelsprinkhaan zitten op de voorpoten. In de oren zit een met vocht gevulde holte. Deze holte staat onder druk en ziet eruit als een langgerekte ballon. Hij werkt ongeveer hetzelfde als het slakkenhuis.
Leg uit hoe deze holte werkt.
Het vocht in de holte zal meetrillen met de geluidsgolven die worden opgevangen. Deze trillingen worden door zintuigcellen omgezet in impulsen en doorgegeven aan zenuwen.

Samenhang

DE ZINTUIGEN VAN EEN KAT ZIJN NIET VOOR DE POES

OPDRACHTEN

1

Dit experiment gaat over het zien van diepte.

Voer het experiment samen met een klasgenoot uit. Je hebt twee potloden nodig.

- Je klasgenoot houdt een potlood horizontaal voor jouw ogen, zodat je het potlood van de zijkant ziet (zie afbeelding 2).
- Pak jouw potlood van tafel.
- Probeer met het puntje van jouw potlood het puntje van het potlood van je klasgenoot aan te raken.
- Leg je potlood weer op tafel.
- Je klasgenoot houdt zijn potlood nog een keer voor je ogen, maar op een andere afstand dan de eerste keer. Dek nu met je vrije hand één oog af en probeer weer het potlood te raken met de punt.

a Wat valt je op?

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Het is gemakkelijker om het puntje van het potlood te raken wanneer je met beide ogen kijkt dan wanneer je met één oog kijkt.

b Met één oog kun je nog wel een beetje diepte zien.

Leg uit hoe dat komt.

Met één oog kun je diepte zien, doordat dingen die verder weg zijn kleiner lijken. Daarvan kun je afleiden hoe ver weg iets is.

c Bij prooidieren zoals kleine vogels staan de ogen niet naar voren maar opzij gericht (zie afbeelding 8 in basisstof 4). Ze zien daarom geen of niet goed diepte.

Welk voordeel hebben kleine vogels van ogen die opzij gericht staan?

Met ogen aan de zijkant van de kop hebben kleine vogels een groter blikveld. (Daardoor kan bijvoorbeeld een roodborstje roofdieren eerder zien.)

d Leg uit dat kleine vogels met hun stand van de ogen goed zijn aangepast aan hun omgeving.

Doordat de ogen opzij staan, hebben kleine vogels een groter blikveld. Daardoor vallen ze minder snel ten prooi aan roofdieren. Ze kunnen dus langer leven en meer nakomelingen krijgen.

2

In afbeelding 3 zie je de ogen van een kat. Eén foto is bij veel licht genomen, de andere foto bij weinig licht. De pupilreflex vindt bij een kat op dezelfde manier plaats als bij een mens.

a Welke foto is bij weinig licht genomen? Leg uit waaraan je dat ziet.

Foto 2 is bij weinig licht genomen. De pupil is dan groot om zo veel mogelijk licht binnen te laten.

b Wanneer kun je de iris van een kat het best bekijken: op klaarlichte dag of tijdens de schemering? Leg uit waarom.

Je kunt de iris van een kat het best bekijken op klaarlichte dag. De pupil is dan klein, omdat er veel licht is. Daardoor is de iris groot.

c Kattenogen zijn veel gevoeliger voor licht dan mensenogen. Daarom kan de pupil veel kleiner worden dan bij de mens.

Leg uit hoe dit de kattenogen extra beschermt.

Doordat de pupil veel kleiner kan worden, valt er veel minder licht in het oog. Dit beschermt de ogen tegen te veel licht.

3

- a In de ogen van de mens zitten ongeveer vier keer zo veel staafjes als kegeltjes. Katten hebben ongeveer twintig keer zo veel staafjes als kegeltjes.
Welk voordeel heeft dit voor katten?
Doordat er bij katten in verhouding veel meer staafjes in de ogen zitten, kunnen ze beter in het donker zien. De staafjes zorgen ervoor dat er bij weinig licht kan worden waargenomen.
- b In het donker kunnen de ogen van katten oplichten. Dit komt door het *tapetum lucidum*. Dit is een laag cellen die net achter het netvlies ligt. Het licht wordt daardoor gereflecteerd op het oog.
Leg uit dat katten daardoor beter kunnen zien in het donker.
Doordat het licht wordt gereflecteerd in de ogen, valt het licht nog een keer op het netvlies. Hierdoor valt er meer licht in het oog en wordt het beeld beter.
- c Stel dat katten geen *tapetum lucidum* zouden hebben, maar net zo goed in het donker zouden kunnen zien.
Zou de drempelwaarde van de zintuigcellen dan hoger of lager moeten zijn? Leg je antwoord uit.
De drempelwaarde is de zwakste prikkel die een impuls veroorzaakt. De prikkel zal zwakker zijn, want er valt minder licht op de zintuigcellen. Dus de drempelwaarde zou dan lager moeten zijn.
- d Doordat katten nachtdieren zijn, kan de pupil van een kat veel smaller worden dan die van een mens.
Leg uit waardoor dit kan.
Doordat katten nachtdieren zijn, zijn hun ogen veel gevoeliger voor licht. De pupillen kunnen overdag veel kleiner worden, zodat er niet te veel licht in het oog valt.
- e Veel katten hebben verschillend gekleurde ogen. Het ene oog is dan bijvoorbeeld blauw terwijl het andere oranje, geel of groen is.
Ziet een kat die verschillend gekleurde ogen heeft met het ene oog andere kleuren dan met het andere oog? Leg je antwoord uit.
Een kat met twee verschillend gekleurde ogen ziet met elk oog dezelfde kleuren, want de kleur van het oog ontstaat in het regenboogvlies (de iris) en de waarneming in het netvlies.

4

Katten kunnen geen zoet proeven. Dat geldt niet alleen voor huiskatten, maar ook voor veel andere katachtigen. Ze hebben wel zintuigcellen voor de smaak zoet, maar die werken niet. Dat komt door een mutatie.

a Wat is een mutatie?

Een mutatie is een plotselinge verandering in het DNA.

b In afbeelding 4 zie je de evolutionaire stamboom van enkele katachtigen. Van deze dieren kunnen alleen de hyena, de civetkat en de mangoeste zoet proeven.

Geef aan waar in de stamboom de mutatie heeft plaatsgevonden die ervoor zorgt dat veel katachtigen geen zoet kunnen proeven.

De mutatie die ervoor zorgt dat katten geen zoet kunnen proeven, heeft plaatsgevonden in de gezamenlijke voorouder van de nevelpanter en de serval.

c Heeft de mutatie in een lichaamscel of in een geslachtscel plaatsgevonden? Leg je antwoord uit.

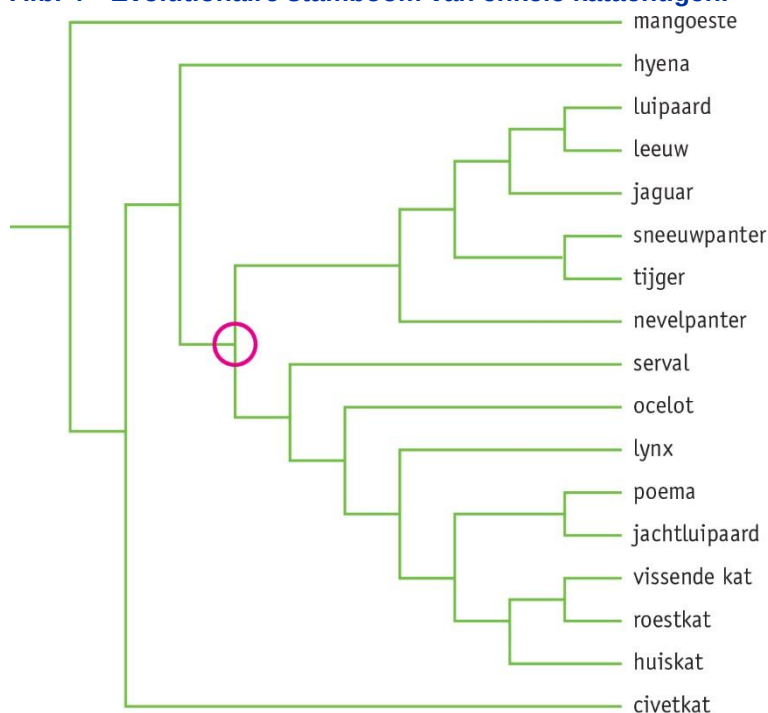
De mutatie heeft in een geslachtscel plaatsgevonden, want de mutatie is doorgegeven aan de nakomelingen.

d Katten zijn echte vleeseters. Sommige onderzoekers denken dat dat komt doordat ze de zoete smaak van delen van planten niet kunnen proeven.

Waardoor komt het dat delen van planten zoet zijn?

Delen van planten zijn zoet doordat planten bij de fotosynthese glucose produceren (een suiker) en die omzetten in andere suikers. Suikers zijn zoet.

Afb. 4 Evolutionaire stamboom van enkele katachtigen.



5

Wanneer een kat van plan is iets te eten, zal hij eerst naar zijn voedsel kijken. Vervolgens ruikt hij eraan. Dan likt hij even en ten slotte neemt hij een klein hapje.

- a Leg uit waarom een kat dat doet.

De kat keurt eerst het voedsel met zo veel mogelijk zintuigen. Door vervolgens kleine hapjes van het voedsel te eten, probeert de kat te voorkomen dat hij giftig voedsel binnenkrijgt.

- b Katten hebben maar weinig smaakknopjes.

Waardoor kunnen katten toch goed proeven?

Katten hebben een heel goed ontwikkeld reukorgaan, en veel smaken neem je met het reukorgaan waar.

6

Katten jagen instinctief op kleine prooidieren, zoals vogels en muizen. Daarom geven eigenaren hun kat soms een halsbandje met een belletje. Prooien horen de kat dan aankomen en kunnen snel vluchten. Katten lijken het belletje na een tijdje niet meer te horen.

- a Waardoor komt het dat een kat na een tijd het belletje zelf niet meer hoort?

Een kat hoort het belletje na een tijd niet meer door gewenning.

- b Als een kat in een tuin vol tjlpende vogels loopt, hoort hij niet elke afzonderlijke tjlp. Maar als hij een vogel besluipt en die vogel tjlpt, dan zal hem dat zeker niet ontgaan.

Leg uit hoe dat komt.

Als de kat heel aandachtig luistert (meer motivatie heeft), hebben de zintuigcellen in de oren een lagere drempelwaarde voor geluiden. De kat neemt de prikkels daardoor beter waar.

- c Een kat besluipt een muis vaak zo, dat de wind van de muis naar de kat waait.

Op welke manier(en) is dit gunstig voor de kat?

De kat kan de muis beter ruiken en horen, terwijl de muis de kat minder goed kan ruiken of horen.

Leren onderzoeken

1 WOORDEN GEVEN AAN JE WAARNEMINGEN

OPDRACHTEN

1

Zijn de volgende waarnemingen subjectief of objectief?

- 1 De eend vindt het niet leuk om te lopen.
- 2 De jongens hebben hogere cijfers gehaald dan de meisjes.
- 3 Dit is een grote luchtbel.
- 4 Het voorwerp weegt 15,3 kg.
- 5 Ik ruik rook.

Objectief zijn: 2 en 4. Subjectief zijn: 1, 3 en 5.

2

- a Berber omschrijft zijn waarnemingen bij een practicum als volgt: 'Ik zie een mooi geel licht.' Wat is er niet objectief aan deze beschrijving?

Het woord 'mooi' is subjectief, dus dit mag niet in een objectieve waarneming staan.

- b Berber moet ook een geur omschrijven tijdens een practicum. Zijn omschrijving is: 'Het ruikt naar "bubble gum".' Maar dat is niet objectief.

Hoe kan hij dit beter omschrijven?

Berber kan beter zeggen dat het een zoete geur heeft. (Niet iedereen weet dat bubble gum zoet is, terwijl iedereen wel weet wat een zoete geur is.)

3

Je weet dat geluid ontstaat door trillingen in de lucht. Je wilt onderzoeken of je deze trillingen kunt voelen. Daarom ga je een proefje doen.

Je blaast een ballon op en houdt deze tegen je mond. Je houdt je handen aan de zijkanten van de ballon en maakt geluid met je mond tegen de ballon. Je ontdekt zo dat je geluidstrillingen inderdaad kunt voelen.

Schrijf in je eigen woorden op wat de waarnemingen zijn bij dit proefje en hoe dit komt.

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: De geluidstrillingen zijn te voelen door de ballon. Dit komt doordat de lucht in de ballon gaat trillen als je tegen de ballon geluid maakt. Die geluidstrillingen verplaatsen zich door de lucht in de ballon. Je voelt de trillingen vervolgens met je handen.

Practica

1 DE DREMPELWAARDE

OPDRACHT

- a Wat is de zwakste suikeroplossing waarbij de proefpersoon suiker proeft? Deze waarde is de drempelwaarde.
Eigen antwoord.
- b Vergelijk de drempelwaarden van verschillende proefpersonen met elkaar.
Is de drempelwaarde bij iedereen hetzelfde?
Nee, de drempelwaarde is niet bij iedereen hetzelfde.
- c Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn?
De zintuigcellen van de ene persoon kunnen gevoeliger zijn voor prikkels dan de zintuigcellen van een andere persoon. Ook de motivatie kan een rol spelen. Als je heel aandachtig proeft, proef je de suiker eerder.

2 GEWENNING

OPDRACHT

- a Wat gebeurt er met je koude- en warmtezintuig als je je vingers lang in koud of warm water houdt?
Er treedt gewenning op bij de warmte- en koudezintuigen.
- b Hoe komt het dat het water op kamertemperatuur met je rechterhand anders aanvoelt dan met je linkerhand?
Je rechterhand heeft in koud water gezeten. De koudezintuigen zijn lange tijd geprikkeld waardoor er gewenning is opgetreden. Hierdoor voelt het water op kamertemperatuur warm aan. Bij de linkerhand treedt gewenning op bij de warmtezintuigen, waardoor het water op kamertemperatuur koud aanvoelt.

3 REACTIETEST

OPDRACHT

- a Bij welke afbeelding ging het sneller: bij afbeelding 1.1 of bij afbeelding 1.2?
Eigen antwoord. (Een antwoord dat aansluit bij de waarneming.)
- b Wat gaat sneller: het lezen van het woord of het noemen van de kleur?
Eigen antwoord.
- c Welke impulsen verwerken de hersenen het snelst: de vorm van de letters of de kleur van de letters?
Bij de ene leerling werken de impulsen voor de letters het snelst, bij de andere leerling is dit andersom.

4 TASTKNOPJES

OPDRACHT

- Beantwoord de volgende vragen aan de hand van je waarnemingen.
- a Waar liggen de tastknopjes het dichtst bij elkaar? Leg je antwoord uit.
Op de vingertop liggen de tastknopjes het dichtst bij elkaar. Daar worden bij de kleinste afstand beide passeerpunten waargenomen.
 - b Waar is de afstand tussen de tastknopjes het grootst? Leg je antwoord uit.
Op de onderarm liggen de tastknopjes het verst van elkaar af. Daar wordt bij de kleinere afstanden maar één passeerpunt waargenomen.
 - c Met welk van de onderzochte lichaamsdelen kun je het best voelen? Leg je antwoord uit.
Met de vingertop kan je het best voelen, want daar liggen de tastknopjes het dichtst bij elkaar.

5 WARMTE- EN KOUDEZINTUIG

OPDRACHT

Van welke zintuigen zitten er meer in je huid: van de warmtezintuigen of van de koudezintuigen?
Leg je antwoord uit.

Er zitten meer koudezintuigen in je huid dan warmtezintuigen. Er wordt meer gereageerd op de koude prepareernaald dan op de warme.

6 SMAAK- EN REUKZINTUIG

OPDRACHT

Wanneer proef je een stof het best: met je neus dicht of met je neus open?

Eigen antwoord. (Een antwoord in overstemming met de waarnemingen.)

7 HET NABIJHEIDSPUNT

OPDRACHT

a Wat kun je uit het staafdiagram aflezen?

Als je ouder wordt, wordt de afstand tot het nabijheidspunt groter.

b Geef hiervoor een verklaring.

Om dichtbij goed te kunnen zien, moet de ooglenzenbol worden. Bij oudere mensen is de lens minder veerkrachtig en wordt niet meer bol genoeg.

8 DE BLINDE VLEK

WAT NEEM JE WAAR?

a Gebeurt er iets met het vierkantje als je afbeelding 7 dichtbij houdt?

Het vierkantje verdwijnt als het boek dichtbij is.

b In afbeelding 8a is vanuit het midden van het driehoekje een lijn getrokken over het kruisje in de ooglenzen.

Op welke plaats raakt de lijn het netvlies?

De lijn raakt het netvlies bij de gele vlek.

c In afbeelding 8a is vanuit het vierkantje een stippellijn getrokken over het kruisje in de ooglenzen.

Op welke plaats raakt de lijn het netvlies?

De lijn raakt het netvlies tussen de gele en de blinde vlek.

d Bekijk nu afbeelding 8b en 8c.

In welke afbeelding komt de lijn vanuit het vierkantje op de blinde vlek?

In afbeelding 8.2 komt de lijn van het vierkantje op de blinde vlek.

e Hoe komt het dat je onder normale omstandigheden niets merkt van de blinde vlek in je ogen?

Onder normale omstandigheden merk je niets van de blinde vlek, doordat het beeld van een voorwerp niet in beide ogen tegelijk op de blinde vlek wordt gevormd.

9 KLEUR WAARNEMEN

OPDRACHT

Kun je met je hele netvlies kleuren waarnemen?

Je kunt met je hele netvlies kleuren waarnemen.

10 DE RICHTING VAN HET GELUID

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

Noteer je conclusie.

Eigen antwoord.

11 HOOR JE ALLEEN MET JE OREN?

WAT NEEM JE WAAR?

- a Is het geluid via de schedel te horen?
Ja, het geluid is niet via de schedel te horen.
- b Is het met de oren dicht te horen aan welke kant de stemvork staat?
Ja, het is met de oren dicht te horen aan welke kant de stemvork staat.
- c Is het geluid met de oren te horen?
Ja, het geluid is met de oren te horen.

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

- a Worden geluidstrillingen doorgegeven via de schedelbeenderen?
Ja, geluidstrillingen worden doorgegeven via de schedel.
- b Waar worden geluidstrillingen beter doorgegeven: via de schedelbeenderen of via het uitwendig oor?
Geluidstrillingen worden beter doorgegeven via het uitwendig oor.

12 EEN OOG ONTLEDEN

OPDRACHTEN

1

Hoe ziet het beeld eruit? Beschrijf de afmeting en de stand van het beeld.
Op het papiertje zie je een omgekeerd, verkleind beeld.

2

Welke invloed heeft de vervorming van de lens op het beeld?
Als de lens een andere vorm heeft, vervormt het beeld ook.

Examenopgaven

Piercing

1

Tijdens het plaatsen van de piercing worden de pijnzintuigen in de huid van Marieke geprikkeld.

De impulsen worden verwerkt in de grote hersenen, waardoor Marieke pijn voelt.

Welk type zenuwcellen verwerkt de impulsen in de grote hersenen?

- A bewegingszenuwcellen
- B gevoelszenuwcellen
- C schakelcellen

C

2

In de huid liggen drukzintuigen en pijnzintuigen.

Neem de tabel over. Geef voor beide typen zintuigen aan in welke laag of in welke lagen van de huid ze liggen.

	Oppe rh uid	Leder h uid
Drukzintuigen		X
Pijnzintuigen	X	X

3

In afbeelding 1 zie je een deel van het oor met P aangegeven. De vriend van Marieke laat daar een piercing plaatsen.

Geef de naam van deel P.

oorschelp

4

Sommige vrouwen kiezen voor een piercing in de navel, schaamlippen of tepels.

Welke van de genoemde delen zijn een primair geslachtskenmerk?

- A alleen de navel
- B alleen de schaamlippen
- C alleen de tepels
- D de navel en de schaamlippen
- E de navel en de tepels
- F de schaamlippen en de tepels

B

Goed zien

5

Het oog bestaat uit verschillende lagen.

Geef de naam van de laag waar lichtprikkels worden omgezet in impulsen.

het netvlies

6

In de iris bevinden zich kringspieren en lengtespieren. Deze spieren regelen hoeveel licht het oog binnenkomt.

Welke van de genoemde spieren trekken samen bij weinig licht? Wordt daardoor de pupil groot of klein?

- A Kringspieren trekken samen, de pupil wordt groot.
- B Kringspieren trekken samen, de pupil wordt klein.
- C Lengtespieren trekken samen, de pupil wordt groot.
- D Lengtespieren trekken samen, de pupil wordt klein.

C

Geluid

7

In welke volgorde geven deze delen de geluidsprikkels uit het oordopje door aan het slakkenhuis?

- A 1 – 2 – 3
- B 1 – 3 – 2
- C 2 – 1 – 3
- D 2 – 3 – 1
- E 3 – 1 – 2
- F 3 – 2 – 1

D

Het Duane-syndroom

8

In afbeelding 2 zie je een dwarsdoorsnede van een oog, van boven gezien.

Welke letter geeft een oogspier aan?

- A letter Q
- B letter R
- C letter S
- D letter T

A

9

Soms is het Duane-syndroom het gevolg van een verandering in het DNA.

Hoe heet een verandering in het DNA?

mutatie

Zingende muizen

10

Muizenoren bestaan uit delen met dezelfde namen en taken als mensenoren. De geluidsprikkels van de muizenzang worden bij muizen wel omgezet in impulsen, maar bij mensen niet.

In welk deel van een muizenoor worden de geluidsprikkels omgezet in impulsen?

- A in het trommelvlies
- B in de gehoorbeentjes
- C in het slakkenhuis
- D in de gehoorzenuw

C

11

In de informatie hierboven wordt een respons van mannetjesmuizen genoemd.

Wat is de respons? En wat is de inwendige prikkel hiervoor?

de respons: verandering van / meer ingewikkelde zang (1p)

de inwendige prikkel: (geslachts)hormoon (1p)

Melatonine**12**

In afbeelding 4 zie je een doorsnede van een oog.

Welke letter geeft het deel aan waarin impulsen ontstaan die de productie van melatonine beïnvloeden?

S

13

Het netvlies bevat ook twee typen zintuigcellen die ervoor zorgen dat je kan zien.

Noteer de namen van deze twee typen zintuigcellen en leg uit wat het verschil in functie is tussen deze twee typen zintuigcellen.

namen van de typen zintuigcellen: kegeltjes en staafjes (1p)

verschil in functie van de typen zintuigcellen: kegeltjes zorgen voor kleuren zien; staafjes niet / staafjes hebben een lagere drempelwaarde dan kegeltjes / staafjes reageren bij een lagere lichtintensiteit dan kegeltjes (1p)

14

De resultaten in de groepen 1 en 3 worden met elkaar vergeleken.

Hoeveel uur later vindt de melatoninestijging plaats bij groep 3 dan bij groep 1?

1,5 uur

15

Leg uit dat je uit het diagram kunt afleiden dat de invloed van cafeïne in zwak licht groter is dan in fel licht.

Uit het diagram blijkt dat het verschil tussen groep 1 en groep 2 groter is dan tussen groep 3 en groep 4.